

조사연구 2016-06

2016년 과학기술인력 통계조사

- 과학기술인력지표 분석보고서

(가칭 『지표로 본 과학기술인력: 현황과 진단』) 기획연구 -

Proposal for STEPI Report on Science and Engineering
Labor Force Indicators

조가원 · 김태양 · 손수아

연구진

연구책임자 **조가원** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **김태양** | 과학기술정책연구원 연구원
 손수아 | 과학기술정책연구원 연구원

조사연구 2016-06

2016년 과학기술인력 통계조사

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行情處 | 과학기술정책연구원
 세종특별자치시 시청대로 370
 세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
 Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
 Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-448-5 93310

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와
국가자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002575)

발 간 사

인공지능, 로봇기술, 생명과학으로 특징지어지는 제4차 산업혁명은 숙련, 기술, 인재, 역량, 노동에 대한 새로운 사고를 요구합니다. 이와 더불어, 급변하는 정보사회의 환경은 사물인터넷, 가상 물리시스템, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등을 통해 인간이 활용할 수 있는 데이터와 지표의 새로운 지평을 열었습니다. 높아진 불확실성 속에서 기존 방식 대한 의존은 점점 불가능해져 가는 동시에, ‘스마트하게’ 이용해야 할 정보와 숫자는 넘쳐나고 있는 것입니다.

노동과 기술과 놀이가 모두 다른 형태로 급속히 변화할 것이라는 전망 속에는 이 과도기에 ‘인간’이 어떻게 대응하느냐가 오히려 결정적으로 중요하다는 함의가 숨어 있습니다. 자동화가 예견되는 시대에 ‘과학기술인력’에 다시 한 번 주목해야 하는 이유입니다. 필요한 숙련과 비전을 갖춘 과학기술인력들이 꾸준히 이루어왔던바, 인류가 길을 잃지 않고 새로운 지평에 도달할 수 있는 나침반의 역할을 해주기를 다시 한 번 기대합니다.

국내 과학기술인력의 높은 수준에 비해 과학기술인력에 대한 통계지표의 생산과 활용 수준은 너무 낮았던 것이 사실입니다. 무엇보다, 다양한 통계조사가 체계적 계획 없이 분절적으로 이루어지면서, 서로 연계하여 분석되거나 정책에 도움이 되는 정보로 가공되지 못하는 것이 문제로 지적되어 왔습니다. 이제 통계지표들이 제시하는 메시지를 정책 연구 커뮤니티가 함께 고민하여 컨센서스를 만들어나가는 것이 필요합니다. 이 기획연구가 그러한 플랫폼을 구축하는 노력의 일환으로서 향후 좋은 결실을 맺기를 기대합니다. 마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 연구의 배경과 목적	1
----------------------	---

제2장 국내 과학기술인력지표 현황	4
--------------------------	---

제1절 지표의 생산과 활용	4
----------------------	---

제2절 지표 활용의 한계와 개선이슈	68
---------------------------	----

제3장 문헌 및 선진사례 연구	71
------------------------	----

제1절 SEI 사례	71
------------------	----

제2절 기타 사례	92
-----------------	----

제3절 기타 사례 벤치마킹 함의	117
-------------------------	-----

제4장 STEPI 과학기술인력 지표분석보고서 기획	118
-----------------------------------	-----

제1절 지표분석보고서 기획 개요	118
-------------------------	-----

제2절 지표분석보고서 1차 기획 초안	119
----------------------------	-----

제3절 지표분석보고서 지표 서술 예시	145
----------------------------	-----

제5장 지표분석보고서 기획 개선안과 향후과제	148
--------------------------------	-----

제1절 지표분석보고서 기획안 개선을 위한 전문가 의견조사	148
---------------------------------------	-----

제2절 전문가 의견 수렴을 통한 지표분석보고서 수정안	154
-------------------------------------	-----

제3절 논의의 종합과 향후 과제	156
-------------------------	-----

참고문헌 159

Summary 163

Contents 167

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 ‘이공계 실태조사(개인)’의 조사 항목별 구성	6
〈표 2-2〉 ‘여성과학기술인력활용실태조사’의 조사 항목별 구성	8
〈표 2-3〉 ‘연구개발활동조사’의 주요 조사 항목별 구성	10
〈표 2-4〉 ‘연구개발활동조사’의 인력부문 지표 구성	11
〈표 2-5〉 ‘산업기술인력 수급 실태조사’의 조사 항목별 구성	13
〈표 2-6〉 ‘산업기술인력 수급 실태조사’의 조사 항목별 지표 구성	14
〈표 2-7〉 ‘이공계 인력 유출입 수지 분석’의 항목별 구성	15
〈표 2-8〉 ‘국내 유입 외국인 이공계 유학생 정성조사’의 조사 항목별 구성	16
〈표 2-9〉 ‘국가연구개발사업 조사·분석’의 조사 항목별 지표 구성	19
〈표 2-10〉 ‘대학연구활동실태조사’의 조사 항목별 구성	21
〈표 2-11〉 ‘대학연구활동실태조사’의 인력부문 지표 구성	21
〈표 2-12〉 ‘정보통신 인력동향 실태조사’의 조사 항목별 지표 구성	23
〈표 2-13〉 ‘중소기업 기술통계조사’의 조사 항목별 구성	24
〈표 2-14〉 ‘중소기업기술통계조사’의 인력부문 지표 구성	25
〈표 2-15〉 국내 과학기술인력 대상 특화 조사 현황	26
〈표 2-16〉 ‘지역별 고용조사’의 조사 항목별 구성	28
〈표 2-17〉 ‘지역별 고용조사’의 조사 항목별 지표 구성	29
〈표 2-18〉 ‘경제활동인구조사’의 조사 항목별 지표 구성	30
〈표 2-19〉 ‘박사인력활동조사’의 조사 항목별 구성	32
〈표 2-20〉 ‘박사인력활동조사’의 조사 항목별 지표 구성	33
〈표 2-21〉 ‘교육기본통계조사’의 조사 항목별 지표 구성(유초중등/고등구분)	35
〈표 2-22〉 취업통계조사’의 조사 항목별 지표 구성	36
〈표 2-23〉 ‘한국노동패널조사’의 조사 항목별 구성	37
〈표 2-24〉 ‘대졸자 직업이동경로조사’의 조사 항목별 구성	38
〈표 2-25〉 ‘대졸자 직업이동경로조사’의 조사 항목별 지표 구성	39
〈표 2-26〉 ‘인적자본기업패널조사’의 조사 항목별 구성	43

〈표 2-27〉 기타 과학기술인력 정보 포함 통계조사 현황	45
〈표 2-28〉 NTIS의 추진체계	47
〈표 2-29〉 NTIS의 주요 서비스 및 기능(전체)	48
〈표 2-30〉 NTIS ‘현황’ 서비스의 주요 내용 및 분류	50
〈표 2-31〉 NTIS ‘통계’ 서비스의 통계별 지표 구성	51
〈표 2-32〉 NTIS ‘통계’ 서비스의 국내 과학기술통계_과학기술인력 부문 지표 구성	52
〈표 2-33〉 K2Base의 정보 서비스 및 기능(전체)	54
〈표 2-34〉 K2Base 통계뱅크 서비스의 구성 및 지표 구성	55
〈표 2-35〉 K2Base ‘통계뱅크’의 과학기술인력 부문 지표 구성(전체)	56
〈표 2-36〉 K2Base ‘통계뱅크’의 과학기술인력 부문 지표 구성 (대학/대학원/재직/기타)	58
〈표 2-37〉 생태계 모형에 기반을 둔 과학기술 지표체계	64
〈표 3-1〉 SEI 과학기술인력의 분야별 학위 및 직종 분류	74
〈표 3-2〉 SEI 과학기술인력 부문의 대분류 체계 비교(2008~2016년)	76
〈표 3-3〉 SEI 과학기술인력 부문 세부분류 체계 비교(2008~2016년)	77
〈표 3-4〉 SEI 과학기술인력 부문의 구성 체계와 이용 자료 분류(2016년)	79
〈표 3-5〉 SEI 과학기술인력 부문의 세부지표별 이용 빈도 결과(2008~2016년)	82
〈표 3-6〉 SEI 과학기술인력 부문 사례 벤치마킹	83
〈표 3-7〉 SEI 과학기술인력부문 지표별 벤치마킹 현황	84
〈표 3-8〉 NISTEP 과학기술지표집(2016)의 구조 및 주요 지표 구성	96
〈표 3-9〉 영국 BEIS SET의 인력부문 지표 구성	98
〈표 3-10〉 OECD MSTI의 과학기술인력부문 지표 구성	102
〈표 3-11〉 OECD Factbook의 노동/과학부문 지표 구성	104
〈표 3-12〉 Eurostat yearbook 의 인력부문 지표 구성	107
〈표 3-13〉 EIS 인적자원 부문 지표 구성(2016년)	112
〈표 3-14〉 IPP 혁신역량의 구성 및 내용	115
〈표 3-15〉 IPP 고급인력의 구성 및 내용	116

〈표 4-1〉 대상 인력의 범위와 정의(안)	123
〈표 4-2〉 과학기술분야 직업 선정(안)	123
〈표 4-3〉 과학기술분야 직업 선정(확장안)	125
〈표 4-4〉 제1장 후보지표 목록	130
〈표 4-5〉 규모·추이	131
〈표 4-6〉 성별분포·추이	132
〈표 4-7〉 연령분포·추이	132
〈표 4-8〉 지역 분포·추이	133
〈표 4-9〉 전공별 분포·추이	134
〈표 4-10〉 직종별 분포·추이	135
〈표 4-11〉 고용부문별 분포·추이	135
〈표 4-12〉 산업별 분포·추이	136
〈표 4-13〉 제2장 후보지표 목록	137
〈표 4-14〉 실업률·고용률 추이	138
〈표 4-15〉 연봉·소득·임금 추이	138
〈표 4-16〉 매칭 및 학위관련성 추이	139
〈표 4-17〉 직업안정성/경력단절/비정규직 추이	140
〈표 4-18〉 연구환경과 성과	141
〈표 4-19〉 신규인력(졸업자)규모/추이	142
〈표 4-20〉 신규인력(졸업자) 취업률/추이	142
〈표 4-21〉 국내·외 유출입 현황/추이	143
〈표 4-22〉 기본이슈 후보 목록	143
〈표 5-1〉 전문가 의견조사 일정	148
〈표 5-2〉 응답자 구성	149
〈표 5-3〉 기본이슈 중요도 평가 결과	152

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 국가연구개발사업 조사분석 추진체계	18
[그림 2-2] S&T GPS 서비스 화면	66
[그림 2-3] NST 통합통계정보서비스	67
[그림 3-1] SEI 장(Chapter)별 구성 체계와 대표 자료원	73
[그림 3-2] SciREX 플랫폼 제공 화면	94
[그림 3-3] 일본 NISTEP의 주요 연구영역 및 세부 연구 분야	95
[그림 3-4] Nordic R&D Statistics 서비스 제공화면	100
[그림 3-5] Eurostat의 데이터베이스 제공 화면(HRST)	106
[그림 3-6] EU Innovation Union Scoreboard 제공 화면	110
[그림 3-7] 유럽혁신지수의 구성 체계	111
[그림 3-8] UNESCO Institute for Statistics의 서비스 제공화면	113
[그림 3-9] The Innovation Policy Platform 화면 구성	114
[그림 4-1] 『한국의 과학기술인력』 발간 수행체계	122

| 요약 |

1. 연구 개요

□ 연구의 목적

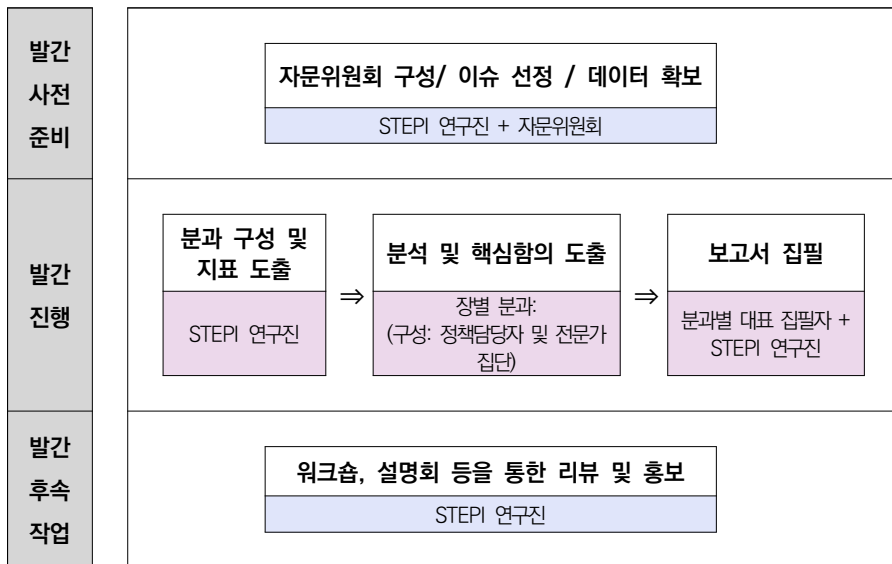
- 이 연구는 한국 과학기술인력의 현황과 정책이슈를 안정적으로 파악할 수 있는 정기적 지표분석보고서의 기획을 목표로 함
- 기획안은 다음과 같은 내용으로 구성됨
 - 지표분석보고서의 범위, 내용, 구성 등 기본 프레임워크를 설정하고, 이를 구현하기 위하여 필요한 지표를 선정
 - 현재 한국의 다양한 통계 지형을 검토하여, 선정된 지표를 뒷받침할 수 있는 활용가능한 자료원천을 식별
 - 핵심지표를 중심으로 파일럿 지표를 작성하여 실현가능성을 검토하고, 그 한계와 개선방향을 검토

□ 연구 방법

- 현재 이용가능한 국내 과학기술인력 관련 통계 현황 검토
- 과학기술인력 관련 통계지표 서비스 체계의 한계와 개선 필요성 파악
- 선진 지표보고서 사례 벤치마킹
- 현황분석과 벤치마킹으로부터 지표보고서 기획 초안 도출
- 다양한 전문가집단의 의견 수렴과정을 거쳐 수정초안을 도출하고, 향후 추진과정의 핵심 이슈와 과제 파악

2. 지표분석보고서 기획안

- ☐ 제목: 『지표로 본 한국의 과학기술인력: 현황과 진단』
- ☐ 발간목표: 국내 과학기술인력의 규모와 현황을 지속적으로 모니터링하고 주요 정책이슈의 증거기반을 구축
- ☐ 차별성: 정량정보를 단순히 모아서 제시하는 것이 아니라, 관련 커뮤니티의 컨센서스 도출 과정을 거쳐 연관관계와 시사점을 도출하는 스토리텔링 중심의 지표보고서를 지향
- ☐ 발간주기: 3년
- ☐ 수행체계



- ☐ 대상인력: 이공계 대졸인력, 이공계 박사인력, 과학기술 직업인력, 이공계 연구원

□ 구성 목차

장구분	절구분	후보지표
제1장 과학기술인력의 규모와 분포	제1절 규모와 구성	전체 규모/추이 성별 분포/추이 연령별 분포/추이 지역별 분포/추이
	제2절 주요 분야별 분포 현황	전공별 분포/추이 직종별 분포/추이 고용부문별 분포/추이 산업별 분포/추이
제2장 노동시장과 인력공급	제1절 노동시장 성과 현황	실업률/고용률 추이 연봉/소득/임금 추이 매칭/학위관련성 추이 직업안정성/경력단절/비정규직 추이 연구환경과 성과
	제2절 신규인력과 해외 유출입	신규인력(졸업자) 규모/추이 신규인력(졸업자) 취업률/추이 국내외 유출입 현황/추이
제3장 주요 이슈 진단	제1절 기본 이슈	인구변화와 과학기술인력 수급 기술변화와 미래과학기술인력
	제2절 특별 이슈	이공계 대학교육의 양적/질적 수준 과기인력 경력경로의 현황과 문제점 두뇌유출과 두뇌순환 과학기술인력의 이동성
제4장 정책 리뷰	과학기술인력 관련 기본계획 이공계 대학개혁정책 산업수요 대응을 위한 대학교육정책 기타 양성 및 활용 지원정책	

□ 제1장 지표원천

장구분	후보지표	1. 이공계 대졸인력	2. 이공계 박사인력	3. 과학기술 직업인력	4. 연구원
제1장	전체 규모/추이	경제활동인구조사	경제활동인구조사 박사인력활동조사	경제활동인구조사 지역별고용조사	연구개발활동 조사
	성별 분포/추이	경제활동인구조사	경제활동인구조사 박사인력활동조사	경제활동인구조사 지역별고용조사	연구개발활동 조사
	연령별 분포/추이	경제활동인구조사	경제활동인구조사 박사인력활동조사	경제활동인구조사 지역별고용조사	연구개발활동 조사
	지역별 분포/추이	경제활동인구조사	경제활동인구조사 박사인력활동조사	경제활동인구조사 지역별고용조사	연구개발활동 조사
	전공별 분포/추이	경제활동인구조사	경제활동인구조사 박사인력활동조사	경제활동인구조사 지역별고용조사	연구개발활동 조사
	직종별 분포/추이	경제활동인구조사 대졸자 직업이동경로조사	경제활동인구조사 박사인력활동조사	경제활동인구조사 지역별고용조사 대졸자 직업이동경로조사	연구개발활동 조사
	고용부문별 분포/추이	대졸자 직업이동경로조사	박사인력활동조사	대졸자 직업이동경로조사	연구개발활동 조사
	산업별 분포/추이	경제활동인구조사 지역별고용조사	경제활동인구조사	경제활동인구조사 지역별고용조사	연구개발활동 조사

□ 제2장 지표원천

장구분	후보지표	1. 이공계 대졸인력	2. 이공계 박사인력	3. 과학기술 직업인력	4. 연구원
제2장	실업률/ 고용률 추이	경제활동인구조사	경제활동인구조사 박사인력활동조사	-	-
	연봉/소득/임금 추이	지역별고용조사	지역별고용조사 박사인력활동조사	지역별고용조사	이공계인력 실태조사 박사인력활동조사
	매칭/학위관련성 추이	대졸자 직업이동경로조사	박사인력활동조사	-	-
	직업안정성/경력 단절/비정규직 추이	경제활동인구조사 대졸자 직업이동경로조사 지역별고용조사	경제활동인구조사 지역별고용조사 박사인력활동조사	지역별고용조사	이공계인력 실태조사 박사인력활동조사

장구분	후보지표	1. 이공계 대졸인력	2. 이공계 박사인력	3. 과학기술 직업인력	4. 연구원
	연구환경과 성과	-	-	-	연구개발활동조사 이공계인력 실태조사 박사인력활동조사
	신규인력 (졸업자) 규모/추이	고등교육기관 졸업자 취업통계	고등교육기관졸업 자 취업통계+ 연구재단 해외박사 DB 박사인력활동조사	산업기술인력 수급동향실태조사	여성과학기술인력 활용실태조사
	신규인력 (졸업자) 취업률/추이	고등교육기관 졸업자 취업통계	고등교육기관 졸업자 취업통계 박사조사	-	-
국내외 유출입 현황/추이			이공계인력의 국내외 유출입 수지와 실태 박사인력활동조사		

3. 향후 과제

- 자료원천의 안정적 확보를 위한 기관 간 협조, 자문위원회의 안정적 운영이 중요하며, 되도록 다양한 활용루트를 확보하기 위하여 가능한 한 많은 자료원천을 파악하는 것이 필수적으로 요청됨
- 전문가 의견수렴 과정에서 밝혀진 바, 여전히 관련 부처 및 전문가 그룹의 관심과 참여수준이 높지 않으므로 이를 독려하고 정책, 통계, 대학, 과학기술 등 서로 다른 분야의 전문가들 간의 협력 모델을 확립해나가야 함
- NTIS, K2Base, 과기인재종합정보시스템 등 정보인프라들과의 협력체계를 구축하여 자료 활용 및 분석 서비스를 상호 지원하는 양방향 소통구조를 밀접하게 전개해 나가야 함
- 예산 확충, 발간주기의 단축, 필수지표의 확대, 포괄이슈의 확대 등 향후 발전을 도모하기 위한 지속적인 노력이 필요함

| 제1장 | 연구의 배경과 목적

□ 배경적 논의

- 지식기반사회의 도래, 제4차 산업혁명의 부상 등 기술 및 산업 패러다임이 급변하면서 창의적 아이디어와 혁신이 미래 성장원천으로서 갖는 중요성이 한층 커지고 있음
 - 가상 물리시스템, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 로봇기술 등으로 대변되는 제4차 산업혁명은 노동에 대한 일반적인 수요를 낮추는 대신 창의적이고 미래지향적인 고급 인력에 대한 수요는 오히려 크게 높일 것으로 예상됨
 - 이에 따라 고급 과학기술인력의 양성과 활용, 연구 및 기술성과의 제고에 대한 관심이 꾸준히 증대해 오고 있으며, 이를 체계적으로 뒷받침할 수 있는 정책적 수단이 요청됨
- 이에 관련 정책과 사업이 크게 확대되고, 이를 뒷받침하는 객관적 증거기반에 대한 국내외 요구수준이 높아져 분석 및 정책도구로서 관련 통계지표의 생산과 가공이 필수적인 것으로 인식됨
 - 교육과학기술부(2011)에 따르면, 국내 이공계인력 관련 사업 및 제도의 개수가 중앙정부로 국한했을 때에도 2011년 기준 205개에 달하며, 그 규모와 정도는 달라도 모든 부처가 관련 정책을 추진하고 있음
 - 또한, 이를 뒷받침하기 위하여 기획, 조사되고 있는 고급 과학기술인력 관련 전국 규모 조사통계가 2015년 현재 9종에 달하며,¹⁾ 관련성이 높은 유관통계까지 그 범위를 넓히면 약 20종에 이르는 것으로 파악됨²⁾
 - 미국, 일본 등 선진국과 OECD 등의 국제기구에서도 연구인력, 박사인력 등 핵심 인력그룹에 대한 조사와 통계인프라의 폭을 확장해가고 있음³⁾

1) 이공계인력 육성 활용과 처우 등에 관한 실태조사, 연구개발활동조사, 여성 이공계인력 활용 실태조사, 이공계인력의 국내외 유출입 수지와 실태, 산업기술인력 수급동향 실태조사 등

2) 제2장 국내 과학기술인력지표 현황 참조

- 이와 같이 정책증거의 축적이 광범위하게 진행되어 오고 있음에도 불구하고, 이를 체계적으로 연계·분석하는 노력은 아직 부족한 상황이며, 이를 개선하여 주요 통계지표를 학술적·정책적 활용이 용이한 방향으로 가공하여 안정적으로 제공할 필요가 있음
 - 이러한 문제의식 또한 수년간 제기되어 온 문제로서, 이를 극복하기 위하여 통계협력망 및 정보체계를 구축하려는 노력이 다수 진행되어 왔으나 아직 가시적 성과로 이어지지 못함(교육과학기술부, 2011; 미래창조과학부, 2014)
 - 기술적 통계서비스 시스템으로서 정보플랫폼을 구축하는 것과는 별도로, 주기적으로 공급되어야 할 주요 지표통계의 서술체계를 확립하고, 분석을 포함한 지표집 형태로 제공하는 것이 필요
 - 대표적인 벤치마킹 사례로서 미국에서 격년으로 발행되는 과학기술지표집인 Science and Engineering Indicators(이하 SEI; NSF, 2016)의 한국적 적용이 과학기술정책 커뮤니티의 오랜 과제였던바, ‘인력’ 분야에서 이를 시범 사례로 추진해볼 필요가 있음

□ 연구 목적

- 이 연구는 한국 과학기술인력의 현황과 정책이슈를 안정적으로 파악할 수 있는 정기적 지표분석보고서의 기획을 목표로 함
- 기획안은 다음과 같은 내용으로 구성됨
 - 지표분석보고서의 범위, 내용, 구성 등 기본 프레임워크를 설정하고, 이를 구현하기 위하여 필요한 지표를 선정
 - 현재 한국의 다양한 통계 지형을 검토하여, 선정된 지표를 뒷받침할 수 있는 활용 가능한 자료원천을 식별

3) 미국 Survey of Doctorate Recipients와 IRIS 시스템(<http://iris.isr.umich.edu/>), 일본 Scirex 시스템(<http://www.jst.go.jp/crds/scirex/en/>)과 Survey of Recent Doctoral Graduates, OECD CDH 프로젝트(OECD, 2012) 등

- 핵심지표를 중심으로 파일럿 섹션을 작성함하여 실현가능성을 검토하고, 그 한계와 개선방향을 검토

□ 연구 전략

- 현재 이용 가능한 국내 과학기술인력 관련 통계 현황 검토
- 과학기술인력 관련 통계지표 서비스 체계의 한계와 개선 필요성 파악
- 선진 지표보고서 사례 벤치마킹
- 현황분석과 벤치마킹으로부터 지표보고서 기획 초안 도출
- 다양한 전문가집단의 의견 수렴과정을 거쳐 수정초안을 도출하고, 향후 추진과정의 핵심 이슈와 과제 파악

| 제2장 | 국내 과학기술인력지표 현황

제1절 지표의 생산과 활용

1. 개관

- 국내 과학기술인력 지표통계는 크게 과학기술인력을 대상으로 특화된 서베이에 기초한 것과 교육, 노동, 산업 등 국가 기초통계로부터 해당 그룹 정보를 추출한 것으로 나눌 수 있음
 - 과학기술인력 대상 특화 통계는 주로 정부부처의 주도로 정책수행을 뒷받침하고자 하는 목적으로 도입된 경우가 많으며, 법령이나 시행계획 등으로 그 범위와 내용이 규정되어 있음
 - 기초통계들은 특화 통계에 비해 모집단 대표성과 통계적 체계성이 높다는 장점이 있으나, 과학기술분야를 염두에 둔 조사가 아니기 때문에 조사 규모나 도구가 관심그룹을 세분할 수 있는 수준에 미치지 못하는 경우가 많고, 조사내용도 분야적 특성을 담을 수 없다는 한계가 있음
- 이와 같이 다양한 원천을 지닌 과학기술인력 관련 정보와 지표통계는 아직 체계적으로 연결되어 제공되기 보다는 조사단위별로 각자 분절되어 제공되고 있음
 - 대부분이 조사별 기초분석보고서의 형태를 띠며, 국가통계포털, 과학기술통계서비스 등 통계서비스 시스템에 들어가는 경우에도 개별 조사로부터 추출된 1차 통계만이 제공되고, 통계 간 연결을 통해 2차 가공·분석된 자료는 찾아보기 어려움
 - 일반 국가통계로부터 추출되는 경우는 물론이고 과학기술인력 특화 통계인 경우에도 마찬가지로 분절적으로 서비스되고 있음

2. 지표 생산 현황

현재 이용가능한 국내 과학기술인력을 대상으로 한 조사와 교육, 노동, 산업통계조사에 하위그룹으로 과학기술인력을 포함하는 주요조사 현황을 살펴보고 이에 따른 시사점을 도출하고자 함

가. 국내 과학기술인력대상 특화 조사 현황

1) 이공계 인력·육성 활용과 처우 등에 관한 실태조사(개인)

□ 조사개요

- 이공계 인력·육성 활용과 처우 등에 관한 실태조사(이하 이공계실태조사)⁴⁾는 2006년부터 이공계 박사, 기술사, 연구책임경력자를 대상으로 이공계인력의 고용현황에 대한 변동 추적과 과학기술인력정책과 관련한 현안 이슈를 파악하기 위해 미래창조과학부와 한국과학기술평가원에서 매년 시행함
- 조사근거: 국가과학기술 경쟁력강화를 위한 이공계지원 특별법(제7조)

□ 조사특징

- 조사 기본 내용은 이공계인력의 고용 현황, 처우 및 만족도, 향후 이직 계획, 연구 성과에 대한 고용정보이며, 그 외에도 국제공동연구 기본정보, 참여 동기 및 과정, 인력교류 성과, 수요 등 핵심이슈에 대한 정보를 추가하여 조사함
- 조사 대상의 고용변동 확인하기 위해 2010년부터 현재까지 고용상황 및 경력 경로를 추적 조사함

4) 해당조사는 개인(이공계 박사, 기술사, 연구책임경력자)대상 조사이며, 별도의 조사로 이공계 기업, 대학, 공공연구기관 유형별 기관 실태를 3년 주기로 조사하는 '이공계 인력 육성 활용과 처우 등에 관한 실태조사(이공계 기관 실태조사)'가 있음

□ 조사항목

○ 이공계 실태조사의 설문항목은 크게 현 고용정보와 핵심이슈로 구분됨(2015년 조사기준)

- 현 고용정보 항목은 고용현황과 처우 및 만족도(근로소득 포함), 향후 이직계획, 연구 성과에 대한 내용이 포함되며 <표 2-1>의 세부항목에 대한 조사결과를 분석하여 지표를 제공함

<표 2-1> ‘이공계 실태조사(개인)’ 의 조사 항목별 구성

구분		세부 항목 내용
현 고용 정보	고용현황	고용상태, 형태, 직종 변화 여부 이직여부(사유), 이직직장 정보
	처우 및 만족도	현 직장 만족도(교육훈련 만족도 포함), 평균 근무시간 및 업무분야별 비중, 2014년도 근로소득
	향후 이직 계획	이직의향 및 희망직장 유형, 해외취업계획 의향
	연구성과	최근 1년 낸 논문, 저서 및 특허 수
핵심 이슈	국제공동연구 및 인력교류 현황 및 배경	국제공동연구관련 경험 유무, 자유조직 및 역량 정도, 유형, 참여규모, 국가, 협력기관 유형 연구비 투입 비중, 기술분야, 연구개발단계 등
	국제공동연구 및 인력교류 성과 및 만족도	국제공동연구 및 인력교류 결과 및 성과, 국제공동연구 및 인력교류 기반, 과정, 성과에 대한 만족도, 향후 국제공동연구 및 인력교류 의향 등
	향후 국제공동연구 및 인력교류 수요	향후 국제공동연구 및 인력교류 의향, 희망하는 국가, 분야 등, 애로사항 및 제도 개선 제언 등

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), 2015년 이공계 인력·육성 활용과 처우 등에 관한 실태조사(개인) 보고서(p10)를 활용하여 작성함

2) 여성과학기술인력 활용 실태조사

□ 조사개요

- 여성과학기술인력 활용 실태조사는 자연·공학계열에 전문학사 이상 학위를 소지한 여성과학기술인의 고용, 보직 및 승진, 근로 환경 등 활용실태 파악하기 위한 객관적인 자료를 제공하기 위해 2005년부터 미래창조과학부의 지원으로 (재)한국여성과학기술인지원센터(WISET)에서 매년 시행함
- 조사근거: 여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률 제6조

□ 조사특징

- 세분화된 조사항목으로 세부 항목간의 매칭을 통해 다양한 성과분석이 가능함
 - 조사표의 모든 항목에 성별 구분을 명확히 기재할 수 있어 성별을 분리한 통계 분석이 용이
 - 조사대상에 대한 고용 및 신규채용 현황을 정규직과 비정규직으로 구분
 - 관리직을 포함한 여성과학기술인력의 보직현황과 승진현황을 확인
 - 특히, 일·가정 양립을 위한 가족친화제도와 관련한 실태(출산휴가, 육아휴직, 탄력/재택근무제, 보육시설 등 근로환경)에 대한 현황파악이 가능
- 조사 대상기관은 「여성과학기술인 육성 및 지원관련 법률 시행령」(제8조 제1항)에 의거한 민간기업 연구기관⁵⁾, 이공계대학⁶⁾, 공공 연구기관⁷⁾이 해당함
- 조사 대상기관에 포함된 인력의 범위는 이공계대학의 경우, 이공계 전공학과(대학 내 자연계/공학계 학과 및 대학원, 부설 연구기관)이며, 공공연구기관 및 민간기업 연구기관일 경우에는 기관 내 기능직과 행정직을 제외한 연구개발직(연구직, 기술직(기술원⁸⁾)이 해당함

5) 민간기업 연구기관 : 제조업(음식료·섬유, 화학, 금속, 기계장비), 건설업, 서비스업에 해당

6) 이공계대학 : 4년제 대학(일반·산업대) + 2~3년제 대학(전문·기술·기능대)에 해당

7) 공공연구기관 : 국·공립, 정부출연, 정부투자, 비영리에 해당

□ 조사항목

○ 여성과학기술인력 활용 실태조사의 주요 조사 항목은 고용, 신규채용, 이/퇴직, 보직, 승진 현황을 비롯하여 내부심의 기구 참여, 연구개발활동 및 교육·훈련 참여 현황 등을 확인할 수 있으며 아래 <표 2-2>의 연관성을 고려한 세부 항목별 분석을 통한 다양한 지표를 실태조사 보고서를 통해 제공함

<표 2-2> ‘여성과학기술인력활용실태조사’의 조사 항목별 구성

구분	세부 내용
일반현황	기관명칭, 기관유형, 주소, 인력규모, 지출예산, 응답이력, 설립연도(신규 응답기관에 한정), 작성일자 정보
고용현황	- 고용형태별(대학(전임/비전임교수, 시간강사), 기타연구원/연구기관(정규직/비정규직)), 직급별, 연령별, 학위별, 근속연수별, 전공계열별, 성별 인력 규모
신규채용 현황	- 고용형태별, 전공계열별 및 학위별(연구기관에 한정) - 남녀 채용 규모, 고용형태별 평균연봉 단위별 규모, 직전 경력별 인력 규모 - 여성(여교수) 채용 연간계획 수립·운영 현황 및 여성채용 확대에 관한 사항
이·퇴직 현황	- 성별, 근속연수별, 연령별, 소속계열별(대학에 한정) 이·퇴직자 규모 - 이·퇴직 사유별 인력규모
보직 (관리직) 현황	- 성별 관리자 규모 - 대학 보직등급: 학과장/학부장, 부속기관/시설의 장, 대학(원)장, 실/처장 - 연구기관 보직등급: 중간관리자(팀장급), 상급관리자(실/부장급), 최상급관리자(임원급 이상)
승진 현황	- 성별 승진 대상 및 승진자 규모 - 대학 승진등급: 교수 승진, 부교수 승진, 정교수 승진 - 연구기관 승진등급: 선임급 승진(연구관), 책임급 이상 승진(과장 연구관)
내부심의 기구 참여 현황	- 인사 및 연구과제 평가 심의기구 성별 참여 규모
연구개발 활동 및 교육·훈련 참여	- 연구과제예산별 과제 수 및 성별 연구과제책임자 규모 - 연구논문 게재 수 및 국내외 특허출원/등록 건수 - 국내·외 연수 및 학위과정 참여 규모 - 교육·훈련 참여 기간, 비용부담주체, 업무평가 반영 여부 - 연구과제예산 구분: 3천만 원 미만, 1억 원 미만, 10억 원 미만, 10억 원 이상

8) 연구직: 과학기술분야 연구개발활동에 직접 참여하는 인력/ - 기술직(기술원): 기자재 운용, 도면의 작성함, 가공/조립, 실험/검사/측정 등의 연구개발활동에 필요한 업무를 수행하는 인력, 연구보조자를 포함

구분	세부 내용
일·가정 양립을 위한 가족친화 제도	- 기관 내 일·가정 양립을 위한 제도 운영 여부, 이용자 수, 미운영 사유 - 제도: 출산전후 휴가, 임신한 여성에 대한 보호, 유·사산 휴가, 불임휴직제, 육아휴직, 수유시간의 보장, 재택·탄력근무 - 시설: 직장보육시설 설치 의무기관 여부, 설치 여부(유형), 미설치 사유, 설치수요, 설치 계획

자료: 미래창조과학부·(재)한국여성과학기술인지원센터(2015), 2014년 여성과학기술인력 활용 실태조사 보고서 (pp9~10)를 활용하여 재작성함

3) 연구개발활동조사

□ 조사개요

○ 1963년에 연구기관실태조사라는 명칭으로 처음 시행된 연구개발활동조사는 우리나라의 연구개발활동에 대한 투자현황, 인력현황, 기업부문 연구개발 활동 등을 조사하여 효율적인 국가연구개발정책을 수립하거나 연구개발 기획에 필요한 기초자료를 제공과 활용을 목적으로 미래창조과학부와 한국과학기술기획평가원에서 매년 시행함

- 조사근거: 과학기술기본법 제26조의 제2항
- 조사대상: 기관 단위
 - 해당 기관은 공공연구기관(기타 비영리법인 포함), 대학, 종합병원, 전문병원, 연구소/연구전무부서보유 기업체를 포함함
- 조사대상기관: 48,381개(2014년 기준)

□ 조사특징

○ 해당조사는 이학, 공학, 의학, 농학, 인문학, 사회과학분야로 OECD의 연구개발 활동조사 시행지침(프라스카티 매뉴얼)에 준하며 국내 연구개발활동 현황 자료를 OECD에 제공할 수 있고 국가 간의 비교가 용이하도록 구성함

- 현재, 40년 이상의 조사데이터가 축적된 시계열 데이터가 존재하며, 조사대상범
위는 대학뿐만 아니라 민간기업체를 포함하고 있음

□ 조사항목

- 연구개발활동조사의 조사항목은 다음 <표 2-3>과 같이 일반현황과 인원현황, 연
구개발비, 기타로 구분되며, 조사항목별 다양한 기준을 적용하여 국내외 연구개
발활동 현황을 비교·분석함

<표 2-3> ‘연구개발활동조사’의 주요 조사 항목별 구성

구분	세부 조사 내용
일반현황	조직형태, 총 지원 수 등 기관의 기본적인 현황과 연구개발활동 수
인원현황	[연구개발관계종사자] - 연구원, 연구지원·기능인력, 연구행정·기타 지원인력 현황 - 연구개발관계 종사자의 평균 연구 참여 비율 현황 - 연구원의 학위별/전공별/성별/연령별 현황 * 연령별: ~29세 이하, 30~39세, 40~49세, 50~59세, 60세 이상
연구개발비	- 재원별/비목별/연구개발단계별 사용연구개발비 현황 * 재원별: 정부공공부문/민간부문/외국부문 * 비목별: 경상비(인건비+기타), 자본적 지출(기계·장치+토지+건물+컴퓨터 소프트웨어) * 연구개발단계별: 기초연구/응용연구/개발연구 - 사용연구개발비의 기술분류별/경제사회목적별/6T별/연구분야별 구성 비중 현황 * 기술분류별: 수학, 물리학, 화학, 지구과학, 생명과학, 농수산식품, 보건의료, 기계, 재료, 화학공학, 전기전자, 정보통신, 에너지자원, 원자력, 환경, 건설교통 * 경제사회목적별: 지구개발 및 탐사, 환경, 우주개발 및 탐사, 교통, 전기통신 등 기반시 설, 산업생산 및 기술, 건강, 농업, 교육, 문화/휴양/종교 및 매스미디어, 정치/사회시스 템/조직 및 과정, 지식의 전반적 진보, 국방 * 6T별: IT, BT, NT, ST, ET, CT, 기타 * 연구분야별: 이학, 공학, 의학, 농학, 인문학, 사회과학
기타	- 연구개발인력 및 연구개발비의 지역별 현황

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015), 2014년 연구개발활동조사 보고서 내용을 활용하여 작성함

□ 주요지표현황

- 연구개발활동조사_인력부문에 해당하는 지표는 크게 국내 전체 연구개발인력의 일반현황과 기업부문에 해당하는 산업별/기업유형별 연구인력 현황 지표로 구성·구분됨(〈표2-4〉 참고)

〈표 2-4〉 ‘연구개발활동조사’의 인력부문 지표 구성

구분		세부 지표 내용
연구 개발 인력 현황	총 연구원	- 연구원 수 추이(2009~2014년) - 연구개발인력 수 추이(2009~2014년) - 연구원 수 국제비교(FTE 기준)
	인구 및 경제활동인구 천명당연구원	- 주요국 인구 및 경제활동인구 천 명당 연구원 수(FTE 기준) * 주요국: 한국, 일본, 프랑스, 독일, 미국, 영국, 중국
	주체별 연구원	- 주체별 연구원 수 추이(2009~2014년) - 주체별 연구원 수 비중 추이(2009~2014년) * 주체별: 공공연구기관(국·공립 연구기관+비영리법인), 대학(국·공립+사립), 기업체(정부투자기관+민간기업)
	학위별 연구원	- 학위별 연구원 수 추이(2009~2014년) - 학위별 연구원 수 비중 추이(2009~2014년) - 주체별 학위별 연구원 분포(2014년) * 주체별: 공공연구기관, 대학, 기업체 * 학위별: 박사, 석사, 학사, 기타
	전공별 연구원	- 전공별 연구원 추이(2009~2014년) - 주체별 전공별 연구원 현황(2014년)
	성별 연구원	- 성별 연구원 수 추이(2009~2014년) - 주요국 여성 연구원 수 및 비중(주요국: 영국, 독일, 일본, 프랑스, 한국)
	지역별 연구원	- 우리나라 지역별 연구원 수 추이(2009~2014년) - 수도권·대전 지역의 연구원 수 추이(2009~2014년) - 수도권·대전 지역의 연구원 수 비중 추이(2009~2014년)
기업 부문 연구 개발 현황	산업별 연구원	- 국내 주요 산업의 연구원 수 추이(2009~2014년) - 국내 주요 산업의 연구원 수 비중 추이(2009~2014년) * 주요 산업: 제조업, 코크스/석유/핵연료/화학물 및 화학제품/고무의 플라스틱 제품, 전자부품/영상/음향 및 통신장비 제조업/자동차 및 트레일러, 서비스업 국내 산업별 연구원 수 추이(2009~2014년)
	기업유형별 연구원	- 기업유형별 연구원 추이(2009~2014년) - 기업유형별 연구원 수 비중 추이(2009~2014년) * 기업유형별: 대기업, 중소기업, 벤처기업

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015), 2014년 연구개발활동조사보고서 내용을 활용하여 작성함

4) 산업기술인력 수급 실태조사

□ 조사개요

- 산업기술인력 수급 실태조사는 산업기술인력의 정확한 수급현황을 파악하고 기업의 경쟁력 강화를 위한 정책 수립을 위해 필요한 기초자료 마련을 목적으로 2005년부터 산업통상자원부와 한국산업기술진흥원에서 매년 시행함
 - 조사 대상: 근로자 10인 이상 전국사업체 중 11,155개 표본사업체(2014년 기준)
 - 조사대상에 대한 조사범위는 크게 산업별/직업별로 크게 구분
 - 산업별 기준: 한국표준산업분류(중분류 기준 76개) 중 35개 산업분야⁹⁾에 해당하며 제조업에 포함된 12대 주력산업의 재분류 기준은 산업세세분류임
 - 직업별 기준: 한국표준직업분류(세분류 기준 426개) 중 133개 직업분야¹⁰⁾에 해당

□ 조사항목

- 주요 조사 항목은 사업체 일반현황, 산업별·직업별·지역별 산업기술인력 현원 및 부족인원, 퇴사인력, 구인인력 및 채용인력, 향후 1년 동안 채용예상인력 등으로 다음 <표 2-5>와 같으며, 해당 조사에서의 산업기술인력에 대한 정의를 아래와 같이 설명함
 - 산업기술인력: 고졸이상 학력자로서 사업체에서 연구개발, 기술직 또는 생산/정보통신 업무 관련자, 기업임원으로 근무하고 있는 인력

9) 산업별 업종: 제조업(12대 주력산업(기계, 디스플레이, 바이오/헬스, 섬유, 자동차, 전자, 조선, 철강, 화학, 소프트웨어, IT비즈니스 포함), 전문, 과학 및 기술서비스업, 영상제작 및 통신서비스업, 기타 서비스업으로 구분함

10) 직업별 업종: 관리직, 전문가/관련 근로자, 기능원, 관련기능근로자, 장치/기계조작, 조립근로자로 구분함

〈표 2-5〉 ‘산업기술인력 수급 실태조사’의 조사 항목별 구성

구분	세부 조사 내용
조사사업체 일반현황	- 사업체명, 설립년도, 사업자등록번호, 공단입주 여부, 홈페이지, 주요 생산품, 사업체 유형, 노동조합 유무, 매출현황, 종사자 현황, 연구개발부서 유무 및 인력 규모 * 전체 조사 항목은 133개 직업별로 작성함하도록 구성
산업기술인력 현재 보유인원 (현원)	- 학력별 현재인원: 고졸, 전문학사, 학사, 석사, 박사 - 전공별 현재인원: 비이공계, 공학계, 자연계 - 고용형태별 현재인원: 정규직, 비정규직 - 연령별 현재인원: 29세 이하, 30~39세, 40~49세, 50~59세, 60세 이상 - 국적별 현재인원: 내국인, 외국인 * 조사기준 시점(조사 전년도 12월 31일)
산업기술인력 부족인원	- 학력별 부족인원: 고졸, 전문학사, 학사, 석사, 박사 - 전공별 부족인원: 비이공계, 공학계, 자연계 - 직업별 산업기술인력 부족 사유 * 조사기준 시점(조사 전년도 12월 31일)
산업기술인력 퇴사인원, 구인 및 채용인원	- 구인 및 채용인원: 경력자, 신입자 학사급 이상 외국인인원 - 퇴사인원: 경력자, 경력자 중 조사기준 년도 입사자, 신입자 - 직업별 산업기술인력 미충원인원 발생 사유 * 조사기준 시점(조사 전년도 1월1일~12월 31일)
산업기술인력 채용예상인력	- 학력별 채용예상인원: 고졸, 전문학사, 학사, 석사, 박사 - 전공별 채용예상인원: 비이공계, 공학계, 자연계 - 경력유무별 채용예상인원: 경력자(3년 이하, 3년 초과~10년 이하, 10년 초과), 신입자 - 고용형태별 채용예상인원: 정규직, 비정규직 - 국적별 채용예상인원: 내국인, 외국인 * 조사기준 시점(조사 다음년도 1월1일~12월 31일)
고용조건	- 해당 직업별 3년차 연봉 - 해당 직업별 고용안정성/ 해당 직업별 발전가능성

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2015), 2014년 산업기술인력 수급실태조사 보고서 내용을 활용하여 작성함

□ 주요지표현황

○ 산업기술인력 수급 실태조사에 대한 조사결과는 산업별, 지역별, 규모별, 직업별, 학력별, 전공별 인력 현황과 퇴사인원, 채용, 미충원인원 등에 대한 이동현황 및 변화추기, 발생사유 등 기타현황으로 구분되며 해당 항목별 세부 지표 내용은 다음〈표2-6〉과 같음

<표 2-6> '산업기술인력 수급 실태조사'의 조사 항목별 지표 구성

구분		세부 지표 내용
산업 기술 인력 현황	산업별	- 전체 산업기술인력 현원 및 부족인원 - 현원 및 비중 - 부족인원 및 부족률 - 산업별/연령대별/성별/외국인 산업기술인력 분포 - 고용안정성/발전가능성 현황
	지역별	- 현원 및 비중 - 부족인원 및 부족률 - 지역별/연령대별/성별/외국인 산업기술인력 분포 - 고용안정성/발전가능성 현황
	사업체 규모별	- 현원 및 비중 - 부족인원 및 부족률 - 정규직 및 비정규직 분포 - 사업체 규모별/연령대별/성별/외국인 산업기술인력 종사자 분포 - 고용안정성/발전가능성 현황
	직업별	- 현원 및 비중 - 직업 중분류별 부족인원 및 부족률 - 직업 중분류별 정규직 및 비정규직 현황 - 직업 중분류별 연령별 현원 - 고용안정성/발전가능성 현황
	학력별	- 학력별/산업별 현원 및 비중/부족인원 부족률 - 학력별/지역별 현원 및 비중/부족인원 부족률 - 학력별/규모별 현원 및 비중/부족인원 부족률 - 학력별/직업별 현원 및 비중/부족인원 부족률
	전공별	- 전공별/산업별 현원 및 비중/부족인원 부족률 - 전공별/지역별 현원 및 비중/부족인원 부족률 - 전공별/규모별 현원 및 비중/부족인원 부족률 - 전공별/직업별 현원 및 비중/부족인원 부족률
산업기술인력 이동현황		- 퇴사인원/ 조기퇴사인원 및 조기퇴사율 - 구인인원/ 채용인원 - 미충원인원/ 채용예상인원 * 산업별/지역별/사업체 규모별/직업별로 구분
산업기술인력의 변화		- 모집단 추이(2012~2014년) - 산업기술인력 현원 및 비중 변화(2012~2014년) - 산업기술인력 부족인원 및 부족률 변화(2012~2014년) - 연도별 조사기준 변화(2004~2015년) * 산업별/지역별/사업체 규모별로 구분
기타 현황		- 산업기술인력 고용 및 부족인원 및 미충원 인원 발생 사유 - 산업별/지역별/사업체 규모별/직업별 외국인인원 고용 사유, 부족인원 및 미충원인 발생 사유

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2015), 2014년 산업기술인력 수급실태조사 보고서 내용을 활용하여 작성함

5) 이공계 인력 국내외 유출입 수지와 실태

□ 개요

- 이공계 인력 국내외 유출입 수지와 실태조사에서는 이공계 전문 인력과 우수 신진인력 등 고급과학기술인력의 국내외 유출입 현황을 종합적으로 진단하고 두뇌 유출 방지와 우수 해외 인력 유치를 위한 기초자료를 마련하기 위해 지난 2006년 시범조사 및 2009년 본 조사를 시작으로 3년마다 시행함
 - 조사근거: 국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계 지원 특별법 제8조 및 시행령 제6조
- 해당조사는 국내외 다양한 통계자료를 활용하여 이공계인력의 흐름을 파악하는 ‘이공계 인력 유출입 수지 분석’(〈표 2-7 참조〉)과 조사 라운드별로 설정되는 정성조사로 구성됨
 - 2015년에는 해외 우수 이공계 인력에 대한 견인 요인을 파악하기 위한 ‘국내 유입 외국인 이공계 유학생(대학원생) 정성 조사’(〈표 2-8〉의 조사항목 참조)를 실시

〈표 2-7〉 ‘이공계 인력 유출입 수지 분석’의 항목별 구성

구분	세부 구성 내용
이공계 직종 취업자	- 유출인력수, 유입인력수, 유출/유입 수지 - 하위그룹으로서 박사학위자, 대학(교수), 산업계 인력 각각을 파악
이공계 대학원생	- 유출인력수, 유입인력수, 유출/유입 수지
이공계 학부생	- 유출인력수, 유입인력수, 유출/유입 수지

자료: 미래창조과학부·과학기술정책연구원(2016), 2015년 이공계 인력의 국내외 유출입 수지와 실태 보고서 내용을 활용하여 작성함

□ 국내 유입 외국인 이공계 유학생 정성조사

- 2015년 국내 유입 외국인 이공계 유학생 정성조사는 국내 이공계 대학원과정에 재학 중인 외국인 유학생을 조사대상으로 하여 한국 유학의 매력도를 조사·진단하여 이공계 유학생 교육효율성과 문제점 파악을 목적으로 함
- 특히, 연구개발활동이 활발한 이공계 대학원 교육의 특성에 주목하여 학업과 연구개발활동 간 연계 현황을 파악하며 이런 교육특성이 졸업 후 귀국결정 및 진로 선택에 어떠한 연관성을 갖는지 조사하고자 함
- 해당 조사의 조사 항목별 구성은 유학 일반정보, 유학목적과 선택, 학업 및 연구활동, 경력계획, 정책수요, 인적특성의 6개 영역으로 구분되며 세부 조사 내용은 다음 <표 2-8>과 같음

<표 2-8> ‘국내 유입 외국인 이공계 유학생 정성조사’의 조사 항목별 구성

구분	세부 구성 내용
유학 일반정보	- 학위과정(석사, 박사, 석박사 통합), 연차, 총 이수학기, 학교명, 전공, 학과명 - 재정지원, 유학형태, 한국어능력
유학목적과 선택	- 유학목적(학문, 기술, 외국어 등 역할 강화, 취업기회 제고, 재정지원 기회, 개인적 취향 등) - 유학국가 선택 과정(유학준비 국가 3순위, 사유 등) - 대학선택시 고려사항(비용, 대학, 교수진 경쟁력, 위치, 시설 여건, 언어 여건 등) * 유인매력도 진단의 핵심 항목 포괄
학업 및 연구활동	- 학업중 수행하는 연구활동 내역 조사: 주당 연구실 활동시간, 학업 및 학위논문 연구, 참여 연구 프로젝트 수행, 행정/잡무, 기타 활동 등 시간배분 조사 - 연구프로젝트, 산학연 프로그램 참여 경험, 만족도 - 연구개발성과(논문, 특허, 기타 성과) - 유학경험 전반적 만족도 및 항목별 만족도 조사 등 * 유학중 연구개발활동의 효율성 진단 항목 포괄
경력계획	- 졸업 후 진로계획, 귀국 및 이주계획, 국내 취업 희망자 세부문항(부문별, 직종별), 해외 취업 희망자 세부문항
정책수요	- 입학프로세스 개선요인, 취업지원 수요, 교육/연구활동 개선요인, 생활문화 개선요인 * 우수 외국인 이공계 유학생 유치 및 우수 외국인 이공계유학생 국내 활동 차원
인적특성	- 성별, 출생년도, 출신국가, 입국년도, 혼인상태, 자녀관계 등

자료: 미래창조과학부·과학기술정책연구원(2016), 2015년 이공계 인력의 국내외 유출입 수지와 실태 보고서 내용을 활용하여 작성함

6) 국가연구개발사업 조사·분석

□ 조사개요

○ 국가연구개발사업 조사·분석은 국가연구개발사업의 의 단위 과제¹¹⁾를 기준으로 연구비, 연구수행주체, 연구개발단계, 기술분야 등 국가연구개발사업의 집행을 체계적으로 조사하여 국가연구개발사업의 효율적인 추진과 정책 방향성을 제시하기 위한 근거자료 제공의 목적으로 미래창조과학부와 한국과학기술기획평가원에서 1999년부터 매년 조사·분석을 시행하며 최근 2015년에 국가승인통계로 지정됨

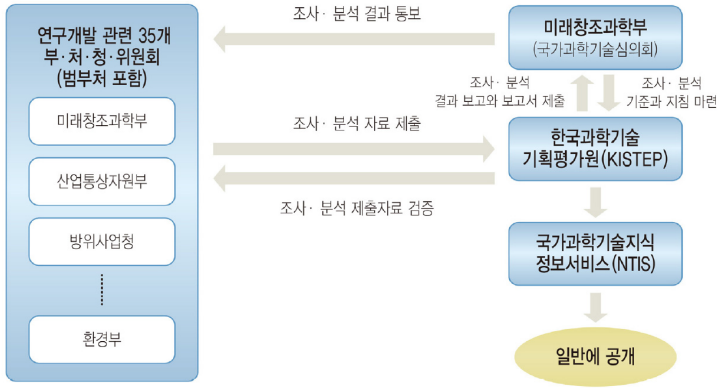
- 조사근거: 과학기술기본법 제12조
- 조사대상: 정부예산(일반/특별회계/기금) 중 연구개발예산으로 편성된 모든 국가연구개발사업
 - 조사·분석 단위: 639개 대상사업에 대한 54,433개 세부과제 및 5,474개 위탁과제(2015년 기준)

□ 조사특징

○ 국가연구개발사업 조사·분석 결과는 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)를 통해 일반에 공개되며 추진체계는 [그림 2-1]과 같이 확인할 수 있음

11) 해당 조사의 단위과제는 조사 대상연도에 협약체결을 한 국가연구개발사업 전체에 해당함

[그림 2-1] 국가연구개발사업 조사분석 추진체계



자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), 2015년 국가연구개발사업 조사·분석보고서(p5)에서 재인용

□ 조사항목

○ 국가연구개발사업 조사·분석의 조사항목은 크게 사업정보와 과제정보, 성과로 구분되며 세부내용은 다음과 같음

- 사업정보: 사업목적, 사업내용 등
- 과제정보: 과제기본정보(과제명, 연구기간, 연구수행기관), 연구비(정부연구비, 매칭펀드), 연구개발단계, 연구수행주체, 지역, 위탁/공동연구, 기술분류(과학기술표준분류, 6T, 국가전략기술, 기술수명주기), 연구인력(연구책임자 정보, 참여연구원 분포)
- 성과: 논문, 특허, 기술료, 사업화, 인력양성, 연구지원

□ 주요지표현황

○ 국가연구개발사업 조사·분석에서의 세부지표 내용은 다음 <표 2-9>와 같으며 해당 세부 지표는 과학기술정책통합지원서비스인 K2Base의 통계뱅크서비스에서 확인이 가능함(<표 2-27> K2Base 통계뱅크의 세부구성 및 지표내용 참조)

<표 2-9> ‘국가연구개발사업 조사·분석’의 조사 항목별 지표 구성

구분	세부 지표 내용	
국가 연구 개발 사업 진행 현황 (투자 현황)	총괄	- 투자액과 세부과제 수 변화 추이(2011~2015년)
	부처별	- 투자 추이(2011~2015년)
	연구비 규모별	- 세부과제당 연구비 추이(2011~2015년) - 연구수행주체별 연구비 규모에 따른 세부과제 수 추이(2011~2015년)
	신규/계속과제별	- 신규/계속과제의 과제수와 과제당 연구비 추이(2011~2015년)
	비목별	- 비목별 투자현황(2013~2015년)
	적용분야별	- 투자추이(2011~2015년) - 경제사회목적별 투자 추이(2011~2015년)
	연구수행주체별	- 투자 추이(2011~2015년) - 연구수행주체별 과제당 연구비 추이(2011~2015년)
	연구개발단계별	- 기초연구비 비중 산정매뉴얼에 따른 연구개발단계별 투자 추이 (2011~2015년) - 조사/분석 총 대상사업 기준 연구개발단계별 투자 추이(2011~2015년)
	지역별	- 투자 추이(2011~2015년) - 연구수행주체별 투자 추이(2011~2015년) - 주요 부처 투자 추이(2013~2015년) - 대응자금 투자현황(2015년) - 대응자금 투자 추이(2011~2015년)
기술 분야별 투자 현황	과학기술 표준분류별	- 투자 추이(2011~2015년) - 과학기술표준분류별 기준 단일분야와 융합분야 세부과제 투자 추이 (2011~2015년)
	미래유망 신기술(6T)별	- 미래유망신기술(6T)별 투자 추이(2011~2015년)
	국가전략 기술분야별	- 국가전략기술의 5대분야별 투자현황(2014~2015년) - 120개 국가전략기술 중 상위 투자액 5개 기술 현황(2015년)
공동/ 위탁 연구 현황	총괄	- 참여기관 유형별 공동/위탁연구 투자 추이(2013~2015년) - 부처별 공동/위탁연구 투자 추이(2013~2015년)
	국제공동/위탁연구 현황	- 부처별 국제공동/위탁연구 투자 추이(2013~2015년) - 주요 국가별 국제 공동/위탁연구 추이(2014~2015년)
	유형별 (국내)	- 유형별 국내 공동연구 추이(2013~2015년)
	협력유형별	- 협력유형별 공동연구 투자 추이(2013~2015년)

구분	세부 지표 내용	
연구 책임자 현황	총괄	- 성별 연구책임자 추이(2011~2015년)
	연령별	- 연구책임자 추이(2011~2015년)
	연구수행주체별	- 연구책임자의 성별 분포 추이(2011~2015년)
	연구책임자 1인당 연구비 현황	- 성별 연구책임자 1인당 연구비 추이(2011~2015년) - 신진 연구자 1인당 연구비 추이(2011~2015년)
	전공/학위별	- 전공별 연구책임자의 성별 분포 추이(2011~2015년) - 학위별 연구책임자의 성별 분포 추이(2011~2015년)

자료: 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2016), 2015년 국가연구개발사업 조사·분석보고서 내용을 활용하여 작성함

7) 대학연구활동 실태조사

□ 조사개요

○ 전국대학의 연구활동 수준을 파악하여 국가연구개발 정책 및 대학연구 지원 정책을 수립하는 데 필요한 기초 통계자료를 확보하고자 교육부와 한국연구재단에서 전국 대학의 전임교원을 대상으로 연구비와 연구 성과 등의 대학 연구활동 실태를 매년 조사함

- 조사근거: 학술진흥법 제13조의 1 및 2/ 교육부 지정 '대학정보공시제' 항목별 관리기관

○ 조사대상: 고등교육법 및 기타 법률에 근거한 대학/산업대학(총 425개 대학) 소속 전임교원 및 산하 부설연구소 전임 연구인력(전임교원¹²⁾, 국립대 기금교수)

○ 조사방법: 한국연구업적통합정보시스템¹³⁾(KRI, <http://kri.go.kr>)과 한국학술지 인용색인시스템(KCI, <http://www.kci.go.kr>)을 활용하여 각 대학이 제출한 데이터를 활용하여 분석함

12) 전임교원의 기준은 고등교육법 및 고등교육통계조사(한국교육개발원) 대상이 기준과 동일함

13) KRI(한국연구업적통합정보) 시스템: 대학과 한국연구재단이 학술연구업적정보를 통합 관리하고 실시간 공유 가능한 서비스임

- 조사항목: 총 38개로 전임교원 인적정보, 연구비 수혜실적, 논문/저술 실적과 부설연구소 현황 등이며 세부내용은 다음<표2-10>과 같음

〈표 2-10〉 ‘대학연구활동실태조사’의 조사 항목별 구성

구분		세부 내용
전임교원 부문	인적 정보	대학소재지, 학과, 전공(중분류), 성명, 출생년도, 성별, 학위취득국가, 최종학위구분, 학위취득년도, 임용년도
	연구비 수혜 실적	연구과제명, 연구과제 학문분야(대분류), 지원연구비(순수연구비, 간접비, 교내외 대응자금), 연구비 지원구분(중앙, 지자체, 교내, 민간, 외국), 지원기관명, 지원사업명, 연구기간, 공동연구원수, 연구보조원수
	논문/저술 실적	논문(저술)구분, 해당연구학문분야(대분류), 게재논문(저술)명, 게재논문저널명, 논문(저술)게재실적(자동계산), 총 저자수
부설연구소 부문	부설연구소 현황 및 실적	대학명, 연구소명, 전임유급인력, 학문분야, 국제/국내 학술대회 개최건수, 기타 학술행사 개최건수

자료: 교육부·한국연구재단(2015), 2015년 대학연구활동실태조사 분석보고서 내용을 활용하여 작성함

□ 지표현황

- 조사항목 중 인력부문 지표는 대학연구인력(전임교원)과 대학부설연구소의 전임 연구인력 현황으로 구성되며 다음 <표 2-11>과 같음

〈표 2-11〉 ‘대학연구활동실태조사’의 인력부문 지표 구성

구분	세부 지표 내용
대학연구인력(전임교원) 현황	성별/연령별/최종학위별/학위취득국가별 전임교원 현황
	권역별/대학소재별 전임교원 현황
	대학규모별/설립형태별 전임교원 현황
	학문분야별 특성에 따른 전임교원 현황
	연구실적 현황
대학부설연구소 현황	전임연구인력 현황

자료: 교육부·한국연구재단(2015), 2015년 대학연구활동실태조사 분석보고서 내용을 활용하여 작성함

8) ICT(정보통신) 인력동향 실태조사

□ 조사개요

- 1999년에 정보통신부문 고용동향실태조사로 시작된 ICT 인력동향 실태조사는 정보통신분야 전문인력 수급 현황을 파악하여 해당분야 정책을 추진하기 위해 필요한 기초 자료를 제공할 목적으로 미래창조과학부의 지원을 받아 한국정보통신진흥협회(KAIT)와 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)에서 매년 시행함
 - 조사근거: 방송통신발전 기본법, 정보통신산업진흥법, 정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법

□ 조사항목

- 주요 조사항목은 일반사항, 사업체 고용현황, 직종별 인력현황과 연구기술직의 직무별 인력현황으로 구성되며 세부 내용은 다음과 같음
 - 일반사항: 사업체 명, 주 사업 내용, 작성함자 기본 정보
 - 직종별 인력 현황: 연구기술직, 사무관리직, 생산직(방송직)을 모두 포함한 총상시 종사자수에 해당
 - 직무별 인력 현황: 연구기술직종에 해당하는 종사자에 한하여 SI개발/설계, SW 개발/설계, ICT 콘텐츠, 시스템운영관리, 통신/방송서비스, HW 개발/설계, HW 개발/설계, HW 유지관련, IT관련 교육, IT기술영업에 해당하는 종사자수에 해당

□ 조사특징

- ICT 인력동향 실태를 수요측면과 공급측면을 구분하여 조사를 실시함
 - 수요측면: ICT 산업 및 관련 산업, 타 산업(전산직) 종사자에게 직접 조사
 - 공급측면: 한국교육개발원의 교육통계자료, 취업통계조사, 고등교육통계조사 자료를 인용하여 조사

□ 지표현황

○ ICT 인력동향 실태조사의 주요 지표는 일반현황, 채용/퇴직/직종별, ICT 관련 산업인력 동향, 타 산업 인력동향, 교육부문 인력현황으로 구분되며 세부 내용은 다음 <표2-12>와 같음

<표 2-12> ‘정보통신 인력동향 실태조사’의 조사 항목별 지표 구성

구분	세부 지표 내용
ICT산업 인력 현황	- 연도별 인력 현황(2009~2015년) - 최근 고용사정 동향 및 전망(경제성장률, 15세이상 인구, 경제활동인구, 경제활동참가율, 취업자 수, 실업자수, 실업률) - 산업 추이 및 전망(산업 생산액, 산업인력, 고용탄성치, 1%성장시 고용창출인구) - 고용탄성치 변화추이
ICT 산업 채용 퇴직 현황	- 산업채용/퇴직 인력 현황(종사자, 채용인력, 퇴직인력, 퇴직률) - 채용인력 구성비 - 신입/경력별 채용 현황 * 구분: 정보통신방송서비스, 정보통신방송기기, 소프트웨어
ICT 산업 직종별 현황	- 직종별 인력 현황(연구기술직, 사무직, 방송직, 생산직) - 직종별 세부 직무별 현황
ICT 관련산업 인력 동향	- 공사업/유통업 인력 현황 - 공사업/유통업 채용/퇴직 현황(종사자, 채용인력, 퇴직인력, 퇴직률) - 연구기술직 직무별 인력현황
타산업 인력동향	- 인력현황(농림/어업, 광공업, 사회간접자본 및 기타서비스업) - 전산인력 동향(제조업, 금융 및 보험업, 부동산/임대 및 사업서비스업, 공공행정/국방 및 사회보장행정업/ 교육서비스업, 기타산업) - 전산인력 채용/퇴직 현황 - 전산인력 직종별 현황
ICT 교육부문 인력현황	- 대학교 및 대학원 입학 현황 - 연도별 대학교 및 대학원 입학 현황 - ICT 교육부문 입학 현황

자료: 미래창조과학부·한국정보통신진흥협회·한국전자정보통신산업진흥회(2016), 2015년 ICT 인력동향 실태조사 보고서 내용을 활용하여 작성함

9) 중소기업 기술통계조사

□ 조사개요

- 중소기업 기술통계조사는 2003년부터 제조업 및 제조업 이외 기술개발 실태를 파악하여 중소기업 기술 지원을 위한 정책을 수립하거나 추진시 필요한 기초자료를 제공하기 위해 종사자수 5인 이상 300인 미만의 중소기업에 해당하는 기업체를 대상으로 중소기업청의 지원을 받아 중소기업중앙회에서 매년 시행함¹⁴⁾
- 조사근거 : 중소기업기술혁신촉진법 제8조(중소기업 기술통계의 작성함)

□ 조사내용

<표 2-13> ‘중소기업 기술통계조사’의 조사 항목별 구성

구분	세부 지표 내용
기술개발에 관한 활동	동기, 목적, 추진방법, 외부 협력파트너 활용 비율 및 만족도, 기술 도입처, 기술개발 주역, 기술개발 아이디어/정보의 원천
기술개발 전담조직	기업부설연구소 및 전담조직 보유 현황
기술개발 전문인력	구성 현황, 부족현황을 비롯한 성과보상제도 시행여부 및 방식
기술개발 투자현황	매출액 대비 기술개발 투자, 기술개발비 조달방법 및 정부지원금 활용 현황, 기술개발비 사용현황, 투자계획, 중점 투자 분야
기술경쟁력 및 기술수준	보유기술 수준, 기술분야별 기술 수준, 주요 경쟁국 대비 기술격차, 기술요소별 기술 능력 수준, 지식재산권 보유 현황, 주력 연구개발 기술의 신규성, 기술개발 소요기간, 주력 제품기술 외부 모방기간, 제품 수명 주기
시험 검사장비	보유현황, 외부 시험/검사장비 활용, 만족도 및 활용 애로사항
기술개발 성과	기술개발 활동성과(효과) 정도, 기술개발 매출 효과 및 수출효과, 기술개발 추진 실적, 기술개발 성공요인, 실패요인, 기술도입 및 기술이전
기술보호	기술정보 유출 피해 경험, 기술정보 외부 유출 관계자, 유출된 정보 종류, 기술정보 유출 수단, 유출시 조치 방안, 기술보안 관리 애로사항

14) 중소기업 기술통계조사는 2003년부터 시행되었는데 격년 조사였으나 예산확보 및 기술통계자료의 연속성 및 필요성 확대에 의해 조사주기가 최근 2014년부터 매년 조사로 변경됨(통계청 고시 제2013-253호)

구분	세부 지표 내용
기술개발 애로요인	자체 기술개발 애로사항, 외부기관과 공동 기술개발 애로사항, 국내외 기술도입 애로사항, 기술개발 사업화 애로사항
기술개발 지원제도 평가	정부 기술개발 지원제도 활용율 및 필요성, 정부 지원제도 활용절차 만족도, 정부 기술개발 지원제도의 불편사항, 정부의 정책적 지원이 가장 필요한 단계, 기술개발 지원 선호형태, 기술인력 지원정책, 개발기술 사업화 지원정책

자료: 중소기업청·중소기업중앙회(2015), 2014년 중소기업 기술통계 조사 보고서 내용을 활용하여 작성함

□ 주요지표현황

- 중소기업 기술통계의 인력부문 지표는 기술개발 전문인력 보유 현황 및 부족현황, 채용과 성과여부 및 방식에 해당하는 지표로 구성되어 있으며 세부 지표 내용은 다음 <표 2-14>와 같음

<표 2-14> ‘중소기업기술통계조사’의 인력부문 지표 구성

구분	세부 지표 내용
기술개발 전문인력 보유현황	직종별 상시종사자수 수 현황(연구개발직, 생산직, 사무직 및 기타) 기술개발 전문인력 구성 현황(연구원, 연구보조원) 규모별 현황(업체당 평균 수)
기술개발 전문인력 학력별 현황 (보유현황)	학력별 구성비 현황(규모별, 산업별) 학력별 부족률(규모별, 산업별)
기술분야별 전문인력 부족현황	기술분야별 기술개발 전문인력 부족률 (기계소재, 전기/전자, 정보통신, 화학, 바이오/의료에너지/자원/지식서비스/세라믹)
채용	연구개발직 채용 및 채용예정 인력
성과보상제도 시행여부 및 방식	시행여부(도입계획 유무/ 시행중 여부) 시행방식(성과금 지급(수익분배형/일시불 포상금), 지분참여제공, 승진, 포상휴가 등)

자료: 중소기업청·중소기업중앙회(2015), 2014년 중소기업 기술통계 조사 보고서 내용을 활용하여 작성함

□ 시사점

○ 첫 번째 그룹으로서, 과학기술인력을 대상으로 특화된 조사를 살펴보면, 다음과 같음

- 개인보다는 기관을 대상으로 하는 통계가 주를 이루며, 개인조사가 포함된 경우에도 연구소 등 기관을 통해 표본추출이 이루어짐
- 조사대상은 대부분 석박사급 연구인력 위주로 이루어져 기본적인 인력조사라기 보다는 연구활동 실태조사의 성격에 가까움
- 각각 별도의 법제도적 근거에 의해 설계되어 조사 간 상호 체계화나 명부 통일이 선행되지 못했으며, 따라서 일반적인 규모 및 현황 통계는 중복, 불일치하는 한편 다양한 이슈 진단을 위한 조사의 확장에는 어려움을 겪고 있음

〈표 2-15〉 국내 과학기술인력 대상 특화 조사 현황

조사명	조사대상	전공분류	직업분류	산업분류	주요내용
이공계 인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사 (한국과학기술 기획평가원)	이공계 박사/기술사/ 국가연구개발 사업 연구책임경력자	한국교육개발원 전공분류 체제 (대분류)/ 국가과학기술표 준분류체계 (대분류)	표준직업 분류 (세분류)	표준산업 분류 (소분류)	박사급인력의 학위정보, 고용정보 (직장정보, 근로소득, 만족도, 이직정보, 개인성과)
여성과학기술인력 활용실태조사 (전국여성과학기술 인지원센터)	이공계 대학/ 공공 연구기관/ 민간기업 연구기관	한국교육개발원 전공분류 체제 (중분류)	연구개발직, 연구지원	-	고용, 신규채용, 이·퇴직, 보직 및 승진, 내부심의기구 참여 현황/ 연구개발활동 및 교육·훈련 참여/ 일·가정양립가족 친화제도
연구개발 활동조사 (한국과학기술 기획평가원)	(자연과학분야) 공공연구기관/ 대학/의료기관/ 기업체	OECD 프라스카티 매뉴얼 전공분류체계	연구원, 연구보조원	표준산업 분류 (중분류)	연구개발인력 현황 (인구 및 경제활동인구 천명당, 주체별, 학위별, 전공별, 성별, 지역별 연구원)

조사명	조사대상	전공분류	직업분류	산업분류	주요내용
산업기술인력 수급 실태조사 (한국산업기술진흥원)	12대 주력산업, 기타 제조업 및 제조업 관련 지원서비스업 사업체	한국교육개발원 전공분류 체제 (대분류)	표준직업 분류 (세분류)	표준산업 분류 (세세분류)	산업기술인력 현재 보유인원/ 부족인원/ 구인 및 채용인원/ 퇴사인원(미충원인원 발생사유)/채용예상인원/ 고용조건
이공계 인력 국내외 유출입 수지와 실태 (과학기술정책연구원)	국내 주요대학의 이공계 대학원 재학중인 외국인 유학생	한국교육개발원 전공분류 체제 (소분류)	-	-	유학 일반정보, 유학목적과 선택, 학업 및 연구활동, 경력계획, 인적특성 등
국가연구개발사업 조사·분석 (한국과학기술기획평 가원)	국가연구개발사 업의 세부과제 (조사 대상연도 협약 체결 과제)	한국연구재단 과학기술 표준분류 (연구분야와 적용분야)	-	-	사업정보, 과제정보, 성과정보(연구책임자 특성 분포, 1인당 연구비, 신진연구자 현황)
대학 연구활동 실태조사 (한국연구재단)	대학/ 전임교원	한국연구재단 학문분류 (중분류)	-	-	전임교원 현황/ 실적(연구비 수혜, 논문게재 및 저술 발표) 대학 부설연구소 현황
정보통신 인력동향 실태조사 (한국정보통신진흥협 회/한국전자정보통신 산업진흥회)	ICT 산업, /ICT 관련 산업/ 타 산업 전산직 사업체	한국교육개발원 전공분류 체제 (소분류)	표준직업 분류 (세분류)	표준산업 분류 (소분류)	사업체 고용 (총 상시종사자수, 채용인력(신입, 경력), 퇴직인력)/ 직종·직무별 인력 (인구기술직, 사무관리직, 생산직, 방송직 인력)
중소기업 기술통계조사 (중소기업중앙회)	제조업 및 기타 기술개발수행 중소기업	한국교육개발원 전공분류 체제 (소분류)	-	표준산업 분류 (중분류)	기술개발 조직 및 인력현황/ 연구실적

자료: 국가통계포털 및 각 조사보고서 등의 내용을 활용하여 작성함

나. 기타 과학기술인력 정보 포함 통계조사 현황

1) 지역별 고용조사

□ 조사개요

- 지역별 고용조사는 2008년부터 통계청에서 시행하는 반기주기(상반기 4월, 하반기 10월)의 조사로 시·군단위의 세분화된 고용구조와 현황을 파악하여 지역고용 정책 수립에 필요한 기초자료 마련을 목적으로 함
 - 경제활동상태, 취업기간, 성별, 연령, 교육정도, 산업, 직업에 따른 시·군(9개 도), 근무지 기준, 시도 및 전국단위의 고용인력 실태조사 결과를 국가통계포털을 통해 제공함

□ 조사항목

- 지역별 고용조사의 조사항목은 크게 정규조사와 부가조사로 구분됨
 - 정규조사: 인적사항, 일, 구직, 이전직장에 대한 정규 조사항목을 통해 경제활동 인구, 취업자 및 고용률, 근무지 기준의 성별, 연령별, 산업별, 직업별, 전공계열별, 종사상지위별 취업자 현황 등을 조사
 - 부가조사: 상반기에는 경력단절여성을, 하반기에는 산업/직업별 고용구조조사 및 맞벌이가구 현황 등을 조사(〈표 2-16〉 참조)

〈표 2-16〉 ‘지역별 고용조사’의 조사 항목별 구성

구분	세부 구성 내용
인적사항	성명, 가구주와의 관계, 성별, 생년월일, 교육정도(전공학과), 혼인상태, 졸업년도(신설)
일	수입이 있는 일 여부, 무급가족 일 여부, 일시휴직 여부, 다른 일 여부, 취업시간, 산업, 직업, 종사상지위, 현 직장 취업 시기, 고용계약기간, 사회보험가입여부, 3개월 평균 임금 비동거 배우자의 경제활동상태 및 주당 취업시간, 이직횟수 및 전직 사업체 소재지 이직 사유, 비동거 사유
구직	구직활동여부, 취업가능성, 구직경로 및 방법, 구직기간
기타 활동	취업희망여부, 비 구직 사유, 지난 1년간 구직경험여부, 주된 활동 상태

구분		세부 구성 내용
이전 직장(일)		전직유무 및 이직 시기, 이직 사유, 산업(주된 활동, 직장소재지, 종사자수), 직업(하는 일, 일한 부서명), 종사상 지위
부가 항목	상반기	- 경력단절여성통계: 취업여성의 경력단절경험여부, 경력단절기간, 사유 - 사회보험: 사회보험가입여부
	하반기	- 산업직업별고용구조조사(전공학과) - 맞벌이가구(비 동거 배우자의 경제활동상태 및 주당 취업시간)

자료: 통계청(2012), 지역별 고용조사 품질진단 연구용역 최종결과보고서 및 국가통계포털 내용을 활용하여 작성함

□ 주요지표현황

<표 2-17> ‘지역별 고용조사’의 조사 항목별 지표 구성

구분		세부 구성 내용
시군 (9개도)		- 시군별/성별 경제활동인구 총괄 - 시군·연령별 취업자 및 고용률(전체/성별) - 시군·산업별/ 시군·직업별/시군·종사상지위별 취업자 - 시군·성별·연령별/ 시군·활동상태별/ 시군·교육정도별 비경제활동인구 - 시군별 타 지역 통근 취업자
	근무지 기준	- 시군·성별·연령별 취업자 - 시군·산업별/ 시군·직업별/ 시군·종사상지위별 취업자
시도 및 전국 고용 현황		- 시도/성별 경제활동인구 총괄 - 시도/가구주와의 관계/혼인상태별 경제활동상태 - 시도/성/연령/교육정도별 경제활동인구, 시도/성/연령/교육정도별 취업자 - 시도/산업별 경제활동인구, 시도/직업별 취업자 - 시도/성/연령/교육정도별 실업자 - 시도/성/연령/교육정보별 비경제활동인구 - 시도/성/활동상태/취업희망여부별 비경제활동인구 - 전국 산업/연령/교육정도/종사지위별 취업자 - 전국 직업/연령/교육정도/종사지위별 취업자 - 전국 산업/임금수준별 임금근로자 - 전국 직업/임금수준별 임금근로자 - 전국 성/교육정도/임금수준별 임금근로자 - 전국 산업/성별 취업자, 전국 직업/성별 취업자(소분류) - 전국 성별/산업·직업별 취업자(대분류) - 전국 산업/교육정도/전공계열별 취업자(고졸이상) - 전국 직업/교육정도/전공계열별 취업자(고졸이상) - 전국 성별/전공계열별 경제활동인구 총괄 - 전국 성별/연령별/전공계열별 취업자 및 고용률

주: 주계별통계 고용부문에서 2013년 상반기이후의 지역별 고용조사 통계정보 내용을 활용하여 작성함

자료: 국가통계포털 웹사이트

2) 경제활동인구조사

□ 조사개요

○ 경제활동인구조사는 국민의 경제활동(취업, 실업, 노동력 등) 특성을 조사하여 거시경제 분석과 인적자원개발정책을 수립하는데 필요한 노동공급, 고용구조, 가용노동시간 및 인적자원의 활용정도를 제공하고 있으며 정부의 고용정책입안 및 평가에 필요한 기초자료를 월별 주기로 제공함

- 1963년 분기별 조사로 진행되었다가 1982년부터 월별 주기조사로 변경됨

□ 조사항목

○ 해당 조사의 구성항목은 인적사항, 취업자, 실업자, 비경제활동인구관련 48개 조사항목으로 구성되어 있으며, 근로형태별 고령층, 청년층, 비임금 근로자, 비경제활동인구 부가조사 항목으로 구분됨(〈표 2-18〉 참조)

〈표 2-18〉 ‘경제활동인구조사’의 조사 항목별 지표 구성

구분	세부 구성 내용
총괄	- 성별/연령별/교육정도별 경제활동인구 - 성별·연령별 경제활동인구 - 성별·교육정도별 경제활동인구 - 고용보조지표 - 행정구역별 경제활동인구 - 행정구역별/성별, 행정구역별/연령별, 행정구역별/교육정도별 경제활동인구
계절조정 경제활동인구	- 계절조정 경제활동인구 총괄 - 연령별 계절조정 - 산업별, 직업별 계절조정 취업자 - 종사자지위별 계절조정 취업자
취업자	- 산업별, 직업별, 성/산업별, 성/직업별, 종사상지위별, 성/연령별, 성/교육정도별, 성/종사자지위별, 성/취업시간별 취업자 - 성별 추가취업희망자 - 행정구역/산업별, 행정구역/직업별, 산업/취업시간별, 종사자규모별 취업자 - 행정구역/성별, 행정구역/연령별, 행정구역/교육정도별, 행정구역/종사상지위별, 행정구역/취업시간별, 행정구역/성/연령별 취업자

구분		세부 구성 내용
실업자		- 성/연령별, 성/교육정도별, 연령/교육정도별, 구직기간별 실업자 - 성별/취업경험 유무별, 연령별/취업경험 유무별, 교육정도별/취업경험 유무별 실업자 - 행정구역/성별, 행정구역/연령별 실업자
실업률		- 성별/연령별, 성/교육정도별, 연령/교육정도별, 행정구역/성별, 도/연령별 실업률
비경제활동인구		- 성별, 연령별, 교육정도별 비경제활동인구 - 성별/활동상태별, 연령별/활동상태별 비경제활동인구 - 성별 구직단념자 - 행정구역/활동상태별 비경제활동인구
부가조사	근로형태별	- 근로형태별 근로자 규모(임금근로자, 한시직, 시간제, 비전형 근로자) - 비정규직 근로자 특성(성별, 연령계층별, 산업별, 직업별, 교육정도별 특성) - 항목별(인자리 형태 선택 동기, 평균 근속기간, 주당 평균 취업시간, 최근 3개월간 월평균 임금, 사회보험 가입률, 근로복지 수혜율, 교육/훈련 경험 비율, 노동조합 가입 비율, 주40시간 근로제 실시 여부, 근로계약서 서면작성함 여부, 임금지불 적용형태) - 임금근로자의 유연근무제 활용 현황 - 비취업자의 '시간제근로 일자리' 취업희망 현황
	청년층	- 청년층 경제활동 상태(경제활동참가율, 고용률, 실업률) - 청년층 수학 상태(졸업/중퇴, 재학, 휴학) - 졸업(중퇴)자의 취업상태(취업자:미취업자), 산업별/직업별 취업 분포 - 대학 졸업 소요기간 및 휴학상태(졸업 소요기간, 휴학경험 및 평균 휴학기간) - 재학/휴학 중 직장체험(직장체험 유무, 직장체험 기간 및 주된 직장체험 형태) - 직업교육(훈련) 경험 여부, 시기, 주된 직업교육(훈련)기관 - 최종학교 졸업(중퇴)자의 취업활동(취업여부 및 횟수/ 취업경로 및 전공일치 여부, 미취업 기간 및 주된 활동) - 최종학교 졸업(중퇴)후 첫 일자리(첫 취업 소요기간, 첫 직장 근속기간, 첫 일자리의 산업/직업/근로형태별 분포, 첫 일자리를 그만둔 이유) - 비경제활동인구의 취업시험 준비
	고령층	- 고령층 경제활동상태(경제활동참가율, 고용률, 실업률), 산업/직업별 취업자 분포 - 고령층 취업 상태 - 가장 오래 근무한 일자리 근속기간(55~64세 고령층 대상), 그만둔 연령 및 이유 - 지난 1년간 구직활동 경험여부(성별/취업상태별), 지난 1년간 구직경험자의 구직경로, 미취업자의 비구직 사유 - 지난 1년간 취업 경험 여부, 최근 일자리와 생애 주된 일자리의 관련성 - 연금수령 여부 - 성별/취업상태별 향후 취업의사 및 취업동기, 성별/교육정도별 일자리 선택 기준 - 성별 희망일자리 형태 및 임금 수준, 연령계층별 희망 일자리 형태
	비임금근로	- 비 임금근로자 규모 및 성별 특성 - 연령계층별/교육정도별/산업별/직업별 특성 - 항목별 분석(운영기간, 근로 장소, 운영사업체의 사업자 등록 여부, 평소 주당 평균 취업 시간, 연금 가입현황, 산재보험 가입현황, 최근2년 이내 사업을 시작한 자영업자 실태 등

자료: 국가통계포털 웹사이트_주제별 통계 고용부문 경제활동인구조사 통계정보 내용을 활용하여 작성함

3) 박사인력활동조사

□ 조사개요

○ 박사인력활동조사(KCDH)는 국내 박사인력 전체를 대상으로 인적 및 교육특성, 일자리, 국제협력과 이동 현황 등을 조사하여 체계적인 데이터 확보를 위해 2012년부터 3년 주기로 과학기술정책연구원에서 조사를 실시하며 별도의 웹사이트 (<http://kcdh.stepi.re.kr/>) 통해 조사 및 관련 연구, 자료를 제공함

- OECD, Eurostat, Unesco의 다 국가 통계 프로젝트인 박사학위소지자의 경력과 이동성(Careers and Mobility of Doctorate Holders: CDH)조사를 모델로 하여 국제 표준과 동일한 통계정보를 생산 및 제공함

□ 조사항목 및 지표

○ 해당조사는 조사 기준시점에 국내 거주하고 있는 만 15세 이상 내국인 박사학위 소지자들에게 다음 <표 2-19>의 인적사항 및 교육 특성, 초기경력 및 포스트닥, 일자리, 연구직 경력, 국제이동성 등을 조사하고 이에 해당하는 조사결과는 다음 <표 2-20>과 같은 지표를 도출함

〈표 2-19〉 ‘박사인력활동조사’의 조사 항목별 구성

구분	세부 구성 내용
박사학위 교육	박사학위 취득기관, 박사학위 전공, 박사학위 명칭, 박사학위 취득시점 풀타임 학생여부, 박사학위 이전학위, 박사학위 취득동기, 박사과정 학비원천 박사학위 취득시점 자질, 박사학위 취득 후 첫 일자리 취업 기간
고용상태	고용상태, 현 일자리, 현 일자리 자질, 주업의 만족도, 이전일자리, 첫 일자리
국제 이동성	국제 이동 경험 여부, 학업, 취업 또는 연구 수행 국가 및 연수기간, 협력연구 수행형태, 커뮤니티 연계여부, 해외 이주 계획
연구직 경력	연구업무 수행 여부, 연구직 취업 소요기간, 연구/실험개발 활동 비중, 연구직 선택이유, 연구직 재직기간, 연구직 성과, 연구직 근무하지 않는 이유, 연구직 전환고려 여부
임시 연구직	임시연구직 근무경험 여부, 계약기간, 연장 가능 여부, 근무기간, 주 평균 근무시간 및 활동비중, 일자리 특성, 임시연구직 선택 이유
인적특성	성별, 출생년도, 출생지역, 국적, 혼인상태, 가족적 배경

자료: 과학기술정책연구원(2013), 2012년 박사인력활동조사 보고서 내용을 활용하여 작성함

<표 2-20> ‘박사인력활동조사’의 조사 항목별 지표 구성

구분	세부 구성 내용
일반현황	성별/연령별/지역별/전공별/학위 취득년도별 박사인력 현황
박사인력의 교육	- 박사학위 전공 분포(전체/성별/연령별/취득지별) - 박사학위 취득지역 분포(국내-국외/대륙별/상위 5개국) - 박사학위 취득기간(전체/성별/연령별/전공별/취득지별) - 박사학위 취득동기(전체/성별/연령별/전공별/취득지별) - 박사학위 학비원천(전체/성별/연령별/전공별/취득지별) - 박사학위 전공전환(전체/1990년대 이전/이후)
초기경력: 첫 일자리와 임시연구직 (포스트닥)	- 첫일자리 진입 소요기간(전체/성별/연령별/전공별/취득지별) - 첫일자리 고용부문 분포(전체/성별/연령별/전공별/취득지별/지역별) - 첫일자리 직종 분포(전체/성별/연령별/전공별/취득지별/지역별) - 첫일자리 정규직 고용 현황(전체/성별/연령별/전공별/취득지별/지역별) - 임시연구직(포스트닥) 근무 경험(전체/성별/연령별/전공별/취득지별) - 임시연구직(포스트닥) 계약기간/연장가능 여부(전체/성별/연령별/전공별/취득지별) - 임시연구직(포스트닥) 근무기간(전체/성별/연령별/전공별/취득지별) - 임시연구직(포스트닥)에서의 활동 비중(전체/성별/연령별/전공별/취득지별) - 임시연구직(포스트닥) 일자리 특성(전체/성별/연령별/전공별/취득지별) - 임시연구직(포스트닥) 선택이유(전체/성별/연령별/전공별/취득지별)
박사인력의 일자리 현황	- 고용률(전체/성별/연령별/전공별/취득지별/지역별) - 고용부문(전체/성별/연령별/전공별/취득지별/지역별) - 직종(전체/성별/연령별/전공별/취득지별/지역별) - 정규직고용 현황(전체/성별/연령별/전공별/취득지별/고용부문별/연구직 여부별, 직종별/지역별) - 만족도 현황(전체/성별/전공별/고용부문별) - 박사인력 소득 현황(전체/성별/연령별/전공별/취득지별/고용부문별/연구직여부별/직종별/정규직여부별/지역별) - 이직현황(정규직-비정규직/고용부문/직종)
연구직	- 연구직분포(전체/성별/연령별/전공별/취득지별/고용부문별/직종별/지역별) - 연구직 진입 소요기간(전체/성별/전공별/취득지별) - 연구직 재직 기간(전체/성별/전공별/취득지별) - 연구/실험개발 비중(전공별/고용부문별/직종별) - 연구직 선택 이유(전체/성별/연령별/전공별/취득지별) - 연구 성과(전체/성별/연령별/전공별/취득지별/고용부문별)
국제이동과 해외 협력연구	- 국제이동 현황(전체/성별) - 해외 커뮤니티 연계 현황(전체/성별) - 국제이동 지역과 사유(전체/성별) - 해외 이주 계획 현황(전체/성별) - 해외 협력연구 현황(전체/성별) - 해외 이주 지역과 사유(전체/성별)

자료: 과학기술정책연구원(2013), 2012년 박사인력활동조사 보고서 내용을 활용하여 작성함

4) 해외 박사학위취득자 신고통계

□ 조사개요

- 외국대학 박사학위 취득자는 고등교육법 제27조(외국박사학위의 신고)에 근거하여 학위취득사실을 신고하여야 하는데 한국연구재단은 외국박사학위 종합시스템(<https://dr.nrf.re.kr/main>)을 통해 온라인으로 신고할 수 있도록 연구자에게 제공하고 있으며 취합된 취득자 신고 정보를 활용하여 연구자 통계정보 및 논문 검색 서비스 등의 정보를 제공함(2007년부터 매년 제공)

□ 통계내용

- 주요 통계정보는 학위취득국가별, 연도별 학위취득현황, 수여국별 학교 및 전공 현황(성별비교 포함), 전공취득국가 순위, 한국연구재단 학술연구분야(소분류)에 따라 성별 학위 취득자 현황을 제공하고 있음
 - 해당 통계정보는 한국연구재단에 신고자만을 대상으로 하고 있어 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있음

5) 교육기본통계조사

□ 조사개요

- 교육기본통계조사는 교육부와 한국교육개발원에서 매년 4월 1일 기준으로 전국의 각급 2만개 학교(유/초/중등/고등 교육기관) 및 시도교육청 등을 대상으로 학교, 학생, 교원, 주요 교육지표 등 학교교육과 관련된 기본적인 사항을 조사함
 - 매년 9월에 발표되는 조사 결과는 조사 정보 검색부터 해당 통계 DB 조회 및 통계간행물을 한국교육개발원 교육통계서비스(<http://kess.kedi.re.kr/index>)를 통해 확인이 가능함

□ 지표내용

○ 교육기본통계지표는 유치중등통계와 고등통계로 구분하며 학교, 학생, 교원 현황 및 주요 교육지표를 제공함(〈표 2-21〉 참조)

〈표 2-21〉 ‘교육기본통계조사’의 조사 항목별 지표 구성(유초중등/고등구분)

구분	유초중등통계	고등통계
학교	- 학교 수	- 학교 수
학생	- 전체/ 시도별/ 학년별 학생수 - 여학생 비율 - 다문화학생 수	- 전체 재적학생 수/ 입학자 수/ 휴학생 수 - 졸업자 수/ 대학원 학위취득자 수 - 외국인 유학생 수
교원	- 전체 교원 수 - 교원 평균 연령, 교원의 성별 현황 - 관리직 여성 교원 수	- 고등교육기관 전임교원 수 - 여성 전임교원 수 - 전임교원의 학위 현황 - 박사학위 소지 교원의 학위 취득국가 - 외국인 전임교원 수
주요 교육지표	- 학급당/ 교원 1인당 학생 수 - 학생 1인당 교지면적과 건물면적 - 취학률 - 고등학교 졸업후 상황 - 학업중단율	- 신입생 총원율/ 재학생 총원율 - 학업 중단율 - 전체 교원 대비 전임교원 비율 - 전임교원 확보율 - 전임교원 1인당 학생 수

자료: 교육부(2016.8), ‘2016년 교육기본통계 발표’ 보도자료 및 붙임자료를 활용하여 작성함

6) 고등교육기관 졸업자 취업통계조사

□ 조사개요

○ 고등교육기관 졸업자 건강보험 및 국세 DB연계 취업통계조사는 고등교육기관 졸업자의 사회 및 노동시장의 인력수급에 필요한 정보를 파악하여 국가 주요 정책 수립에 직간접적인 기초자료를 제공하기 위한 목적으로 2004년부터 교육부와 한국교육개발원 교육통계연구센터에서 매년 조사를 시행함¹⁵⁾

- 2015년 조사에서는 전국 566개교 고등교육기관(대학 및 대학원)의 졸업자 취

15) 2006년부터 일반대학원 졸업자가 포함되었고 2012년부터는 건강보험 및 국세 DB 연계를 통한 연 2회 조사를 실시하였다가 최근 2015년부터 고등교육기관 졸업자 건강보험 및 국세 DB연계 취업통계조사로 일원화됨

업정보를 조사하였고 졸업자의 전공분류는 한국교육개발원 2014년 학과(전공)로 분류

- 졸업 후 상황을 취업자¹⁶⁾, 진학자, 입대자, 미취업자, 취업불가능자 등 구분

- 해당 조사는 별도의 취업통계시스템(<http://swiss.kedi.re.kr/>)을 구축·운영하여 조사 정보 소개 및 취업통계 조사지원, 취업통계 분석업무지원 등의 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 해당 조사의 취업통계연보는 한국교육개발원 교육통계서비스에서도 확인할 수 있음

□ 지표내용

- 2015년 고등교육기관 졸업자 건강보험 및 국세DB 연계 취업통계연보는 주로 졸업자 취업현황과 졸업자 유지취업률을 분석함¹⁷⁾(〈표 2-22〉 참조)

〈표 2-22〉 취업통계조사¹⁾의 조사 항목별 지표 구성

구분	주요 내용
총괄	- 졸업자 건강보험 및 국세 DB연계 취업통계 현황(2015년) (학제별 설립별, 계열별, 학교 소재지별, 설립별 졸업상황) - 취업통계 현황(2015년) (학제별 설립별, 계열별, 학교 소재지별 취업률 현황) - 졸업자 유지 취업률 현황(2015년) (학제별 설립별, 계열별, 학교 소재지별 유지 취업률 현황)
전문대학/대학/교육대학 /산업대학/각종학교/ 기능대학/일반대학원	- 전공별, 학교소재지별 취업통계 현황 (전공별, 학교소재지별 졸업상황과 건강보험 및 국세 DB 연계 취업상황, 전공별, 학교소재지별 진학상황) - 유지취업률 현황 (전공별, 학교소재지별)

자료: 교육부·한국교육개발원(2016) 2015 고등교육기관 졸업자 건강보험 및 국세DB연계 취업통계연보 내용을 활용하여 작성함

16) 취업자의 상황은 건강보험 직장가입자, 교내취업자, 해외 취업자, 농림어업종사자, 개인 창작활동 종사자, 1인 창(사)업자, 프리랜서 기준으로 분류함

17) 취업현황은 졸업자, 취업대상자, 취업자(취업률)로 구분하여 제공하고 취업자의 현황은 건강보험 직장가입자, 해외취업자, 농림어업 종사자, 개인 창작활동, 1인창(사)업자, 프리랜서로 세부적으로 구분함

7) 한국노동패널조사

□ 조사개요

○ 1998년에 처음 시작된 한국노동패널조사(Korean Labor & Income Panel Study : KLIPS)는 도시 지역에 거주하는 한국의 가구와 가구원을 대표하는 표본구성원(5,000 가구에 거주하는 구성원)을 대상으로 가구와 개인의 경제활동, 노동시장 이동 및 성과를 매년주기로 추적 조사하는 종단면 조사로 고용노동부와 한국노동연구원에서 조사를 시행함

- 조사에 대한 개요부터 결과 보고서, 학술대회 자료 등 다양한 자료는 해당 조사 웹사이트 (<https://www.kli.re.kr/klips/index.do>)를 통해 제공

□ 조사항목

○ 한국노동패널조사의 조사항목은 매년 동일한 조사 문항을 반복하는 본조사와 특별한 주제의 조사문항의 부가조사로 구성하며 다음 <표 2-23>과 같이 가구와 개인용의 본조사와 부가조사 및 일자리관련 조사로 구분됨

<표 2-23> ‘한국노동패널조사’의 조사 항목별 구성

구분		주요 내용
본 조사	가구용	가구원 인적사항, 변동가구원 현황, 가족관계와 세대간 경제적 자원교류 주거 상태, 자녀교육, 보육, 가구소득, 소비, 자산, 부채, 경제상태, 가계에 부담을 느끼는 소비항목 등
	개인용	경제활동상태, 소득활동, 소비, 교육, 직업훈련, 혼인상태, 고용특성, 근로시간, 직무, 생활만족, 구직활동, 노동시장이동 등
부가조사		청년층 부가조사(3차), 건강과 은퇴 부가조사(4차) 은퇴 및 노후생활과 관련된 부가조사(6차) 노동조합과 노사관계에 관한 부가조사(8차) 청년층대상 성장과정, 학업 및 학교생활조사하는 청년층 부가조사(9차) 임금근로자와 일부자영업자 대상으로 계약형태 등 심층조사한 고용형태(10차) 교육(11차)
일자리		지난 조사 이후 개인이 경험했던 모든 일자리에 대한 정보, 일자리 특성 정보

자료: 통계청(2015.12), 한국노동패널조사 통계정보 보고서 및 한국노동연구원(2015년), 제17차 2014년도 한국노동패널 기초분석보고서 내용을 활용하여 작성함

8) 대졸자 직업이동경로조사

□ 조사개요

- 대졸자 직업이동경로조사(Graduate Occupational Mobility Survey : GOMS)는 2년제 대학 이상 대학 졸업생이 약 18개월 후에 노동시장으로 진입한 현황을 파악하여 인력수급전망, 진로지도, 직업훈련, 취업알선, 일자리 미스매치 해소 등의 정책 수립을 위해 필요한 기초 자료를 제공하는 목적으로 2006년부터 고용노동부·한국고용정보원에서 매년 횡단면 조사를 시행함

□ 조사항목

- 대졸자 직업이동경로조사의 주요항목은 경제활동상황, 현 일자리, 첫 일자리, 졸업 후 경험한 일자리, 학교생활, 재학 중 경험한 일자리 취업준비, 취업관련 교육 및 훈련, 청년고용대책, 향후 진로 등으로 구분됨(〈표2-24〉 참조)

〈표 2-24〉 ‘대졸자 직업이동경로조사’의 조사 항목별 구성

구분	주요 내용
경제활동상황	- 경제활동상황 판별
현직장 일자리	- 일자리 성격, 산업 및 직업 - 종사상 지위 및 고용형태 - 비정규 고용 - 근로시간 및 근무일수, 근로소득 - 만족도 및 직무수준 - 사회보험 등 부가급여, 노동조합, 동시일자리
첫직장 일자리	- 일자리 성격, 산업 및 직업 - 종사상 지위 및 고용형태 - 근로시간 및 근무일수, 근로소득 - 만족도 및 직무수준 - 사회보험 등 복지 및 부가급여, 노동조합 - 일자리 진입 및 적응, 그만둔 이유

구분	주요 내용
졸업 후 경험 일자리	- 근무기간 - 직업 및 산업, 사업체 형태 - 인턴관련 문항 - 종사상 지위, 고용형태, - 근로시간 및 근무일수, 근로소득 - 그만둔 이유
학교생활	- 출신 고등학교, 대학교, 이전학교, 현재 재학 중인 학교
재학 중 경험한 일자리	- 경험 여부 및 일자리 개수 - 근무 기간, 일자리 내용
취업 준비	- 졸업 전 취업 목표, 졸업 전후 취업 준비, 여학연수
취업 관련 교육 및 훈련	- 직업관련 교육/훈련, 취득 자격증, 시험준비
청년고용대책	- 청년고용대책
향후 진로	- 현재 구직활동 - 향후 진로계획
인적사항	- 인적사항 - 가족학력 및 직업, 소득 등

자료: 고용노동부·한국고용정보원(2015) '2013 대졸자직업이동경로조사 기초분석보고서' 내용을 활용하여 작성함

□ 지표내용

<표 2-25> '대졸자 직업이동경로조사'의 조사 항목별 지표 구성

구분	주요 내용
졸업자 특성	- 연도별 인구학적 특성별 졸업자 분포 - 학교유형별 졸업자 분포 - 연령별/학교유형별/성별 졸업자 분포 - 혼인상태별/학교유형별/성별 졸업자 분포
	- 성별/부모님과 동거여부 및 가구주와의 관계 - 학교유형별 부모님 최종학력 분포 - 학교유형별 대학 입학당시 부모님 직업 분포
현재 일자리	- 전체 - 성별/졸업대학 특성별 고용률
	- 성별/학교유형별 입직경로 - 전공계열별 입직 경로

구분	주요 내용
일자리 특성	- 현재 일자리 진출분야(산업) - 학교유형별/전공계열별 현재 일자리 진출분야(산업) - 현재 일자리 진출분야(직업) - 학교유형별/전공계열별 현재 일자리 진출분야(직업) - 현재 일자리 사업체 규모 - 성별/졸업대학 특성별 사업체 규모
고용형태 및 근로시간, 근로소득	- 성별, 졸업대학 특성별 종사상 지위 - 현재 일자리 정규직 비율 - 산업 및 직업, 사업체 규모별 정규직 비율 - 현재 일자리 주당 평균 근로시간 - 종사상 지위별 주당 평균 근로시간 - 산업 및 직업/사업체 규모별 주당 평균 근로시간 - 현재 일자리 월평균 근로소득 - 종사상 지위별 월평균 근로소득 - 산업 및 직업/사업체 규모별 월평균 근로소득 - 성별/졸업대학 특성별 사회보험 가입률 - 성별/졸업대학 특성별 부가급여 수혜율
일자리만족도 및 업무 수준	- 현재 일자리 만족도 - 현재 일자리 업무/교육 수준 일치도 - 현재 일자리 업무/기술 수준 일치도 - 현재 일자리 업무 내용/전공 일치도 - 대학 전공 지식의 업무 수행 도움 정도 - 대학 재학시 배웠으면 업무에 도움이 되었을 능력 - 학교유형별/전공계열별 대학 재학시 배웠으면 업무에 도움이 되었을 능력 - 현재 일자리 적응의 어려운 점
입직 소요기간	- 졸업 후 일자리 경험 여부 - 첫 일자리 입직 소요기간별 분포 - 일자리 유지여부별 첫 일자리 입직 소요기간 - 졸업대학 특성별 첫 일자리 입직 소요기간
첫 일자리	첫 일자리 특성 - 첫 일자리 진출분야(산업대분류) - 학교유형별/전공계열별 첫 일자리 진출분야(산업) - 첫 일자리 진출분야(직업 중분류) - 학교유형별/전공계열별 첫 일자리 진출분야(직업) - 첫 일자리/학교유형별/전공계열별 사업체 규모 - 성별/졸업대학 특성별 종사상 지위 - 첫 일자리 유지여부별 종사상 지위 - 첫 일자리 정규직 비율 - 산업 및 직업, 사업체 규모별 정규직 비율 - 첫 일자리 유지여부별 정규직 비율 - 첫 일자리 주당 평균 근로시간, 종사상 지위별 주당 평균 근로시간 - 산업 및 직업, 사업체 규모별 주당평균 근로시간 - 첫 일자리 월평균 소득 - 종사상 지위별/ 산업 및 직업, 사업체 규모별 근로소득

구분		주요 내용
	일자리 만족도 및 업무수준	- 첫 일자리 만족도 - 첫 일자리 업무/교육수준 일치도 - 첫 일자리 업무/기술 수준 일치도 - 첫 일자리 업무내용/전공 일치도 - 첫 일자리 적응의 어려운 점 - 첫 일자리 유지여부별 첫 일자리 적응의 어려운 점 - 성별 및 학교유형별 첫 일자리 그만둔 이유 - 전공계열별 첫 일자리 그만둔 이유
학교 생활, 훈련 및 자격	출신대학교	- 졸업 대학 선택 이유, 전공 선택 이유 - 취업 및 경력개발 프로그램 참여 경험, 휴학 경험, 휴학 이유 - 대학교육 만족도
	현재 재학중인 학교	- 대학(원) 추가 진학 여부 - 대학(원) 진학의 주된 이유
	졸업전 취업목표	- 취업목표 설정 여부 - 취업희망 사업체 유형 분포 - 의중임금(연봉), 학교소재권역별 의중임금
	직업과 관련된 교육 및 훈련	- 직업과 관련된 교육 및 훈련 경험 여부 - 취업여부에 따른 교육 및 훈련 경험 여부 - 교육 및 훈련 경험 횟수 - 성별/연도별, 학교유형별, 전공계열별, 학교소재권역별 교육훈련 및 훈련 분야 - 직업과 관련된 교육 및 훈련 목적 분포 - 취업자의 교육 및 훈련 목적 분포, 미취업자의 교육 및 훈련 목적 분포 - 교육 및 훈련의 도움 정도
	취득 자격증	- 자격증 보유 여부 - 취업여부에 따른 자격증 보유 여부 - 연도별 자격증 보유 개수 - 자격증 취득 목적 분포, (미)취업자의 자격증 취득 목적 분포 - 자격증 취득의 도움 정도
청년층 현재 일자리	총괄	- 대졸 청년층의 경제활동상태 - 졸업대학 특성별 고용률
	일자리 특성	- 현재 일자리 진출분야(산업 대분류) - 학교유형별/전공계열별/학교소재권역별 현재 일자리 진출분야(산업) - 일자리 진출분야(직업 중분류) - 학교유형별/전공계열별/학교소재권역별 현재 일자리 진출분야(직업) - 현재 일자리 사업체 규모 - 학교유형별/전공계열별/학교소재권역별 사업체 규모 - 성별/졸업대학 특성별 종사상 지위 - 졸업대학 특성별 정규직 비율 - 산업 및 직업, 사업체 규모별 정규직 비율 - 졸업대학 특성별/종사상 지위별 주당평균 근로시간

구분		주요 내용
청년층 첫 일자리		- 산업 및 직업, 사업체 규모별 주당 평균 근로시간 - 졸업대학 특성별/종사상 지위별 월평균 근로소득 - 산업 및 직업, 사업체 규모별 월평균 근로소득
	총괄	- 졸업후 일자리 경험 여부
	입직 소요기간	- 첫 일자리 입직 소요기간별 분포 - 졸업대학 특성별 첫 일자리 입직 소요기간 - 일자리 유지어부별 첫 일자리 입직 소요기간
	첫 일자리 특성	- 첫 일자리 진출분야(산업 대분류) - 학교유형별/전공계열별/학교소재권역별 첫 일자리 진출분야(산업) - 첫 일자리 진출분야(직업 중분류) - 학교유형별/전공계열별/학교소재권역별 첫 일자리 진출분야(직업) - 첫 일자리 사업체 규모 - 학교유형별/전공계열별/학교소재권역별 첫 일자리 사업체 규모 - 성별, 졸업대학 특성별 종사상 지위 - 첫 일자리 유지어부별 종사상 지위 - 졸업대학 특성별/종사상 지위별 주당 평균 근로시간 - 산업 및 직업, 사업체 규모별 주당 평균 근로시간 - 첫 일자리 유지어부별 주당 평균 근로시간 - 졸업대학 특성별/종사상 지위별 근로소득 - 산업 및 직업, 사업체 규모별 근로소득 - 첫 일자리 유지어부별 근로소득 - 졸업대학 특성별 의중임금과 첫 직장에서의 연평균 소득

자료: 고용노동부·한국고용정보원(2015), '2013 대졸자직업이동경로조사 기초분석보고서' 내용을 활용하여 작성함

9) 인적자본기업패널조사

□ 조사개요

○ 인적자본기업패널조사(Human Capital Corporate Panel : HCCP)는 우리나라 기업이 지닌 인력의 양적/질적 수준을 파악하고 기업 내에서 인적자원을 축적해가는 과정과 내용을 파악하여 기업단위 성과와 사업 당 단위의 인적자원관리/개발 정보가 불일치하는 문제를 해결하기 위해 2005년부터 한국직업능력개발원에서 동일한 기업을 대상으로 2년 주기로 추적조사를 시행함

□ 조사특징

- 기업단위 패널조사이며, 종단분석이 가능하도록 구성되어 있음
- 특히, 기업과 근로자를 연계하여 분석할 수 있음
- 재무데이터와 특허데이터 등을 이용하여 기업 성과와 연계한 분석이 가능함

□ 주요내용

- 해당 조사는 기업의 인적자원 개발 및 관리 현황, 인력현황, 근로자의 교육훈련 참여 현황 및 숙련수준 등을 조사하기 위해 기업(본사)과 근로자(팀장과 팀원)로 분리됨
- 기업 설문 내용은 경영일반, 인력현황, 인적자원관리(HRM), 인적자원개발(HRD)의 4개 영역으로 구성되며, 근로자 설문 내용은 팀장과 팀원조사로 구분되며 신상과 업무, HR평가, 경쟁력 수준, 교육훈련 참여, 자격, 회사와 업무에 대한 의견 등으로 구성하며 세부적인 내용은 다음 <표 2-26>과 같음

<표 2-26> ‘인적자본기업패널조사’의 조사 항목별 구성

구분		주요 내용
기업 (본사)	경영일반	[기업일반 및 경영관리] 설립년도, 산업, 모회사/자회사여부, 외국인지분, 매출대비 수출, 경영체제, 연구개발조직형태, 제품시장출시 여부와 개발자 그리고 시장출시효과, 제품시장 출시 저해요인, 수요변화, 신제품의 개발 및 도입, 기술변화, 조직변화, 시장전략, 해외진출, 전략적 제휴 관련 등
	인력현황	[채용과 핵심인재 및 인력 구조] 채용 시도/비용/비율, 채용기준과 과정, 경영인정율과 연봉책정, 인력수요 충원방식과 미확보 이유, 핵심인재 개념/설정집단/핵심인재비율, 핵심인재확보 시행제도와 육성/관리제도, 정규직 및 비정규직 인력현황, 정규직 근속자 수, 정규직/비정규직 채용, 정규직 이직 등
	인적자원 개발 (HRD)	- 교육훈련 실시현황 - 교육훈련 투자 및 성과 - 정부 직업능력개발 지원사업 - 능력과 자격

구분		주요 내용
	인적자원 관리 (HRM)	- HR 조직 및 업무 - 직급과 조직변화 - 평가와 보상
근로자 (팀장 및 팀원)	팀장	- 기본정보, 현직장 기본정보, 회사의 경쟁력 수준, 회사의 인적자원 역량 수준 및 관리 수준, 인적자본 현황, 직무 분석, 작업 환경, 팀(부서)원들에 대한 평가, 공정에 대한 평가(생산직에 한함) 등
	팀원	- 기본정보, 현직장 기본정보, 인적자본 현황, 직무 분석, 작업 환경, 수습 또는 견습 여부 등

자료: 통계청(2016.12) '인적자본기업패널조사 통계정보 보고서' 내용을 활용하여 작성함

□ 시사점

○ 두 번째 그룹으로서, 교육, 노동, 산업통계 가운데 과학기술인력을 하위그룹으로
서 포괄하는 주요 조사를 살펴보면, 다음과 같음

- 일반적인 인적자원 통계는 과학기술인력에 특화된 조사에 비해 역사가 길고 포
괄범위도 넓기 때문에 대표성과 신뢰성이 높으며, 단기적 이슈에 휘둘리지 않
고 모집단 정보를 재생산하여 시계열 안정성도 높음
- 물론 조사여건과 표본추출율에 따라 과학기술인력 관련 정보를 추출할 수 있는
수준의 규모에 미치지 못하는 경우도 많고, 이슈 커버리지는 매우 제한적일 수
밖에 없음
- 그럼에도 불구하고, 고급 연구인력 중심의 특화조사에서는 파악할 수 없는 일반
이공계인력 현황을 도출하고 다양한 경제활동상태와 직업군을 비교하거나 이
동, 경력경로 등을 도출할 수 있는 자료원천으로서 이들 조사를 적극적으로 활
용할 필요가 있음

<표 2-27> 기타 과학기술인력 정보 포함 통계조사 현황

조사명	조사대상	전공분류	직업분류	산업분류	주요내용
지역별고용조사 (통계청)	개인	한국교육개발원 전공체제 (대분류)	표준직업분류 대분류	표준산업분류 (대분류)	- 취업여부, 임금, 이직, 구직활동 등 - 일, 구직, 취업, 이직/ (부가조사:경력단절여성통 계, 산업직업별고용구조, 맞벌이가구)
경제활동인구조사 (통계청)	개인	자연계열, 공학계열, 의약계열	표준직업분류 (중분류)	표준산업분류 (중분류)	- 경제활동 여부, 전직 및 이직사항 등 - 취업자, 실업자, 비경제활동인구
박사인력활동조사 (과학기술정책연구원)	박사 학위 소지자 (개인)	한국교육개발원 전공체제 (대분류)	표준직업분류 (세분류)	표준산업분류 (중분류)	교육/고용상태/ 국제이동성/연구직 경력/ 임시연구직/인적특성
해외 박사학위취득자 신고통계 (한국연구재단)	해외 박사 학위 취득자	한국연구재단 학술연구분야 분류 (소분류)	없음	없음	- 학위종별, 국가별, 학위취득 연도별, 성별, 수여학교별 외국 박사학위 취득자 수
교육기본통계조사 (한국교육개발원)	교육 기관	한국교육개발원 전공체제 (소분류)	-	-	- 기관 개황, 학급, 학생, 교원, 재정 등
고등교육기관 졸업자 취업통계조사 (한국교육개발원)	개인	한국교육개발원 전공체제 (소분류)	표준직업분류 (대분류)	표준산업분류 (대분류)	- 졸업자 취업률, 취업 형태, 진학률, 전공 일치 여부, 진학상황, 건강보험 및 국세 DB 연계 취업 상황 등
한국노동 패널조사 (한국노동연구원)	가구 (개인)	한국교육개발원 전공체제 (대분류)	표준직업분류 (대분류)	표준산업분류 (대분류)	- 경제활동 및 노동시장이동/소득 및 소비/교육 및 직업훈련 등
대졸자 직업이동 경로조사 (한국고용정보원)	대학 졸업자 (개인)	한국교육개발원 전공체제 (대분류)	고용직업분류 (세분류)	표준산업분류 (소분류)	- 졸업 후 직장경험, 전공일치도, 경력만족도, 구직활동, 교육훈련 등
인적자본기업 패널조사 (한국직업능력개발원)	기업/ 근로자	한국교육개발원 전공체제 (소분류)	연구개발, 엔지니어, 생산기능직 등 연구개발, 엔지니어, 생산기능직 등	표준산업분류 (중분류) 제조업 금융업 비금융 서비스업	- 경영일반 - 인력현황 - 인적자원개발(HRD) - 인적자원관리(HRM)

자료: 국가통계포털, 각 조사보고서 등의 내용을 활용하여 작성함

3. 지표활용 및 서비스 체계

- 교육, 지리, 여성 등 다양한 분야에서 통계정보를 원스톱 서비스하는 종합시스템이 안정적으로 운용되고 있는 데 반해, 과학기술 분야의 경우 이러한 포괄적 시스템을 확보하기 위한 다양한 노력이 바야흐로 진행되고 있는 상황임
- NTIS, K2Base, S&T SPS, 국가과학기술연구회 통합통계정보서비스 등 과학기술정보 웹사이트들이 구축되어 왔으며, 과학기술인력의 경우에도, 2015년 기획연구를 거쳐 ‘과학기술인력 종합정보시스템’의 구축이 2016년 현재 진행되고 있음
- 그러나 이들 시스템은 여전히 그 부처나 기관이 주관하는 통계자료에만 한정된 정보를 근간으로 하는 경우가 많으며, 그 결과 연구기관 종사자, 대학교수, 연구개발사업 참여인력 등 제한된 인력그룹에 대한 정보만을 포괄하는 경우가 대다수임

1) 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)

□ 개요

- 국가과학기술지식정보서비스(National Science & Technology Information Service, 이하 NTIS)는 2008년부터 국가연구개발사업에 대한 모든 정보를 한 곳에서 제공하는 국가 연구개발 정보 지식 포털임(<http://www.ntis.go.kr>)
- 근거: 과학기술기본법, 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정
- 국가연구개발 투자에 있어 중복투자 방지와 투자 효율성을 높이기 위해 범부처 연구개발 정보를 취합하여 사업 공지부터 과제, 참여인력 관리 및 평가, 성과관리 등을 제공함
- 성과물: 총 186,725건¹⁸⁾

18) 35개 부처(약 18조 8천억 원 집행)의 647개 사업(54,442개 과제)에 연구책임자 및 참여연구원 총 305,736명이 참여한 결과, 총 186,725건의 성과물이 집계되었음(과제수행연도 2015년 기준, 성과물은 조사·분석 성과 미확정 기준임)

□ NTIS의 추진체계

- NTIS 전반적인 기획 및 법무처 의견수렴을 통한 업무 조정 및 운영 총괄은 미래 창조과학부가 수행하며, 「국가연구개발사업의 관리 등의 관한 규정」 제 26조에 준하여 구성된 국가연구개발정보관리위원회는 정책조정역의 역할을 수행함
- 연구개발을 수행하는 부처의 국가연구개발정보를 총괄 수집하고 관리하기 위해 부처별로 대표전문기관을 지정하여 NTIS의 세부 시스템에 대한 시행계획 수립 및 수행 및 통합시스템 구축 업무, 사업운영 등 필요한 행정 지원 업무를 분담하여 수행함(〈표 2-28〉 참조)

〈표 2-28〉 NTIS의 추진체계

추진체계		주요 업무 내용
국가연구개발 정보관리위원회		- 위원회 구성은 실장급으로 구성) - 기능: 사업수행 정책 조정
미래창조과학부 (과학기술전략본부 연구제도과)		- NTIS 주요정책 총괄 - 주요의사 결정 수행
협 의 회	전문가협의회 (부처 추천 전문가)	- 주무부처 의견 수렴 및 제시 - NTIS 구축사업에 대한 자문 - NTIS와 부처 대표전문기관 자체시스템 연계방안 수립 및 이행 - 연계 이후 활용성 확보를 위한 운영방안 수립
	실무자협의회 (대표전문기관 실무팀장)	- NTIS 와 부처 대표전문기관 자체시스템 구체적 연계방안 협의 등
총괄주관기관(KISTI) 및 협동 연구기관 (KISTEP, KBSI, NRF)		- NTIS 세부시스템 구축 계획 수립 및 수행, 통합 시스템 구축 - 사업 수행 행정지원

자료: NTIS 웹사이트 내용을 활용하여 작성함

□ NTIS의 주요 서비스 및 기능

○ NTIS의 주요 서비스는 국가연구개발사업에 대한 사업관리, 참여인력, 성과, 연구 시설 및 장비에 대한 정보를 단순 정보 검색에서부터 범부처 연구개발사업에 대한 성과검증 및 성과물전담기관에 대한 정보를 제공함(〈표 2-30〉 참조)

- 수집된 국가연구개발사업 및 해당과제는 자체·상위·특정평가의 대상이 되는데 평가 소개(기본계획, 지침, 자료제출 점검 등) 및 결과에 대한 정보를 일반이용자부터 출연연, 대학, 기업, 부처 및 과제관리기관별로 확인이 가능하도록 제공

○ NTIS의 주요 기능 중에서 ‘인력’ 부문 통계 정보는 NTIS 현황·통계와 지역 R&D 정보 서비스에서 확인이 가능함

- 〈표 2-29〉에서와 같이 국내 연구개발인력 현황, 국가별 연구개발인력 현황을 확인할 수 있음

〈표 2-29〉 NTIS의 주요 서비스 및 기능(전체)

구분	주요 내용
국가R&D 사업관리	- 사업안내 - 통합공고 - 범부처 실시간 과제 - 조사분석 - 평가 - 조사·분석 통계(투자, 참여인력 등 통계) - 유사과제 검색, 범부처 제재정보 검색, 등록/수정 기능 - 연구과제정보 54만건
국가R&D 참여인력	- 참여인력에 대한 정보 보유 및 검색 (재직기관, 연구실적(수행과제), 논문, 연구보고서, 지적재산권) - 과학기술인등록번호 및 이력사항 관리 - 평가위원 후보 추천(연구인력정보 16만 명, 평가위원정보 포함)
국가R&D 성과정보	- 성과(물) 검색, 조회, 원문열람 및 성과검증 - 성과통계(SCI/비SCI 논문, 국내 출원(등록) 특허, 기술료, 사업화) - 논문, 특허 등 8대 성과물 연계
국가 연구시설·장비	- 대학, 연구소, 기업 등의 연구시설·장비 등록, 관리 - 연구시설·장비 관리전문인력에 대한 정보 등록 및 관리 - 연구시설·장비 제품정보 검색 하여 활용(범부처 공동활용장비) - 장비예산 중복심의 - 사이버 멘토링

구분		주요 내용
NTIS 현황· 통계	현황 (12건수)	- 국가 R&D 추진현황(2건) - 국가 R&D 참여인력현황(5건) - 연구시설수집현황(4건) - 연구성과물 수집현황(1건)
	통계 (총 지표수 734개)	- 조사분석통계: 사업·과제(12개)/ 연구시설장비(64개) - 과학기술통계(586개): 총 연구개발비, 정부연구개발예산, 연구개발인력, 여성과학기술인력, 논문/특허, 기술무역통계, 국가경쟁력지수, 과학기술혁신역량평가 등 - 국제통계(72개): 국가별 총 연구개발비, 국가별 GDP 대비 연구개발비 비중, 국가별 정부연구개발예산, 국가별 연구원 및 연구인력 등
지역 R&D 정보 (총 지표수: 24개)		- 지역 R&D 통계(3개): 투자추이, 6T별, 연구수행주체별 (*지역별 연구개발지원단 조사결과 통계) - 국가 R&D 통계(5개): 투자추이, 6T별, 연구수행주체별, 연구개발단계별, 부처별 등 (*지역별 국가연구개발사업 조사분석 결과 통계) - 지역별 연구개발비 및 연구원 수(16개): 연도별, 주체별, 산업별, 종업원수규모별, 자본금규모별, 매출액규모별, 연구개발비 규모별, 연구원 수 규모별 등 (*우리나라 전체 연구개발활동조사 통계) - 기타/인력, 연구시설장비, 성과(13건) 통계정보 제공
기업지원		- 기업정보등록 - 맞춤정보 - 글로벌기술동향분석

자료: NTIS 웹사이트 내용을 활용하여 작성함

□ NTIS의 현황 및 통계 정보

- NTIS에서는 사업기획 및 정책수립 등에 증거기반으로 활용되는 과학기술투자, 과학기술인력, 과학기술성과, 기타 통계 정보는 1) ‘현황’, 2) ‘통계’, 3) ‘통계분석’ 영역으로 구분하여 제공함
- 첫 번째, ‘현황’ 서비스영역에서는 부처별, 대표전문기관별로 사업 수, 과제수와 같은 단순 현황을 비롯하여 참여인력현황, 장비 구축현황과 함께 과거부터 현재 까지 수집된 성과물에 대한 현황을 제공함(〈표 2-30〉 참조)

〈표 2-30〉 NTIS ‘현황’ 서비스의 주요 내용 및 분류

구분	주요내용	분류 기준
국가 R&D 추진현황	- 부처별/ 대표전문기관별 사업수 및 과제수(월별) 현황	* 부처별 사업수 현황: 미래창조과학부, 산업통상자원부, 교육부, 중소기업청 순으로 나타남 ** 대표전문기관별 사업수 현황: 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원, 중소기업기술정보진흥원, 농촌진흥청, 한국해양과학기술진흥원, 한국보건산업진흥원 순으로 나타남
국가 R&D 참여인력현황	- 연령별, 성별, 학문분야별, 학위별, 소속기관유형별 참여인력현황 (통계차트/표)	* 학문분야별: 농수해양, 의학, 공학, 사회과학, 자연과학, 인문학, 예술체육, 복합학으로 구분 ** 학위별: 학사이하, 석사, 박사수료, 박사로 구분 ** 소속기관유형별: 대학교, 연구소, 산업계, 기타로 구분
연구시설수집 현황	- 연도별, 기관유형별, 지역별, 활용범위별 장비 투자 및 구축	* 1969년부터 2013년까지의 연도별 구축건수 ** 활용범위별: 단독활용, 공동활용허용, 공동활용서비스, 단독활용
연구성과물 수집현황	- 현재까지 수집된 성과물 현황(건수)	* 연구성과물: 논문, 특허, 연구보고서, 소프트웨어, 생명자원(생명정보), 생명자위(생물자원), 신제품, 연구시설장비, 화합물, 기술요약정보에 해당

자료: NTIS 웹사이트 내용을 활용하여 작성함

○ 두 번째, ‘통계’ 서비스 영역에서는 사업/과제, 연구시설장비에 대한 조사·분석 통계(총 76건), 국내 과학기술통계(586건), 국제통계(72건) 등 전체 734건의 통계지표로 구성함(〈표 2-31 참조)

- 조사·분석통계(총 76건): 사업/과제와 연구시설장비와 관련 지표로 구성
- 국내 과학기술통계(586건): 과학기술투자, 과학기술인력, 과학기술성과, 기타, 연구개발활동조사로 구분하여 해당 지표를 구성
 - 이 중에서 과학기술인력부문에서는 하위영역으로 총 연구개발인력, 과학기술인력양성, 이공계인력수급전망, 여성과학기술인력, 이공계인력실태조사, 과학기술인력수급전망으로 구분하여 세분류함(〈표 2-32〉 참조)
- 국제통계(72건): 앞서 설명한 국내 과학기술통계(586건)와 같이 투자, 인력, 성과, 기타 항목으로 구분하고 있으며 제공된 인력부문 지표는 다음과 같음
 - 인력부문 지표: 국가별로 경제활동인구 천 명당 연구원 수, 여성연구원 비중, 연구개발인력 연평균 증가율, 인구 만 명당 연구원 수 등(〈표 2-31〉 참조)

<표 2-31> NTIS ‘통계’ 서비스의 통계별 지표 구성

구분		세부 지표 내용	
조사 분석 통계	사업/과제	- 부처별 국가연구개발사업 투자 추이(2014~2015년) - 부처별 연구개발단계별/ 연구수행주체별 투자 현황(2015년) - 연구수행주체별 투자현황(2011~2015년) - 적용분야별/ 6T별 투자현황/ 지역별 투자 비중 현황(2011~15년) - 과학기술표준분류별/ 국가전략기술 투자현황(2015년) - 부처별 공동 위탁연구 투자 현황(2014~2015년) - 성별 연구책임자 비중 추이(2011~2015년)/ 연령별 연구책임자 분포 현황(2015)	
	연구시설 장비	- 투자 및 구축현황/ 연구장비 8대 분류별 투자 및 구축현황 - 6T 분야별 투자 및 구축현황/ 중점투자분야별 투자 및 구축현황 * 연도별, 부처별, 지역별, 연구수행주체별, 취득방법별, 취득금액별, 제작국가별, 활용범위별, 사용용도별로 구분	
국내 과학 기술 통계	과학기술 투자	- 총 연구개발비, 기업연구개발비, 정부연구개발예산	
	과학기술 인력	- 총 연구개발인력 - 과학기술인력양성 - 이공계인력수급전망	- 여성과학기술인력 - 이공계인력실태조사 - 과학기술인력수급전망
	과학기술 성과	- 논문, 특허, 기술무역, IMD 국가경쟁력평가, 세계대학순위, ICT산업, 국가과학기술혁신역량평가	
	기타	- 거시경제지표, 사회지표, 바이오, 나노	
	연구개발 활동조사	- 총괄, 기업체, 공공연구기관, 대학, 기타 - 과학비연속성-총괄, 기업체, 공공연구기관, 대학 기타	
국제 통계	투자	- 국가별 GDP 대비 기업연구개발비/기초연구개발비/부분별 정부연구개발예산/연구개발비/ 정부연구개발예산 비중 - 국가별 개발/ 경상비/ 기업 연구개발비 - 국가별 기업연구개발비 대비 주요 산업별 연구개발비 비중 - 국가별 비영리민간기관 연구개발비, 산업부가가치 대비 기업연구개발비 비중 등	
	인력	- 국가별 경제활동인구 천명당 연구원수(FTE 기준) - 국가별 여성 연구원 비중(Headcount 기준) - 국가별 연구개발인력 연평균 증가율(FTE 기준) - 국가별 연구원 연평균 증가율(FTE 기준) - 국가별 인구 만명당 연구원수(FTE 기준) - 국가별 총 연구개발인력/ 총 연구원수 - 국가별 취업자 천명당 연구원수(FTE 기준) - 국가별 주체별 연구원수	
	성과	- 국가별 ICT 관련 EPO 특허 출원 현황(Priority year 기준) - 국가별 ICT 산업 무역수지액, 수출비중 - 국가별 기술도입액, 기술무역수지액, 기술무역수지비, 기술수출액 - 국가별 삼극특허건수(Priority year 기준) 등	
	기타	- 국가별 GDP, PPP, 경제활동 인구, 달러당 환율, 산업부가가치, 인구 - 국가별 인구 1인당 산업부가가치, 국가별 취업자 수	

자료: NTIS 웹사이트 내용을 활용하여 작성함

<표 2-32> NTIS ‘통계’ 서비스의 국내 과학기술통계_과학기술인력 부문 지표 구성

구분		세부 지표 내용
총 연구개발인력		- 우리나라 연구원/연구개발인력 수(2010~2014년) - 주체별/성별 연구인력, 박사급, 석사급, 학사급 연구원 - 연구원수(학위별/전공별/성별/성별·학위별/지역별/산업별/연령별/기업유형별) - 공공연구기관 학위별/대학 학위별/기업 학위별 연구원 - 성별/학위별 연구원 비중 - 상위기업의 연구원 집중도(2010~2014년/ 상위 5대/10대/20대 기업)
과학기술인력양성		- 대학 졸업자 중 이공계 비율(2004~2006년, 주요국: 독일/미국/영국/일본/한국) - 우리나라 이공계 석사박사 졸업생(2011~2015년/ 공학계열/자연계열 구분) - 국제 과학올림피아드 참가 및 성적(2011~2015년) - 영재교육원/과학고 현황(2010~2014년, 과학고 수/영재교육원 수) - 우리나라 대학의 이공계/ 대학원 석사과정/박사과정 이공계 재학생 수 및 비중(2011~2015년) - 100대 기업 CEO 전공별 분포(2011~2015년, 상경사회과학/이공계/기타)
이공계인력 수급전망		- 분야별/학위별 공급/수요 전망(2005년, 이학/공학/농림수산학/의약학) - 공급/대체수요/신규수요 등(2005년, 이학/공학/농림수산학/의약학)
여성과학 기술 인력	고용 및 채용	- 이공계 대학 과학기술연구개발인력 고용형태, 학위별 현황(2004~2014년) - 이공계 대학 여성과학기술연구개발인력 고용형태, 학위별 현황(2008~2009년) - 공공연구기관 설립유형별 정규직 여성과학기술연구개발인력 직급별 현황(2007~2014년) - 공공연구기관 설립유형별 정규직 여성과학기술인력개발 근속연수별 현황(2004~2014년) - 공공연구기관 직급 및 근속연수별 여성과학기술연구개발인력 현황(2007~2014년) - 공공 및 민간기업 연구기관 유형별 정규직 여성과학기술연구개발인력 신규채용 및 직전경력(2007~2014년) - 공공연구기관/민간기업 연구기관 정규직 여성과학기술연구개발인력 전공계열/학위별 신규채용 현황(2004~2014년)
	보직 및 승진	- 이공계대학 여성 소속교원 보직 현황(2004~2014년) - 공공연구기관 여성과학기술연구개발인력 보직 현황(2004~2014년) - 이공계대학 여성 소속교원 직급별 승진현황(2004~2014년) - 공공연구기관 여성과학기술연구개발인력 직급별 승진 현황(2004~2014년) - 공공연구기관 설립유형별 여성과학기술연구개발인력 내무심의기구 참여현황(2004~2014년)
	연구 개발 활동 현황	- 공공연구기관 설립유형별 과제유형별 연구과제 수 및 연구과제책임자 현황(2005~2014년) - 이공계대학/ 공공연구기관/ 민간기업 연구기관 연구과제예산별 연구과제 수 및 연구과제책임자 현황(2004~2014년)

구분		세부 지표 내용
	교육/ 훈련 현황 및 근무 환경	- 공공연구기관 정규직 과학기술연구개발인력 국내외연수 참여 현황(2008~2014년) - 민간기업 연구기관 정규직 여성 과학기술연구개발인력 국내외연수 참여 현황(2008~2014년) - 기관유형별 가족친화 프로그램 현황(2011~2014년)
	이공계인력 실태조사 (2006~2013년 보고서 기준)	[2013년 보고서] - 이공계박사(근로소득 추이/연구개발 업무비중/직무 및 만족도, 이직의향) - 기술사(근로소득 추이/연구개발 업무비중/ 직무 및 직장만족도, 이직의향) - 연구책임경력자(근로소득 추이/연구개발 업무 비중/ 직무 및 직장만족도, 이직의향)
	과학기술인력 수급전망	- 분야별/학위별 공급/수요 전망(2012년) - 공급/대체수요/성장수요(2012년)

자료: NTIS 웹사이트 내용을 활용하여 작성함

2) 과학기술정책통합지원서비스(K2Base)

□ 개요

○ 과학기술정책통합지원서비스(KISTEP Knowledge Base, 이하 K2Base)는 과학 기술정책 환경변화에 대응하기 위해 데이터 기반의 정책기획 및 수립을 위한 지원서비스로 미래창조과학부 산하기관인 한국과학기술기획평가원에서 온라인으로 운영하는 의사결정지원서비스 포털임(<http://k2base.re.kr>)

- 해당 서비스는 2008년부터 과학기술정책의 지식베이스 구축을 위한 정책 환경 조성을 위한 ‘과학기술정책의 과학화 기반구축사업’의 일환으로 추진
- 이후, 2013년부터는 객관적 증거(evidence) 기반의 네트워크 구축과 확산을 목적으로 연구동향뿐만 아니라 연구개발 정보와 외부 성과 등의 데이터베이스를 활용한 자료를 제공¹⁹⁾

19) 구축된 데이터베이스에 해당하는 연구개발 정보는 예산사업, 조사·분석사업, 성과정보 및 외부 논문, 특허, 기술정보, 통계정보, 발간보고서 등이 포함(DB: 총 4,063,154건수, 2016년 1월 기준)

□ K2Base의 주요 서비스 및 기능

○ K2Base의 주요 서비스 영역은 동향분석, 정책자료, 중장기 계획, 사업/성과, 투자/평가, 통계정보 등을 제공함(〈표 2-33〉 참조)

〈표 2-33〉 K2Base의 정보 서비스 및 기능(전체)

구분	주요 기능
정책·동향 ²⁰⁾	- 국내외 과학기술정책 동향정보 및 유관부처 및 정책연구소 정책정보 제공 - 시의성 있는 해외 주요 정책보고서 및 국내 주요정책의 심층분석자료 제공 - 격주간 수집 및 분석된 국내외 정책동향/이슈 정보를 보고서 형태로 제공 - 입법자료, 예/결산자료, 정책연구 보고서 자료 제공 - 국가과학기술심의회 본회의 및 운영위 상정안건 제공 - 북한과학기술 동향자료 및 연구보고서 제공 - 기술정보(국제논문, 학술동향) 제공 * 매월 초 뉴스레터 형식의 서비스 제공
정책 자료	- 과학기술인력, 지역R&D, 중장기계획, 과학기술정책의 과학화에 관한 연구보고서 등 정책기획을 위한 KISTEP 기초자료 제공(이공계인력실태조사, 지방 R&D 실태조사, 지방과학기술연감, 중장기계획 심층분석 연구 등)
중장기 계획	- 각 부처의 중장기계획(3년 이상)에 대한 세부정보 계획 (상관관계를 나타내는 연계 맵 서비스제공)
사업 및 성과 (2008~2016년)	- 국가연구개발사업에 대한 조사분석 시 수집된 각 부처 사업 및 과제정보 제공 - 조사분석사업 성과정보(SCI 논문, 국내특허, 해외특허 검색) 제공 - 투자 및 성과현황(전체, 사업, 과제, SCI 논문, 국내특허, 해외특허 연도별 현황) - 예산사업검색 서비스 제공
투자 및 평가	- 예비타당성조사 대상사업 정보 제공 - 자체평가, 상위평가, 특정평가 결과 제공(2008~2014년/평가결과(등급정보)) 제공 - 국가과학기술혁신역량평가COST II (2006~2015년) (개요, 방법론, 평가지표, 평가결과, 평가대상국가 정보 제공)
통계뱅크	- KISTEP에서 발간한 과학기술관련 통계에 대한 주제별 통합 검색 제공

자료: K2Base 웹사이트 내용을 활용하여 작성함

20) 정책동향의 분류는 과학기술전략, 기초연구진흥, 핵심R&D분야, 그린테크놀로지, 산학연협력, 과학기술인력, 과학기술국제화, 과학기술문화, 기술혁신지원, 기술이전 및 창업, 지식재산, EU혁신정책으로 구분되어 있어 검색이 용이함

□ K2Base의 통계서비스 현황(통계뱅크; 통계 All-in-one)

○ 다음 <표2-34>와 같이 K2Base에서 제공하는 서비스 중 통계지표와 관련하여 살펴보면 KISTEP이 직접 조사·연구한 통계조사 발간물을 통합하여 11개의 세부영역²¹⁾으로 구분된 통계뱅크 서비스를 확인할 수 있으며 과학기술인력에 해당하는 하위 세부 지표의 내용은 다음 <표 2-35~36>에서 확인할 수 있음

<표 2-34> K2Base 통계뱅크 서비스의 구성 및 지표 구성

구분	세부 지표 내용	원천보고서명(발간연도)
과학기술 통계	- 과학기술투자: 총 연구개발비, 기업/정부/중소기업 연구개발비 - 과학기술인력: 연구개발인력, 이공계인력 육성과 처우, 여성과학기술인력, 산업기술인력, 중소기업 기술개발인력, 기타과학기술인력 - 과학기술성과: 논문, 특허, 기술무역, 첨단산업무역, 국가경쟁력 - 과학기술혁신: 혁신활동, 혁신(활동)율, 혁신성과, 정부지원제도, 조세지원 - 기타과학기술: 에너지, 우주, 생명공학, 경제사회지표	과학기술통계백서 (2009~2014년)
조사분석 통계	- 국가연구개발사업 투자현황 - 기술분야별 투자현황 - 협동연구 - 연구책임자 현황	국가연구개발 조사·분석보고서 (1999~2015년)
지방R&D 통계	기초데이터, 인력, 산업, 성과현황	지방과학기술연감 (1997~2013년)
기술수준 평가	- 주요5개국(한국, 미국, 일본, 중국, EU)의 기술수준 및 기술격차 - 기술수준향상방안, 동일분야내 기술간 비교 - 중점기술간 심층비교(2008, 2010, 2012, 2014년별)	기술수준평가 (2003~2012년)
과학기술 예측	- 학문분야별 기술예측, 기술적 실현, 기술의 영향, 정성컨텐츠로 세분화하여 제공	과학기술예측조사 (2012~2035년)
과학기술 인력	- 초중고, 대학, 대학원, 재직, 기타 기준으로 규모(저량/유량), 수준, 인식, 환경(교육/노동)별로 구분	과학기술인력 (HRST) (2011~2013년)
지역과학 기술산업	- 지역과학기술혁신역량평가 분석 결과 - 지역과학기술산업 지표 (자원, 활동, 네트워크, 환경, 성과)별 제공	지역과학기술혁신 역량평가(R-COST II) ,(2010~2014년)/ 지역과학기술산업 (RSTI),(2011~2013년)

21) 과학기술통계, 조사·분석통계, 지방R&D 통계, 기술수준평가, 과학기술예측, 과학기술인력, 지역과학기술산업, 국가연구개발성과, 과학기술국제협력, 민간기술혁신, 아시아혁신으로 구분하여 세부 지표(원천자료원 정보 포함)를 제공함

구분	세부 지표 내용	원천보고서명(발간연도)
국가연구 개발성과	- 과학기술적 성과(논문, 특허, 수상) - 성과의 활용(기술이전, 창업, 활용기반) - 경제·사회적 효과 - 투입(연구비, 연구인력) 성과	국가연구개발성과 (국가 R&D 성과 Scoreboard) (2011~2013년)
과학기술 국제협력	- R&D 자원의 이동(자본, 인력) - 협력 네트워크, 협력성과(특허, 논문), 협력여건	과학기술국제협력 (ICST) (2012~2013년)
민간기술 혁신	- 혁신인프라 (공공부문 과학기술 투자, 과학기술, 인력, 금융인프라) - 제도(과학기술, 진흥 법제도, 민간R&D, 지원, 금융, 창업), 혁신활동(조직활동/지식활동), 영향	민간기술혁신(BIS) (2012~2013년)
아시아 혁신	- 혁신환경 (기술적 준비도, 혁신지원제도, 인적자본, 문화, 인프라) - 혁신투입(연구개발투자, 연구개발인력, 지식자본) - 혁신활동(창업활동, 네트워크), 혁신산출, 혁신결과 및 영향	아시아혁신(AIM) (2011~2012년)

자료: K2Base 웹사이트 내용을 활용하여 작성함

○ <표 2-35>는 과학기술통계영역에서의 연구개발인력, 이공계인력, 산업기술인력, 중소기업 기술개발인력 등으로 구분한 해당 세부 지표이며, <표 2-36>은 대학·대학원, 재직, 기타로 구분한 규모(저량/유량), 수준, 인식, 환경(교육/노동) 등의 하위영역들에 대한 세부 지표를 토대로 과학기술인력 현황을 제공함

<표 2-35> K2Base ‘통계뱅크’의 과학기술인력 부문 지표 구성(전체)

구분			세부 지표 내용
과학기술 통계 - 과학기술 인력	연구 개발 인력	총 연구개발인력	- 우리나라 연구원/연구개발인력 (인구 천명 당/취업자 천명 당/경제활동인구 천명 당 연구원/연구개발인력) - 국가별 연구원/연구개발인력 - 국가별 연구/취업자/경제활동인구(인구천명당 연구원, 취업자 천명당 연구원, 경제활동인구 천명당 연구원)
		세부 분류별 연구개발인력	- 우리나라 주체별(기업체/대학/공공연구기관), 성별 연구원/연구개발 인력 - 국가별 주체별 연구원/연구개발인력 - 우리나라 학위별/전공별/연령별/지역별 연구원/연구개발인력

구분			세부 지표 내용
		기업 연구개발인력	- 우리나라 기업규모별, 유형별 연구원/연구개발인력 - 우리나라 산업별 연구원 - 우리나라 기업 연구원 집중도
		국가연구개발사업 연구책임자	- 우리나라 주체별 국가연구개발사업 연구책임자 - 우리나라 성별/학위별/전공별/연령별 국가연구개발사업 연구책임자
	이공 계 인력	양성현황	- 우리나라 일반계 고등학교 3학년 자연/공학과정 학생 - 우리나라 대학의 이공계 재학생 - 우리나라 대학원 석사과정/박사과정의 이공계 재학생 - 우리나라 이공계 석사, 박사 졸업생
		취업현황	- 우리나라 이공계 대학 졸업생의 성별 취업률 - 우리나라 이공계 석사, 박사학위 취득자의 성별 취업률
	산업기술인력		- 우리나라 성별/연령별/기업규모별/산업별 산업기술인력
	중소기업 기술개발인력		- 우리나라 중소기업 학위별 기술개발인력 보유 비중 - 우리나라 중소제조업 기술수준별 평균 기술개발인력
	기타 과학기술인력		- 국가별 계열별 이공계대학 졸업자 비중 - 국가별 동일 연령대 인구 대비 이공계 박사학위 취득자 비중
	조사분석통계 (연구책임자 현황)		- 총 연구책임자 추이 - 연구수행주체별/전공별/학위별 연구책임자 분포 추이
민간기술혁신 (인력)			경제활동인구 천명 당 연구원 수
아 시 아 혁 신	인적자본		- GDP 대비 공공교육지출 - 해외에서 교육을 받는 학생 비중
	혁신 투입	연구개발인력	- 총 연구원 수 - 연구 만명당 연구원 수 - 과학기술 학사학위 비중 - 산업 취업자 천명당 기업 연구원 수
	혁신 활동	창업활동	- 창업활동지수(TEA) - GDP 대비 벤처캐피탈 투자금액 비율

자료: K2Base 웹사이트_통계뱅크 서비스 내용을 활용하여 작성함

〈표 2-36〉 K2Base ‘통계뱅크’의 과학기술인력 부문 지표 구성
(대학/대학원/재직/기타)

구분		세부 지표 내용
대학	규모 (저량)	- 일본의 과학기술분야 대학 졸업자의 직종별 취업자 수 - 주요국의 대학 이상 졸업자 중 이공계 비중 - 대학 학생수 - 미국 대학의 외국학부생 수(전공, 국적) - 미국 학사취득자 수(전공, 성별, 시민권, 인종) - 국가별 인구 백만 명 당 학사학위자 수 - 이공계 여학생 수 - 재직 학생수 - 미국의 과학기술분야 학위취득자 수
	규모 (유량)	- 대학 졸업자 수 - 대학 취업률 - 대학 입학자 수, 대학의 진학자 수 - 대학 졸업자의 진학률 - 대학의 취업자 수 - 대학 졸업자의 정규직/비정규직/임시직 취업률 - 대학 계열별 주요 진출 직업 분야 - 이공계 여성 입학생 수(대학), 이공계 여성 졸업자 수(대학) - 이공계 여성 졸업자의 취업률(대학) - 일본의 과학기술분야 대학 졸업자의 진로 - 일본의 과학기술분야 대학 졸업자의 산업별 취업자 수 - IMD의 외국인 유학생 수 - IMD의 자국 유학생 수
	규모	- 국내 대학의 외국인 유학생 수 - 외국 대학의 한국인 유학생 수 - 국가별 대학의 국제학생 및 외국학생 비율 - 고등교육단계에 재학 중인 외국인 유학생의 출신국가 비중 - 미국 내 한국인 유학생 수(전공)
	수준	- 이공계 학부생의 지식/스킬/태도 수준(요구 수준 및 현재 수준)
	인식	- 대학 졸업생의 전공 선택 이유 - 대학졸업생의 대학교육 만족도 - 신입/편입생의 선택 전공 만족도 - 복수전공(이중전공/부전공/연계전공) 이수 여부 - 복수전공 이수자의 전공명 - 대학 학교생활 전반 평가(학생들간의 관계, 학교/학과 자부심, 학생상담, 진로정보/상담, 학생의견반영, 교수의 교과목 선택지도, 교육과정다양, 공정한 성적평가, 기초학습프로그램 운영여부)

구분	세부 지표 내용
	- 대학 강의 및 수업 평가(체계적인 강의, 강의내용수준, 교수/강사 열정, 질문에 적절한 답변, 공정한 평가방식, 시험의 일관성) - 대학 졸업 후 진로 - 졸업 후 희망하는 직장 유형 - 취업하고자하는 직장 결정/선택 여부 - 대학 이수 과목 만족도(전공과목) - 대학에서 중요하게 다룬 정도(문제해결능력, 의사소통능력, 상호협력능력, 자기주도학습능력, 분석방법의 습득) - 대학재학 중 현장실습(인턴십) 경험 여부 - 대학원 진학 의사/ 이유 - 해외유학 계획/ 지역/ 목표 학위 수준 - 취업/창업 교육훈련 경험 여부 - 미래직업 결정 여부/미래직업 코드 - 미래직업 업무 내용 인지/전망 및 보수 인지 비중 - 미래직업과 현재 일(전공)의 관련성 - 미래직업 구체적 계획 여부, 미래직업을 위한 구체적 계획 - IMD의 대학교육 수준
	환경 (교육) - 대학 재학생 1인당 장학금/ 대학 등록금 - 고등교육단계 GDP 대비 공교육비 비율/ 학생 1인당 공교육비 - 전임교원 1인당 학생 수, 수강생 규모별 강좌 수 - GDP 대비 고등교육비 비중 및 변동
	환경 (노동) - 고등교육에서의 정부 연구개발비 비중 - GDP 대비 고등교육의 연구개발비 비중
	환경 - 국가별 공공부문(대학/정부)의 기초연구 비중
대학원	규모 (저량) - 대학원 학생 수/ 대학원의 이공계 여성 재학생 수 - 미국의 석사학위 취득자(성, 전공, 시민권, 인종) - 미국 내 주요국의 과학기술분야 박사학위 취득자 수 - 신규 박사학위 취득자의 종사상 지위/ 직장유형/ 직장 소재지/ 직종(취업자) - 주요국의 인구 백만명당 이공계(과학기술분야) 박사 학위자 수 - 일반 졸업연령대 인구대비 박사학위자 비중 - 신규박사 중 과학기술분야 박사학위 취득자 비중 - OECD 신규과학기술분야 전체 박사학위 취득자의 국가별 비중 - 미국의 박사학위 취득자 수(성, 전공, 시민권, 인종) - 성별, 대륙/국가별 박사학위 취득자 수 - 미국 및 주요 유럽 국가별 과학기술분야 박사학위 취득자 수 - 주요 아시아국가별 과학기술분야 박사학위 취득자 수 - 유럽 국가별 인구천명 당 신규 박사학위취득자 수 - 일본의 과학기술분야 박사학위 취득자의 직종별 종사자 수 - 일본의 박사학위취득자 수

구분	세부 지표 내용
규모 (유량)	- 일본의 과학기술분야 석박사 과정 중인 사회인 대학원 생 수 - 대학원 취업률/졸업자 수/취업자 수/진학자 수 - 석박사과정생의 학업중단율 - 한국과학기술원(KAIST) 및 광주과학기술원(GIST) 졸업생 수 - 대학원 졸업자의 비정규직 취업률/ 임시직 취업률 - 대학원 졸업자의 산업분야별 취업 비중 - 이공계 여성 입학생 수/졸업생 수/취업률(대학원) - 일본의 과학기술분야 석사학위자의 진로/ 석사의 산업별 취업자 수 - 과학기술분야 해외박사 학위수여국별 현황/ 학위자 신고 현황 - 신규 박사학위 취득자의 취업(또는 취업예정)상태 - 일본의 과학기술분야 박사의 산업별 취업자 수/ 포닥의 진로
규모	- 국내 대학원의 외국인 유학생 수 - 외국 대학원의 한국인 유학생 수 - 박사학위 취득자의 박사후 과정 국가/소속기관
수준	- 이공계 대학원생의 지식/스킬/태도 수준(요구 수준 및 현재 수준) - 박사학위과정 중 학술지 게재 논문 수
인식	- 대학원 진학 동기 - 대학원과 학부 전공의 일치도 - 대학원 강의 및 수업 평가(체계적인 강의, 강의내용수준, 교수(강사) 열정) - 대학원 학교생활 만족도(교육, 연구시설, 도서관 이용, 연구실, 전산시설) - 지도교수의 연구, 논문지도 만족도 - 박사학위과정 진학의 주요 목적 - 박사학위 취득자의 가장 선호하는 직장 유형/ 직장선택시 고려사항/ 희망연봉(미취업자) - 박사학위 취득자의 박사 후 과정 계획 여부 - 미국 내 한국 박사학위자 비중 및 체류 의사 - 미국 내 국가/대륙별 이공계박사학위 취득자 중 체류희망자 비중
환경 (교육)	- 대학원 재학생 1인당 장학금 - 대학원의 등록금 - 미국의 과학기술분야 전일제 대학원생 비중(주요 정부재원/지원기관) - 이공계 박사학위과정의 재정지원 유형 비율 - 미국 과학기술분야 박사학위자의 평균 취득기간(전공) - 박사학위과정 중 직장 병행 여부/휴학 경험 여부/휴학 사유/총 학비 - 박사학위 취득자의 박사 후 과정 재원
환경 (노동)	- 박사학위 취득자의 현재 직장에서 연봉(취업자) - 박사학위 취득자의 현재 업무와 박사전공과 관련 정도(취업자)

구분	세부 지표 내용
재직	규모 (저량) - 15세 이상 인구 수(경찰/지역고용) - 취업자 수/실업자 수/실업률(경찰/지역고용) - 여성과학기술인력 경제활동인구수 - 비경제활동인구 수(경찰/지역고용) - 고용률(경찰/지역고용) - 과학기술인력의 공급/수요/수급차 전망(2009~2018년/2013~2022년) - 산업기술인력 수 - 산업기술인력 부족인원 및 부족률 - 기업체 근로자 수 - 외국인 교원 현황(대학 알리미) - 제조업과 서비스업 과학기술인력 비중 - 과학기술분야 직종 비중 - 미국의 과학기술인력 수(직종, 전공) - 미국의 전일제 해외과학기술인력 비중(직종) - IMD의 자격을 갖춘 기술자 가용성 - 첨단기술제조업 취업자 비중 - 박사학위자의 임시직 비중 - 주요국의 학문분야별 박사취득 학위자 직무분포 - 미국의 과학기술분야별 학위자의 관련 직종 종사 규모 - 미국의 과학기술인력(전체, 박사)의 직종유형별 유형 - 미국의 과학기술인력 비중(학위, 연령대) - 연구원 수/연구개발인력 수/여성연구개발 인력 수 - 총 경제활동인구 대비 연구원 및 연구개발인력 비중 - 연구보조원 수/ 연구원 1인당 연구보조원 수 - 국가연구개발사업 연구책임자 현황 - 취업자 천명당 연구자 수/기업체 연구원 수 - 제조업과 서비스업 취업자 천명당 연구원 수 - 이공계 박사학위자의 박사후 과정 수행자 수
	규모 (유량) - IMD의 두뇌 유출 - 여성과학기술인력 경제활동 참가율 - 산업별 과학기술인력 증가율(1998~2008년) - 주요국의 대학 전공별 국제 및 해외학생 비중 - 과학기술인력의 전체 유동성/직종별 이동성/직장 내 이동성 - WEF의 두뇌유출 - IMD의 해외 고급숙련인력 가용도 - 이공계 박사의 선호 경력 이동형태 - 박사학위취득자의 성별 취업률 - 과거10년(2009년 기준) 내 해외 체류경험 보유 박사학위자의 비율 - 여성 과학기술연구개발인력 이/퇴직자 수/ 신규채용 인원 수

구분	세부 지표 내용
규모	- 외국인 교원 현황(KEDI)
수준	- 신입 이공계인력의 스킬 수준 (팀워크/멘토링/협상/네트워킹/프로젝트 일정관리/경력개발 기획/강의) - 신입 이공계인력의 수준 (연구방법론 지식, 연구윤리 의식, 추상적 사고, 문제해결 능력, 커뮤니케이션 스킬, 과학적 정보 전달 능력, 연구기획 스킬, 연구관리 및 리더십, 과학적 정책결정 능력, 기업가 정신, 혁신활동, 기술이전 및 사업화 능력, 창의성) - 전임교원의 국내외 학술지 게재 논문 실적 - 특허출원 및 등록 실적 - 주요국의 과학적 성과물의 효과성과 국제협력의 범위 - 대륙별 삼극특허 비중 - 주요국의 인구 천명 당 논문 발간 건수 - 주요국의 노동생산성 증가율 - IMD의 과학연구의 질적 수준 - WEF의 연구기관의 질적 수준
인식	- 대학 졸업생의 현직장 만족도/직업훈련의 취업 도움 정도 - 미국의 중고등학교 수학과학교사의 근로조건 인식도 - WEF의 과학자 및 기술자 가용도 - 이공계 박사의 현재 및 희망업무 분야 비중 - 이공계 박사의 전공과 연구분야의 관련성 - 이공계 박사의 희망 연구개발 분야 - 이공계 박사의 현 직장 만족도(근로소득, 인센티브, 근무시간, 고용보장, 직장위치, 복지후생, 개인발전기회, 직무내용, 사회적 인지도) - 이공계 박사 후 과정에 대한 전반적인 만족도 - 이공계 박사에게 적합한 자기개발 방식 - 이공계 박사의 연구(업무) 환경 특성 (다양한 기술과 지식 요구 정도, 전체연구와의 관련성, 연구업무의 중요도, 자율성, 연구결과의 환류성, 책임부여 정도, 승진 기회부여 정도, 업무결과에 대한 인정 정도, 업무 권한 정도, 정보 및 장비 지원 정도, 직장 동료 및 상사와의 대인관계, 전반적 만족도) - 이공계 박사의 해외 취업계획 - 이공계 박사의 해외 취업 희망 이유 - IMD의 연구자 및 과학자 유인 용이도 - 이공계 박사 후 과정에 대한 전반적인 만족도 - 이공계 박사 후 과정이 개인의 발전에 미친 영향 - 이공계 박사의 이직의향(1년 내 이직계획)
환경 (교육)	- 직업교육체제구축 지원금 - 전임교원 1인당 대학연구비 - 대학졸업생의 직업과 관련된 교육/훈련의 수혜 비중

구분	세부 지표 내용
환경 (노동)	- 대학 졸업생의 직업과 관련된 교육/훈련의 총 시간 - 공공/민간 연구기관 연구개발인력 교육/훈련 참여 여성 인원 수 - 전임교원 확보율 - 산업체 경력 전임교원 수 - 이공계 박사후 학위과정의 재정지원 유형별 비율
	- 대학 졸업생의 전공별 평균임금 - 주당 평균 취업시간 - 대학 졸업생의 월 평균 근로소득 - 대학 졸업생의 주당 평균 근무시간 - 공공기관 이공계전공자 채용 목표제 목표비율 및 실적 - 중앙부처 4급 이상 기술직/이공계 전공자 목표 비율 및 실적 - 중앙부처 5급 신규채용 중 기술직 목표비율 및 실적 - GDP 대비 국내 연구개발비 비중 - 수행주체별 연구개발비 비중 - 지역별 연구개발 집중도 - 미국의 국공립 중고등학교 수학과학 교사의 평균 연봉 및 임금만족도 - 미국의 전일제 과학기술인력의 평균 연봉(인종, 직종) - 이공계 박사의 부문별 총 근로소득 - 이공계 박사의 주당 근무시간 - 박사학위 비연구원 대비 연구원의 평균연봉 비중 - 미국의 전일제 과학기술인력의 규모 및 평균 연봉(성, 직종) - 연구원 1인당 연구개발비 - 여성과학기술 연구개발인력 연속연수 - 연구기관 연구과제수 - 연구과제 중 여성 책임자 수 - 여성 연구개발인력의 승진자 수/보직자 수 - 일/가족 양립 지원제도 운영률
기타	인식 - 과학기술분야별 관심도/이해도 - 일상생활 속 과학원리 적용 체감/경험 - 현재 우리나라의 과학기술 수준/ 10년 후 우리나라의 과학기술 수준 - 과학기술 선진국 진입을 위한 필요사항 - 성인의 이공계 희망 자녀에 대한 태도 - 성인의 이공계 비 권유 이유 - 이공계 기피현상에 대한 심각성/원인 - 바람직한 학교의 과학 수업 - 과학교육 발전을 위한 필요사항 - 과학기술에 대한 인식/ 과학자에 대한 인식

주: K2Base 웹사이트에서 미확인된 지표 및 초/중/고등학교 과학기술인력 지표는 제외함

자료: K2Base 웹사이트_통계뱅크 서비스 내용을 활용하여 작성함

3) 글로벌 혁신 스코어보드

□ 개요

- 과학기술정책연구원에서는 국가경쟁력 순위는 상승하는데 반하여 기업 혁신역량은 하락하는 원인을 분석하여 효과적인 정책수립을 위한 기초자료를 제공하기 위한 목적으로 글로벌 혁신 스코어보드를 주체, 활동, 활용, 시장, 조정의 생태계 구성 요소로 분류한 86개의 세부 지표를 구성하여 제안함
 - 해당 조사를 통해 도출한 생태계 구성요소 및 해당 요소별 지표들은 혁신주체인 대학, 정부 연구기관, 기업의 다양성, 건강성, 역동성 등을 평가함

□ 지표체계 구성

- 혁신조사 결과 및 IUS 지표체계를 참고하여 도출한 생태계 모형 기반의 혁신지표는 38개 국가에 대한 9년간(2006~2014년)의 데이터를 수집하여 활용함
- 지표체계 수립을 위해 CIS, OECD MSTI/STI 스코어보드, EUROSTAT 혁신지수, 과학기술혁신역량지수, SEI, NISTEP 과학기술지표 등을 참고하였음

<표 2-37> 생태계 모형에 기반을 둔 과학기술 지표체계

구분		건강성지표	다양성지표	역동성지표
주체	대학	- 대학 논문수/ 대학수	- 학문 다양성 (균등성/다중성) - 기술 다양성 (균등성/다중성) - 주체(기업) 다양성 (균등성/다중성)	- 전기 대비 대학 연구개발 투자 증감률/ 연구원 수 증감률
		- 대학 부문 연구원수/연구개발 투자		- 전기 대비 공공 연구개발 투자 증감률
	- 대학 논문 수준			
	- 대학 국제 공동연구			
	- GDP 대비 대학 연구개발 비중			
	정부 연구 기관	- 공공 부문 논문 수/ 연구기관 수		- 전기 대비 공공 연구원 수 증감률
		- 연구개발 투자/ 연구원 수		- 전기 대비 기업 연구개발 투자 증감률
		- 공공부문 논문 수준/국제 공동연구		- 전기 대비 기업 연구원 수 증감률
	- GDP 대비 정부 연구개발 비중			
기업	- 기업 부문 연구개발 투자			
	- 기업 연구원 수/ 특허 수/ 기업 수			
	- GDP 대비 기업 연구개발 비중			
- 기업의 혁신 역량/ 기업가정신				

구분		건강성지표	다양성지표	역동성지표
활동	혁신 유형	- 제품혁신(제품/공정/조직/마케팅)	- 특허 개발 다양성 (균등성/다종성)	- 전기 대비 기술 도입액/수 출액 증감률 - 기계, 장비 등 취득 활동 - 외부 지식 습득 활동 - 직무 훈련 - 시장 출시를 위한 혁신 활동
	혁신 과정	- 내부/ 외부 연구개발 활동 - 산연/ 산학 연구협력 활동 - 논문/ 특허 공동연구 활동		
	혁신 성과	- 신상품 매출 비중(시장최초) - 신상품 매출 비중(자사 최초)		
환경	인력 조달	- 과학기술인 가용성 - 고급인력 유동성 - 신규박사 학위자 수	- 국민인식 다양성 (다종성)	- 혁신자금 부족 (내부/외부) - 협력 파트너 부족 - 기술 정보 부족 - 혁신 우수 인력 부족
	기술 조달	- 산학 간의 지식전달 정돈 - 최신기술 활용 정도 - 기술도입 적극성		
	자금	- GDP 대비 벤처캐피탈 투자 비중		
	조달	- 기술개발 자원 지원 용이성 - 외국인 직접 투자		
시장	시장 규모	- 국내시장 규모 - 해외시장 규모	- 첨단 시장 다양성 (균등성/다종성) - 특허시장 다양성 (균등성/다종성)	- 전기 대비 첨단 산업 시장 점유율 변화 (전자/제약/항공우주)
	시장 특성	- 시장관련 정보 부족 - 독과점 기업에 의한 시장 지배 - 수요 불확실성		
조정	정부 지원	- 기술개발 지원 법적 환경 수준 - 기술 규제/기업발전 및 혁신 지원 정도 - 지식 재산권 보호 정도	- 정부 지원 다양성(다종성)	- 전기 대비 연구개발 인센티브 비율 변화

자료: 과학기술정책연구원(2016), 2015년 글로벌 혁신 스코어보드(P45, <표2-17>)를 활용하여 작성함

4) 글로벌 과학기술정책정보서비스(S&T GPS)

- 글로벌 과학기술정책정보서비스(Science & Technology Global Policy Service, 이하 S&T GPS)는 한국과학기술기획평가원에서 국내외 최신 과학기술 정책정보를 수집·분석하여 정보서비스를 <http://www.now.go.kr> 웹사이트를 통해 온라인서비스를 제공함

- 주요 서비스로 제공되는 정보는 국내외 정책동향과 정책이슈분석이며, 과학기술 & ICT 정책·기술동향, 과학기술 동향에 대한 심층 분석, KISTEP 이슈페이퍼, R&D INI 등 웹진형태의 정기간행물을 제공하며 회원가입을 하면 메일링서비스를 통해 해당 웹사이트에 접속하지 않아도 확인이 가능함
- 정책동향분야 서비스는 미국, 일본, 중국, EU, 국제기구 등에서 수집한 과학기술 국외 정책정보를, 국내 과학기술 유관 정부부처 및 정책연구소의 정책연구정보를 제공함
 - 국내외 과학기술관련 통계정보는 EU 글로벌 기업 연구개발 투자 동향, 미국 내 기업 연구개발 연구인력 고용현황, OECD 사회 지표 분석, 글로벌 제조업의 전망, QS 세계 대학 평가 순위, NISTEP 과학기술지표 2016 등 주요 이슈에 대해 통계정보가 포함된 1~2페이지 분량의 분석결과를 제공함

[그림 2-2] S&T GPS 서비스 화면

S&T GPS 글로벌 과학기술정책정보 서비스

로그인 | 회원가입 | 사이트맵

정책동향 정책이슈분석 정기간행물 사이트 소개 🔍 검색 상재검색

해외정책이슈 GLOBAL POLICY ISSUE > 더보기

- 일본 대학의 산학협력활동 성과 일본 2016.05.23
- 답려섬으로 탄력 받는 자동통번역 한국, 미국, 일본 2016.04.25
- 4차 산업혁명과 일자리의 미래 국제기구 2016.03.28

해외정책동향 GLOBAL POLICY TREND > 더보기

- 국가 생산성 향상 전략 제시 미국 2016.06.07
- <미국 경쟁력 강화법> 개혁 요구 미국 2016.06.07
- 국립과학재단 미래 투자 청사진 공개 미국 2016.06.07
- 국가 산업 미래 전망 보고서 발표 일본 2016.06.07
- <과학기술 성과이전 촉진 지침> 발표 중국 2016.06.07

국내정책동향 DOMESTIC POLICY TREND > 더보기

- 「과학기술·인문사회 융합 포럼」 개최 한국 2016.06.07
- 산업수확 성공을 위해 산학연 협력 ... 한국 2016.06.07
- 청년 기술창업육성 프로젝트 본격 ... 한국 2016.06.07
- 광역적 융합인재 양성을 위한 산업... 한국 2016.06.07
- 여학생 산업기술현장 체험 프로그램... 한국 2016.06.07

국내외 최신 과학기술정책을 언제 어디서나 한눈에
글로벌 과학기술정책정보 서비스

과학기술&ICT 정책·기술 동향 KISTEP 이슈페이퍼 KISTEP INI

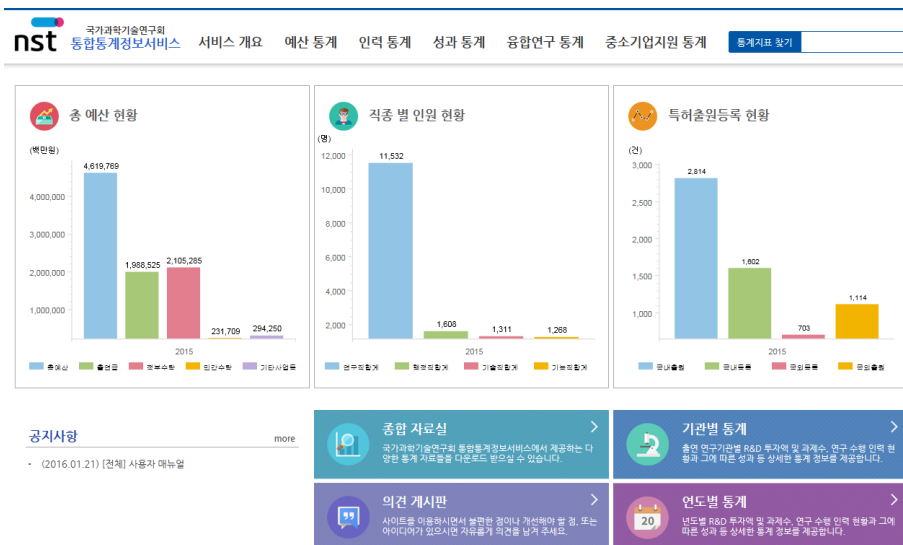
STEP 한국과학기술기획개발원 STPI 과학기술정책연구원 KISTI 한국과학기술정보연구원 NRF 한국연구재단 FRI 국민중앙도서관 한국과학기술인력개발원

자료: S&T GPS 웹사이트

5) 국가과학기술연구회(NST) 통합통계정보서비스

- 국가과학기술연구회 통합통계정보서비스는 연구회 소관 25개 출연 연구기관과 관련한 정보를 예산, 인력, 성과, 융합연구, 중소기업지원 통계로 구분하여 예산, 인력, 성과, 융합연구, 중소기업지원, 기관별, 연도별 통계자료를 <http://stat.nst.re.kr/index.do> 을 통해 제공하기 위한 목적으로 구축 중임
- 인력통계의 경우 출연연 인력 현황(정규직/비정규직) 정보를 제공하고 있으며 출연연 TLO인력현황, 중소기업지원통계에서는 지원전담인력현황의 성과통계를 제공함
 - 그 밖에도 2011년부터의 예산, 논문게재, 특허활용, 저작권이전, 기술이전, TLO인력, TLO예산, 연구개발 생산성, MOU체결에 대한 추이를 제공함

[그림 2-3] NST 통합통계정보서비스



자료: 국가과학기술연구회(NST) 통합정보통계서비스 웹사이트

제2절 지표 활용의 한계와 개선이슈

□ 한계와 문제점

- 과학기술인력 관련 통계자원이 다양한 자료원천으로 분산 제공되고 있어, 양성, 활용, 성과, 활동현황, 경력경로, 이동성, 정책 이슈 등을 포괄적으로 파악할 수 있도록 정보 제공 시스템을 체계화하려는 노력이 추가로 요청됨
 - 특히, 분야의 특성상 특화 통계조사만으로는 관련 통계를 전체적으로 포괄하기 어렵고 교육, 노동, 산업 등 타 분야의 정보를 적절히 가공하여 특화조사 결과와 연계하여 활용하여야 하는데, 이러한 구조가 갖추어지지 못함
 - 분산된 정보제공 구조는 연구와 정책 커뮤니티의 통계정보 활용에서 큰 비효율을 초래하며, 결과적으로 한국 과학기술인력의 수준과 성과 제고를 위한 정책적 노력이 효과적으로 이루어지기 어렵게 함
- 과학기술인력이 미래 성장의 근간으로 중시되고 세계 각국이 이 핵심 인력그룹에 대한 증거기반의 확충과 분석 노력을 업그레이드하고 있는 추세에 비추어 볼 때 이는 특히 심각한 문제임
 - 과학기술인력은 경제정책, 산업정책, 교육정책 등 광범위한 정책분야와 관련될 뿐 아니라, 일반 대중의 과학기술 접근성, 학생의 진로선택 등 관련 정보의 체계적 공급이 요구되는 다양한 수요그룹을 지님
 - 또한, 기술과 경제사회의 교집합을 이루는 핵심 요소로서, 빠르게 변화하는 기술과 사회경제적 구조 간의 조화로운 발전을 담보하는 핵심 주체로서 정책성 중요성이 특히 높음

□ 정기 지표분석보고서의 필요성과 요건

- 과학기술인력 관련 통계자원의 집적과 체계적 서비스를 위한 시스템들이 다양하게 개발되고 있으며, 접근성과 효율성을 높이려는 노력이 지속
 - KOSIS의 교육·문화·과학 섹션에서 승인통계를 활용할 수 있고, 앞서 살펴본 바와 같이 과학기술정책 정보시스템의 하위 섹션으로서 과학기술인력 통계지표를 수집, 제공하고 있는 많은 사례들이 있음
 - 과학기술인력에 특화된 독자적 정보시스템에 대한 필요성도 인정되어, 현재 정부 주도로 종합정보시스템이 개발되고 있음
 - 이들 정보시스템은 원시데이터부터 총계지표까지 다양한 가공·집계 수준의 통계데이터를 한 자리에서 제공함으로써 정보활용자의 니즈에 직접적으로 대응하며, 통계지표 서비스의 기초적 토대로서 중요성을 지님
- 여기에 추가적으로 요청되는 것이 통계정보를 활용한 정기적 현황진단이며, 이 연구에서는 현재 특히 부족한 것으로 인식되고 있는 다양한 통계원천 간 연계활용을 통해 정책의 근간이 되는 진단정보를 주기적으로 제공하는 정기 지표분석보고서를 기획하고자 함
 - 특화 통계뿐 아니라 교육, 노동, 산업 분야에서 관련성 있는 정보를 교차 분석함으로써 개별 정보의 고립적 활용으로는 파악하기 어려운 현황과 이슈를 주기적으로 도출함
 - 즉, 정보시스템이 다양한 자료를 제공함으로써 연구자 및 통계이용자가 관심사에 따라 다양한 연구에 활용할 수 있도록 한다면, 지표분석보고서는 한국의 산업, 연구개발, 인력 정책을 고민하는 경우 기본적인 출발점으로 삼아야 할 진단 포인트를 제공
 - 과학기술인력통계를 보완하는 스토리텔링의 성격으로서, 향후 정보시스템에 분석 자료의 형태로 함께 서비스되는 것이 바람직할 것으로 기대됨

○ 지표분석보고서가 갖추어야 할 주요 요건은 다음과 같음

- 일반성: 단기적인 정책수요, 성과 피드백 등으로부터 거리를 둔 보편성을 지향하며, 사회적·기술적 트렌드의 변화와 무관하게 지속적 관심사로 재등장하는 기본 현황을 중심으로 구성
- 객관성: 지표에 기초한 분석을 원칙으로 채택하고 통계지표로부터 직접적으로 도출되는 함의를 중심으로 구성함으로써, 객관적 증거의 뒷받침이 높은 수준에서 이루어지는 내용을 중심으로 기획
- 포괄성: 해당 현황이나 이슈에 대한 진단을 뒷받침할 수 있는 자료의 범위를 최대한 넓게 포괄하여, 분야 간 단절로 인해 연관관계가 부각되지 않았던 개별 정보들의 상호관계를 최대한 부각
- 안정성과 확장성: 통계기반이 안정적으로 갖추어져 있는 내용을 중심으로 초기 모듈을 구성하여 기본 프레임은 안정적으로 유지되도록 설계하되, 향후 통계지표의 발전과 이슈 변화에 적절히 대응할 수 있는 모듈화 구조 유지

| 제3장 | 문헌 및 선진사례 연구

- 제3장에서는 과학기술인력 지표분석보고서 기획의 주요 벤치마킹 사례인 미국 SEI의 구조와 변천과정, 과학기술인력 부문 활용지표 등을 살펴보고, 한국적 적용의 가능성을 평가함
- 더불어, 대안적 사례로서 주요 국제기구 및 선진국의 과학기술인력 지표체계를 검토하여 한국 지표집의 기획에 참고할 벤치마킹 포인트를 도출함

제1절 SEI 사례

1. 개요

□ 목적

- SEI는 미국의 과학 및 공학과 관련한 교육, 인력, 연구개발, 기술경쟁력 등 다양한 측면에서의 정량화된 정보를 제공하기 위해 미국과학재단(National Science Foundation, 이하 NSF)²²⁾이 2002년부터 격년 주기로 조사하여 발표하는 이공계분야 통계지표집이며 웹사이트를 통해 온라인으로 정보를 제공함(<https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/>)
- 미국의 과학/공학 분야, 즉 과학기술분야 환경을 분석하는 것이 주된 목적이며 특정 정책을 위함이 아닌 정책 중립적인 성격임
- 단순한 지표만을 제공하는 것이 아니며 지표에 대한 해설을 통해 지표 제시의 필요성을 강조함

22) 1950년 '국립과학재단법안'에 의해 창립된 미국의 NSF(National Science Foundation)는 과학·공학·기술 분야에 있어서 기초연구를 담당하는 독립연방기구임. 해당 기관은 '과학 발전의 진흥', '국민의 건강·번영·복지 향상', '국방의 확보'를 목적으로 의학을 제외한 모든 이공계 분야의 기초연구의 핵심이 되는 정보를 제공함

□ 구성

○ SEI 전체는 크게 7개 부문으로 구분됨

- 7개 부문은 초·중 이공계 교육, 고등 교육, 이공계 인력, 미국 R&D 현황, 학술 연구개발 및 현황, 기술·산업 글로벌 시장, 과학과 기술영역에 해당함
- 더불어, 영역의 구성에 따라 과학/공학/기술에 해당하는 모든 내용이 하향식(top-down)으로 정리되어 있음
- 각 영역별 세부 구성 및 내용들은 중요한 이슈에 따라 변화해 왔지만, 대표되는 주제의 범위 안에서는 지표의 변화 없이 지속적으로 고정된 지표의 제공을 통해 미국 과학기술의 상황과 변화를 보여줌
- 사회 전반에 걸쳐 새롭고 중요한 정책 이슈를 각 장의 세부 내용으로 추가하여 과학 및 공학 분야에 대해 입체적인 실태를 파악할 수 있음

□ 자료 생산 특징

- SEI 보고서에서 제시하는 지표는 특정 정책대안을 제시하는 것이 아니라 과학/공학분야와 관련된 객관적인 정보를 제공하고 있는 것이 특징임
- SEI의 대부분 지표는 SESTAT의 DB를 이용하여 작성되는데 SESTAT는 OECD Frascati Manual에 기초한 DB체계를 토대로 구성하고 구축된 DB시스템으로 풍부한 지표를 산출 가능함
- 더불어, SEI를 통하여 보여주고 있는 미국이 주체가 되어 제시하고 있으며 세계 각국의 자료는 비교 관점에서의 활용됨
- 그 밖의 현황 파악에 활용된 자료는 미국 이외 국가의 공개·비공개 자료 등 다양한 출처의 자료들이 활용되기도 함
- SEI에서 주목할 부문은 교육과 인력에 대한 비중이 높다는 점임
 - SESTAT라는 광범위한 교육과 인력의 DB를 보유하고 있어 이와 관련된 지표를 대량 생산이 가능함

- 생산된 지표는 다양한 관점에서 풍부한 내용으로 과학·공학·기술 분야의 교육과 인력을 설명함

[그림 3-1] SEI 장(Chapter)별 구성 체계와 대표 자료원



자료: 김병목·오세홍 외(2003), 주요 선진국의 과학기술지표체계 비교분석 연구(p52, 그림)를 활용하여 작성함

□ SEI 과학기술인력의 범위²³⁾

○ SEI는 교육수준과 직종을 기준으로 하여 과학기술인력의 범위를 정의함

- 교육수준은 과학기술분야(생물학, 의학, 공학, 농학, 사회과학 등)에 해당하는 학사 이상의 학위를 가진 자로 정의함
- 직종 기준은 학위와는 별개로 과학기술분야에 종사(수학자, 물리학자, 컴퓨터, 공학자 등)하는 자에 해당함

23) NSF(2016), SEI(2016)의 chapter3. 표 3-2(과학기술인력의 학위분야 및 직종)를 활용하여 작성함

<표 3-1> SEI 과학기술인력의 분야별 학위 및 직종 분류

분류	학위 분야	직종
과학 기술 분야	생명공학 (Biological, agricultural, and environmental life sciences)	생명공학관련 직업 (Biological, agricultural, and environmental life scientists)
	컴퓨터 및 수학 (Computer and mathematical sciences)	컴퓨터 및 수학관련 직업 (Computer and mathematical scientists)
	물리학(Physical sciences)	물리학관련 직업 (Physical scientists)
	사회 과학(Social sciences)	사회 과학자(Social scientists)
	공학(Engineering)	엔지니어(Engineers)
		S&E 중등학교 교사 (S&E post-secondary teachers)
과학 기술 관련 분야	보건(Health fields)	보건관련 직업(Health-related occupations)
	과학 및 수학 교사 교육 (Science and math teacher education)	S&E 관리자 (S&E managers)
		S&E 예비 교사 (S&E precollege teachers)
	기술 및 기술분야 (Technology and technical fields)	S&E 기술자 및 기술자 (S&E technicians and technologists)
	건축(Architecture)	건축가(Architects)
	계리 과학(Actuarial science)	보험 계리사(Actuaries)
비 과학 기술 분야	관리 및 행정 (Management and administration)	비 S&E 관리자 (Non-S&E managers)
		경영 관련 직종 (Management-related occupations)
	교육(과학 및 수학 교사 교육 제외) (Education (except science and math teacher education))	비 S&E 예비 교사 (Non-S&E precollege teachers)
		비 S&E 고등 교사 (Non-S&E post-secondary teachers)
	사회 서비스 및 관련 분야 (Social services and related fields)	사회 봉사 직종 (Social services occupations)
	영업 및 마케팅 (Sales and marketing)	영업 및 마케팅 직종 (Sales and marketing occupations)
	예술 및 인문학 (Arts and humanities)	예술 및 인문학 직종(Arts and humanities occupations)
	기타 분야(Other fields)	기타 직종(Other occupations)

자료: SEI(2016)의 chapter3. 표 3-2(과학기술인력의 학위분야 및 직종)를 활용하여 작성함

2. SEI 과학기술인력 부문의 구성 체계

□ 과학기술인력 부문 의 대분류 체계

○ SEI 과학기술인력 부문의 대분류 체계는 발간된 보고서마다 차이를 보임

- 다음 <표 3-2>는 SEI(2008~2016년)의 대분류 체계를 정리한 것으로 인력부문의 변화된 구성체계의 양상을 살펴볼 수 있음
- 2008년은 4개, 2010년과 2012년은 5개의 분류 체계로 구성되며, 인력의 정의, 범위, 고용, 노동시장, 세계시장에 초점을 맞추어 정리함
- 2014년과 2016년에는 분류체계가 보다 세분화되어, 미국 과학기술인력의 정의를 인력 규모, 성장과 더불어 교육, 고용간의 관계에 맞춰 이전 보다 정의의 범위가 확장됨
- 또한, 성별·지역별·인종별, 이민 현황을 대분류 체계에 제시함으로써 성인지 및 유동성과 같은 사회적 부문을 추가적으로 보완함

○ SEI 과학기술인력 부문(2016년)은 총 7개의 대분류로 구분됨

- 세부적인 구성 체계는 과학기술인력이 해당하는 범위에 대한 정의, 인력 규모(해당분야 인력 수), 성장률, 이공계 인력의 경제활동, 고용현황, 퇴직연령, 여성 및 인종별 직업 현황을 비롯하여 이민과 글로벌 이공계 인력과의 비교 등으로 구성함
- 2016년도 조사 항목의 대분류 체계를 2014년 분류 체계를 유지하고 있으며, 과학기술인력 부문에 있어 대분류 체계 비교는 다음<3-2>와 같음

<표 3-2> SEI 과학기술인력 부문의 대분류 체계 비교(2008~2016년)

분류	2008년	2010년	2012년	2014년	2016년
1	개요	이공계 인력의 범위	이공계 인력의 범위	인력 정의, 규모, 성장	인력 정의, 규모, 성장
2	최근 졸업한 이공계 인력을 위한 노동시장 현황	고용 패턴	고용 현황	고용 현황	고용 현황
3	노동인력 구조와 퇴직 연령	인구 통계	노동시장 현황	노동시장 현황	노동시장 현황
4	글로벌 인력	노동시장 현황	이공계 인력의 인구통계	노동인력 구조와 퇴직 연령	노동인력 구조와 퇴직 연령
5		글로벌 인력	글로벌 인력	여성, 인종, 민족별 고용 현황	여성, 인종, 민족별 고용 현황
6				이민 현황	이민 현황
7				글로벌 인력	글로벌 인력

자료: NSF(2008~2016), SEI(2008),(2010),(2012),(2014),(2016) 보고서 내용을 활용하여 작성함

□ 과학기술인력 부문 의 세부 분류 체계

○ SEI 과학기술인력 부문의 세부 분류 체계는 보고서 발간년도를 기준으로 다음<표 3-3>과 같이 구분됨

- 2008년: 과학기술인력 규모, 고용, 노동시장 현황, 연령구조와 은퇴, 글로벌 인력 등으로 구성
- 2010년: 비 과학기술인력 고용 현황과의 비교, 성별·민족별 현황 추가됨
- 2012년: 2010년 보고서의 체계와 대체로 유사하나, 교육·학위와 직업 간 관계, 노동시장과 혁신 간 관계, 박사학위자의 현황과 학위 이후의 지위, 글로벌 인력의 규모·성장·이민 현황 등이 추가됨
- 2014년·2016년: 지역별 고용, 고용 안정성과 실업, 직업별-학위별 연령 차이 등이 추가되었고 여성·민족·인종별 현황과 이민 현황은 별도의 장으로 분리되어 내용이 확대됨

<표 3-3> SEI 과학기술인력 부문 세부분류 체계 비교(2008~2016년)

분류	2008년	2010년	2012년	2014년	2016년
1	- 인력 크기 - 노동 인구의 성장 - 노동시장에서 급여의 변화 - 직업 활동 총 급여 - 인력과 고용 - 고용 현황 (산업고용통계 조사) - 연간수입 (OES) - 수도권 및 지역별인력 현황 - 산업별 직업 비중 - 고용분야 - 고용주의 규모 - 이공계 근로자의 교육현황 - 급여 - 여성과 소수 민족	- 인력 측정 - 인력 규모 - 인력 성장 - 이공계 직장인의 교육 현황 - 비 이공계 학위 소지자 현황 - 학위와 직업의 관계	- 인력범위 측정 - 인력 규모 - 인력 성장 - 이공계 직장인의 교육 현황 - 비 이공계 학위 소지자 현황 - 학위와 직업의 관계	- 인력범위 정의 - 인력 규모 - 인력 성장 - 이공계 근로자 직업 교육 현황 - 이공계 학위와 직업 관계	- 인력범위 정의 - 인력 규모 - 인력 성장 - 근로자 직업 교육 현황 - 학위와 직업의 관계
2	- 최근 졸업생을 위한 노동시장 지표 - 고용 및 경력: (최근 취업인력) - 박사 학위자(최근 취득자) - 박사 후 포지션	- 고용인력의 교육 현황 - 비 이공계 인력의 직업현황 - 학위와 직업의 관계 - 교육/훈련 - 연구개발 수행현황 - 고용현황 - 산업별 이공계 직업 비중 - 수도권 지역 - 기업의 규모	- 이공계 인력을 고용한 기업의 특성 - 이공계 인력의 고용분야 - 과학자와 공학자의 혁신관련 활동	- 고용 분야 현황 - 고용 기업의 규모 - 산업분야별 고용현황 - 대도시 지역의 고용현황 - 과학자와 공학자의 혁신관련 활동	- 고용 분야 현황 - 고용 기업의 규모 - 산업분야별 고용현황 - 대도시 지역의 고용현황 - 과학자와 공학자의 혁신관련 활동

분류	2008년	2010년	2012년	2014년	2016년
3	- 이공계 인력에 대한 시사점 - 이공계 인력 퇴직 패턴	- 인력의 나이와 은퇴 - 여성과 소수 민족별 현황	- 실업률 - 수입 - 비이공계 학위자 수입 - 최근 박사 학위자 수 - 박사 후 포지션	- 실업률 - 비자발적인 고학력자의 다른 분야에서의 근무 - 임금 - 최근 이공계 졸업생 현황	- 실업률 - 비자발적인 고학력자의 다른 분야에서의 근무 - 임금 - 최근 이공계 졸업생 현황
4	- 해외인력의 인력 현황 - 다국적 기업에 의한 외부 R&D 도입 - 미국 이주	- 수입 - 비이공계 학위자의 수입 - 미취업 이공계 인력 현황 - 최근 이공계 학위자 - 최근 취업한 이공계 학위자 - 최근 박사 학위자 - 박사 후 포지션	- 이공계 인력의 성별 차이 - 이공계 인력의 인종, 민족별 차이 - 여성과 소수민족에 대한 급여 차등 - 이공계 이민자 - 외국인 노동자 - 나이와 은퇴	- 직업 간 연령 차이 - 학위분야 간 연령 차이 - 퇴직	- 직업 간 연령 차이 - 학위분야 간 연령 차이 - 퇴직
5		- 해외인력의 현황 - 다국적 기업에 의한 R&D 도입 - 미국 이주 현황	- 해외인력의 규모와 성장 - 이민 현황 - 기업(미국)에 의한 외국 R&D 도입 현황 - 이공계 인력에 의한 국제 참여	- 여성 인력 - 소수 민족의 이공계 노동 - 여성, 인종, 소수민족별 임금의 차이	- 여성인력과 민족별 현황 - 직종별/인종별 현황 - 여성, 인종, 소수민족별 임금의 차이
6				- 외국 출신 학자의 특성 - 교육 자료 - 외국인 노동자 - 이주 현황	- 외국 출신 학자의 특성 - 외국인 노동자 - 이주 현황
7				- 해외인력의 규모와 성장 - 기업(미국)에 의한 외부 R&D도입 현황	- 해외인력의 규모와 성장 - 기업(미국)에 의한 외부 R&D도입 현황

자료: NSF(2008~2016), SE(2008),(2010),(2012),(2014),(2016) 보고서 내용을 활용하여 작성함

3. SEI 특징

- 최근 발간된 2016년 SEI는 과거 보고서와 비교했을 때 가장 안정적인 구조임
 - 구성 자체가 이전 보고서²⁴⁾에 비해 세분화되어 있으며, 대분류와 세부분류에 대한 내용 적합성이 우수함
 - SEI의 각 세부 분류는 내용을 뒷받침할 수 있는 자료로 표와 도표를 제시하였으며, 이는 과거 발간된 전체 자료와 비교해 봤을 때 가장 체계적이고, 많은 양의 정보를 담고 있음
- SEI는 7개의 대분류, 25개의 세부 분류로 구성되어지며, 이들 내용을 효과적으로 설명하기 위해 본문(총 70개(표: 27개, 도표: 43개))²⁵⁾의 자료를 활용함
 - 다음 <표 3-4>는 2016년 SEI의 구성 체계에 맞게 사용된 자료의 형태와 자료를 나타낸 표로 각 구성 요소에 자료의 투입이 적절한지 파악할 수 있음

<표 3-4> SEI 과학기술인력 부문의 구성 체계와 이용 자료 분류(2016년)

대분류(7)	소분류(25)	자료형태	세부 지표 내용
인력 (정의, 규모, 성장)	인력 정의	표	학위 분야와 직업의 분류
	인력 규모	표	미국 이공계 노동인력의 규모
		도표	이공계 직업 종사자 비율
		도표	이공계 분야별 교육정도별 종사자 구성 현황
	인력 성장	도표	이공계 직업에 대한 전망: 이공계 분야별 증가율
		표	이공계 분야 고용과 채용
		도표	이공계 분야 고용률
		도표	이공계 분야 근로자 수와 전체 직업별 비율
		도표	이공계 근로자의 학위별 연간 성장률
	이공계 근로자의 직업교육 현황	도표	이공계 분야와 비 이공계 분야의 교육훈련 비율
		표	이공계 근로자의 직업별 교육 배경(학사학위)
	이공계 학위와 직업의 관계	도표	이공계 박사의 분야별 직업 비율
		표	최고학력과 직업과의 관계(학위별/이공계열)
		도표	박사학위 소지자의 직업 분포(분야별)

24) 2016 SEI의 구성 체계는 2014년 보고서와 동일함

25) 요약, 서론, 결론 및 첨부자료를 제외한 본문의 7개 핵심 내용에 해당하는 표와 도표의 수에 해당함

대분류(7)	소분류(25)	자료형태	세부 지표 내용
고용현황	고용분야	도표	이공계 종사자의 이공계 학위 비율(이공계 분야별)
		도표	이공계 학위별 비율(그림)
		표	이공계 고용분야(직업분야별)
		도표	이공계 고학위 소지자 비율(학위분야별)
		도표	이공계 직업 분류(고용분야별)
		표	자기고용 활동하는 이공계 인력의 비율 (교육/직업/사업 분야별)
	고용 기업의 크기	도표	기업의 규모별, 비즈니스 영역에서 이공계 고용현황
	산업분야의 고용	표	이공계 근로자 수(주요 산업별, 직업별)
	대도시 지역의 고용	표	미국 대도시에서 근무하는 종사자 수와 비율
	혁신관련 활동	도표	학위 소지자의 연구개발 활동 비율(분야별)
		표	학위 소지자의 연구개발 활동 비율(직업별)
		도표	박사학위 취득 후 연구개발 활동 비율(연도별)
		표	이공계의 직업관련 훈련 참여비율(직업과 노동인력별)
이공계 인력의 노동시장 현황	실업	도표	이공계 전공자에 대한 실업률(학력별)
		도표	실업률 추이
		도표	S&E, STEM, 전체 인력에 실업을 비교
	비자발적인 고학력자의 다른 분야에서의 근무	표	이공계 전공자의 비자발적인 타 분야에서 근무
		도표	비자발적으로 타 분야에서 일하는 이공계 전공자 비율(고학력자)
	수입	표	과학, 기술, 연관된 직업의 연봉
		도표	학위 이후, 이공계 관련분야, 이공계 분야, 이공계 미분야의 연봉 중간값
		도표	학위 이후, 이공계 연봉 중간값(직업별)
		도표	이공계 연봉 중간값(학위별)
	최근 이공계 졸업생 현황	표	이공계 학위 수여 후 5년 이내 노동 지표(학위 분야별)
		표	3년 이내에 SEH 박사학위 수여자의 고용 특성
		표	분야별, 교육기관에서 tenure 혹은 tenure-track을 약속 받고 박사 학위를 받은 사람의 현황
		표	학위 수여 후 5년 이내의 SEH 박사학위 수여자의 연봉 중간값(학위분야별)
		도표	SEH 박사 수여자의 post-doc 현황(분야별)
		표	학위 수여 5년 이내 post-doc과 non post-doc의 연봉 중간값
퇴직연령	직업 간 연령 차이	도표	풀타임으로 근무하고 있는 이공계 중장년층의 현황 (학위별/50-75세)
	학위 분야별 연령의 차이	도표	은퇴하고 일을 하고 있지 않는 이공계 중장년층 현황 (학위별/50-75세)

대분류(7)	소분류(25)	자료형태	세부 지표 내용
	퇴직	도표	플타임으로 근무하고 있는 이공계 중장년층의 현황 (학위별/50-75세)
		도표	은퇴 후 무직의 이공계 중장년층 현황 (학위별/50-75세)
여성, 인종, 민족별 고용 현황	이공계 인력 여성과 민족별 현황	도표	이공계 여성 인력 비율
		도표	이공계 분야별 여성 비율
		도표	이공계 여성 근로자 중 고학력 학위자 비율
		도표	고학력자의 이공계 비노동력 비율(성별, 연령별)
	이공계 직종에서 인종별 현황	표	미국 거주자의 이공계 직업, 학위 현황(인종별)
		표	이공계 직업 종사자 분포(인종별)
		표	이공계 근로자의 인종별 현황(학위분야별)
		표	이공계 근로자의 인종별 현황(학위별)
		표	이공계 직업과 이공계 학위를 가진 여성비율(인종별)
	여성,인종,민족 별 임금 차이	표	이공계 고학력 근로자의 연봉 중간값(성별, 인종별)
		도표	이공계 고학력 근로자의 여성과 남성의 연봉 차이 비교(학위별)
		도표	이공계 고학력 근로자의 소수민족, 백인, 아시아인의 연봉차이(학위별)
이민 현황	외국 출신 이공계 학자의 특성	표	이공계 종사자의 해외출생 비율(학위별)
		도표	해외 출생자 비율(학위별/이공계 분야별)
		도표	외국인 이공계 인력 중 미국 근로자의 출생지
	외국인 노동자	도표	외국인 고기술자들의 근로자수(임시 비자)
		표	H-1B 비자 소지 근로자의 연 평균 연봉액
		도표	외국 출신 미국 이공계 박사 학위자
	이주 현황	도표	미국 이공계 박사 학위자 중 영구 또는 임시의 미국거주 현황
		표	외국 출신 미국 이공계 박사학위자 중 5년간 미국 거주 현황
		도표	외국 출신 미국 이공계 박사학위자 중 임시 비자를 통해 미국에 머무는 현황
글로벌 인력	글로벌 이공계 인력의 크기와 성장	도표	국가 및 지역별 연구자의 수
		도표	국가 및 지역별 고용된 연구자의 수
	기업(미국)에 의한 외부 R&D 도입 현황	도표	국가 및 지역별 연구원당 R&D 지출

자료: 자료: NSF(2016), SEI(2016) 보고서 내용을 활용하여 작성함

□ SEI 과학기술인력 부문 자료 구성 빈도

○ SEI 보고서(2008~2016년)는 총 554개²⁶⁾ 표와 도표로 구성됨

- 각각의 자료는 2008년 86개, 2010년 98개, 2012년 116개, 2014년과 2016년 127개의 자료로 구성되어 있음
- 발간년도가 최근년도에 가까울수록 분류 체계의 증가와 함께 첨부된 자료의 수도 증가하고 있음

○ SEI 보고서(2008~2016년)에 사용된 표와 도표의 항목 중 빈도에 초점을 두어 측정된 결과는 아래의 <표 3-5>와 같음

- 세부 지표 기준으로 보면 최근 년도 일수록 자료 이용 빈도가 높게 나타났고 해당년도는 2014년과 2016년임
- 구성 체계가 확립되는 일련의 과정 속에서 자료 이용이 유사해지는 것으로 보임

<표 3-5> SEI 과학기술인력 부문의 세부지표별 이용 빈도 결과(2008~2016년)

세부 지표 내용	빈도(빈도평가)	보고서 발간년도
고용부문별 직종 분류	5 (높음)	2008, 2010, 2012, 2014, 2016
과학자와 엔지니어 고용 현황	5 (높음)	2008, 2010, 2012, 2014, 2016
학위수준별 과학기술 고학력 근로자의 민족, 인종별 연봉차이 비교	4 (높음)	2010, 2012, 2014, 2016
과학기술 고학력 학위 소지자 비율	4 (높음)	2010, 2012, 2014, 2016
미국 과학기술 근로자 현황	4 (높음)	2010, 2012, 2014, 2016
미취업인 과학기술인력 현황	4 (높음)	2010, 2012, 2014, 2016
과학기술인력의 고용 증가율	4 (높음)	2010, 2012, 2014, 2016
직업 유형별 교육 수준	4 (높음)	2010, 2012, 2014, 2016
과학기술 직종의 과학기술 학위자(학위별)	1 (낮음)	2008
다양한 분야의 직종에서 과학기술 학위자의 급여	1 (낮음)	2008
학위별 근로자의 누적 연령 분포	1 (낮음)	2008
학위별 R&D 직종에 일하는 과학기술인력 분포	1 (낮음)	2008
교육기관에서 박사학위를 받은 과학기술인력	1 (낮음)	2008
회사의 특성별 국내외 민간부문 고용 현황	1 (낮음)	2008
국내 연구개발분야 고용 현황	1 (낮음)	2008
미국 과학기술 박사 학위자의 근무지역 현황	1 (낮음)	2008

26) 요약, 서론, 결론 및 첨부자료를 포함한 SEI 과학기술인력부문의 총 지표의 합임

세부 지표 내용	빈도(빈도평가)	보고서 발간년도
50세 이상 과학기술 박사 학위자 중 남성과 여성 근로자 임금차이	1 (낮음)	2008
국가/지역별 연구자 수	1 (낮음)	2008
과학기술 외국 박사학위자(임시비자)의 5년간 거주 비용	1 (낮음)	2008
국가 연구원 당 R&D 지출액	1 (낮음)	2008

주: SEI 과학기술인력 부문의 지표를 병합 한 후 SPSS 18로 빈도분석한 결과임

자료: NSF(2008~2016), SEI(2008),(2010),(2012),(2014),(2016) 보고서를 활용하여 작성함

□ SEI 벤치마킹 합의²⁷⁾

○ SEI 과학기술인력 부문에 대해 구성 체계, 서술 체계, 자료, 신뢰성, 체계성, 시의성을 기준으로 강·약점을 평가하면 아래 <표 3-6>과 같음

<표 3-6> SEI 과학기술인력 부문 사례 벤치마킹

기준	강·약점	설명
구성 체계	강점	SEI 서술방식은 사실에 근거(자료)하여 서술
	약점	특정 모델이나 방법론에 의한 분석이 없음 발간된 보고서마다 구성 체계가 변화하여 통일성 부족
서술 체계	강점	우수한 질적 자료, 방대한 양적 자료를 사용하여 각 절의 내용을 쉽게 설명하는 구조
	약점	이론적 구성에 있어 인과관계가 부족
자료 이용	강점	NSF 원자료, 아웃소싱 자료, 인용 자료의 가용성 및 자료 축적이 우수(특히, SEI의 인력관련 자료가 양적으로 풍부)
	약점	공공 자료 외에 기업 자료가 충분히 확보되어 있지 않음
신뢰성	강점	자료의 출처와 정보의 구축과정이 공개되어 있음
체계성	강점	SEI 체계에서 자료 항목의 수는 최근에 해당하는 보고서일수록 보다 세밀하고, 포괄적으로 구성(대분류: 7개, 소분류: 25개)
시의성	강점	각 절에 해당되는 세부 내용은 발간된 시기의 주요 이슈에 따라 변화되지만, 대표되는 내용은 대부분 유지

○ 한국 지표분석보고서의 지표체계 구축을 위한 참고사례로서 SEI 과학기술인력 부문의 지표, 자료원천을 파악하고 그 각각에 대응되는 한국의 자료원천 후보를 검색한 결과는 다음 <표 3-7>과 같음

27) 과학기술혁신시스템 진단의 과학화(STEPI 2009, 황용수 외) p. 93 참고

<표 3-7> SEI 과학기술인력부문 지표별 벤치마킹 현황

구분	세부 지표 내용	지표 생산주체	조사명	자료명	한국자료원천
그림 3-4	학위별 고용분야의 증가율(2013년)	NSF	SESTAT	Employed individuals with highest degree in S&E, by field and level of highest degree: 2003&2013	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사 3)박사인력활동조사
표 3-5	학력과 직종과의 매칭 현황(비중) (2013년)	NSF	SESTAT	Relationship of highest degree to job among S&E highest degree holders not in S&E occupations	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사 3)박사인력활동조사
그림 3-5	직종별 교육 정도 현황 (2013년)	미국 인구조사 국 (U.S. Census Bureau)	미국지역 사회실태 조사	2013 ACS PUMS	경제활동인구조사
표 3-6	전체 직종 및 전공별 고용현황(비중) (2013년)	NSF	SESTAT	Employment sector of scientists and engineers, by broad occupational category and degree field	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사
표 3-7	교육/직업/ 사업유형별 과학자와 엔지니어의 참여현황(비중)	NSF	SESTAT	Self-employed scientists and engineers, by education, occupation, and type of business	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사
그림 3-7	학위별/전공별 과학기술직종에서 의 종사자 분포(비중) (2013년)	NSF	SESTAT	Occupational distribution of S&E scientists and engineers, by field of highest degree	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사 3)박사인력활동조사
표 3-8	주요산업별 과학기술직종에서 의 고용 현황(비중) (2014년 5월)	노동 통계국 (Bureau of Labor Statistics)	직업고용 통계 (OES) 설문조사	OES May 2014 National Industry-Specific Estimates	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사
그림 3-8	학위별 과학기술직종에서 의 고용 현황(비중) (2013년)	NSF	SESTAT	Percent of S&E degree holders working in S&E occupations, by level and field of S&E highest degree	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사 3)박사인력활동조사
부록 표 3-9	학위별 전체 직종에서의 연봉 현황 (2013년)	NSF	졸업자 조사	OES May 2014 Metropolitan Area Employment Estimates	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사 3)박사인력활동조사

번호	세부 지표 내용	지표 생산주체	조사명	자료명	한국자료원천
그림 3-9	학위별 고용분야와의 연관성 현황 (2013년)	NSF	SESTAT	S&E degree holders employed in jobs related to highest degree, by level of and years since highest degree	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사 3)박사인력활동조사
표 3-10	학위별 과학기술직종 주요 분야별 종사자 현황(비중) (2013년)	NSF	SESTAT	Scientists and engineers employed in S&E occupations and active in R&D, by broad occupational category and level of highest degree	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사 3)박사인력활동조사
그림 3-10	교육정도별 과학기술직종 고용분야에 따른 비중 현황 (2013년)	NSF	SESTAT	S&E highest degree holders, by degree level and employment sector	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사 3)박사인력활동조사
표 3-11	노동력상태와 직업에 따른 직업교육훈련 참여현황 (수/비중) (2013년)	NSF (National Science Foundatio n)	SESTAT	Scientists and engineers participating in work-related training, by labor force status and occupation	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사 3)박사인력활동조사
그림 3-11	고용분야별 과학기술직종의 범주(2013년)	NSF	SESTAT	Broad S&E occupational categories, by employment sector	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사
표 3-12	과학기술분야별 IOF 인력 현황 (2003~2013년)	NSF	SESTAT	Scientists and engineers who are working involuntarily out of field, by S&E degree field	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사 3)박사인력활동조사
그림 3-12	민간부문에서의 과학기술분야 고용현황(비중) (종사자 규모별) (2013년)	NSF	SESTAT	Scientists and engineers employed in the business sector, by employer size	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사
표 3-13	과학기술분야 직업별 연봉비교(2011 년과 2014년/평균, 중앙값, 연평균 성장률)	노동통계국 (Bureau of Labor Statistics)	직업고용 통계 (OES) 설문조사	OES May 2011/2014 National Occupational Employment and Wage Estimates OES	1)지역별고용조사 2)박사인력활동조사 3)이공계인력실태조사

번호	세부 지표 내용	지표 생산주체	조사명	자료명	한국자료원천
그림 3-13	전공별/직종별 연구개발 분야 고용현황 (2013년)	NSF	SESTAT	Employed scientists and engineers by broad field of highest degree and broad occupational category/ Employed scientists and engineers with R&D activity, by broad field of highest degree and broad occupational category	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사 3)박사인력활동조사
표 3-14	교육수준별 과학기술학위자 노동시장지표: 학위수여 5년 후 (2013년)	NSF	SESTAT	Involuntary out-of-field (IOF) rate for recent S&E degree recipients up to 5 years after receiving degree, by level and field of highest degree	1)경제활동인구조사 2)박사인력활동조사 3)대졸자직업이동경 로조사
그림 3-14	SEH분야 박사학위 취득이후 연구개발 활동 현황(비중) (2013년)	NSF	박사학위 조사	Employed SEH* doctorate holders with R&D activity, by years since doctoral degree (*SEH: 과학/공학/의료분야)	박사인력활동조사
표 3-15	전공별 SEH분야 박사학위자의 고용현황 (수/실업률/ IOF률) :학위취득 후 최대 3년 (2001~2013년)	NSF	박사학위 조사	Employment characteristics of recent SEH doctorate recipients up to 3 years after receiving doctorate, by field of degree: 2001-2013	박사인력활동조사
그림 3-15	수준별 실업률 :학위이후 (2013년)	NSF	SESTAT	Unemployment rates of S&E highest degree holders, by level of and years since highest degree	1)경제활동인구조사 2)박사인력활동조사 3)대졸자직업이동경 로조사
표 3-16	SEH 분야에서 교육기관에서 임기 트랙을 약속하고 고용된 SEH박사 학위자 (1993~2013년)	NSF	박사학위 조사	Employed SEH doctorate recipients holding tenure and tenure-track appointments at academic institutions, by field of and years since degree: 1993-2013	박사인력활동조사
그림 3-16	실업률 (학력/직업별) (1990~2014년)	미국인구 조사국 (U.S. Census Bureau)	인구조사	MORG: 1990~2014	1)경제활동인구조사 2)박사인력활동조사 3)대졸자직업이동경 로조사

번호	세부 지표 내용	지표 생산주체	조사명	자료명	한국자료원천
표 3-17	성별·직종별 교육정도에 따른 풀타임 근로자의 추정치와 평균급여(2013년)	NSF	SESTAT	Median salaries for recent SEH doctorate recipients up to 5 years after receiving degree, by field of degree and employment sector	1)경제활동인구조사 2)박사인력활동조사 3)대졸자직업이동경 로조사
그림 3-17	전체노동인구 대비 과학기술인력 (S&E, STEM) 실업률 비교 (2008년 3월~2015년 6월)	미국인구 조사국	인구조사	IPUMS-CPS unemployment rates and occupations: 3.2008 - 6.2015	1)경제활동인구조사 2)박사인력활동조사
표 3-18	박사학위자(5년 이내 수여자), 비박사학위자 SEH분야 연구원으로 고용된 종사자 급여 중앙값	NSF	박사학위 조사	Median salaries for recent U.S. SEH doctorate recipients in post-doc and non-postdoc positions up to 5 years after receiving degree	박사인력활동조사
그림 3-18	학위분야별 학위 수여 후 과학기술직종에 종사하는 비중 (2013년)	NSF	SESTAT	S&E highest degree holders who are working involuntarily out of field, by field of and years since highest degree	1)경제활동인구조사 2)박사인력활동조사 3)대졸자직업이동경 로조사
표 3-19	과학기술학위자/ 과학기술 직종에 종사하는자의 인종별 분포 (2013년)	NSF	SESTAT	Race and ethnic distribution of workers in S&E occupations, by nativity	
그림 3-19	직종별 과학기술인력의 급여현황 (2013년)	NSF	SESTAT	Median salaries for employed college-educated individuals, by broad field of highest degree and years since highest degree	1)지역별고용조사 2)이공계인력 실태조사 3)박사인력활동조사
표 3-20	인종민족별 과학기술직종에 종사하는 근로자 분포 (1993~2013년)	NSF	SESTAT	Distribution of workers in S&E occupations, by race and ethnicity	

번호	세부 지표 내용	지표 생산주체	조사명	자료명	한국자료원천
그림 3-20	전공별 급여(중앙값) (2013년)	NSF	SESTAT	Median salaries for S&E highest degree holders, by broad field of and years since highest degree	박사인력활동조사
표 3-21	학위전공별 인종별 고용현황 (2013년)	NSF	박사학위 조사	Racial and ethnic distribution of employed individuals with highest degree in S&E	
그림 3-21	학위별 급여(중앙값)	NSF	SESTAT	Median salaries for S&E highest degree holders, by level of and years since highest degree	1)지역별고용조사 2)이공계인력 실태조사 3)박사인력활동조사
표 3-22	학위정도별 인종별 고용 현황 (2013년)	NSF	SESTAT	Racial and ethnic distribution of employed individuals with S&E highest degree, by level of highest degree: 2013	
그림 3-22	SEH분야 박사후 과정 세부분야별현황 (학위 취득 후 3년 미만, 3~5년)	NSF	SESTAT	Recent U.S. SEH doctorate recipients in postdoc positions, by field of and years since doctorate	박사인력활동조사
표 3-23	직종별/학위별 여성 인종별 분포 현황 (1993년, 2013년)	NSF	SESTAT	Racial and ethnic distribution of employed women in S&E occupations	1)박사인력활동조사 2)여성과학기술인 실태조사
				Racial and ethnic distribution of employed women with S&E highest degrees	
그림 3-23	성별/연령별 노동인구 분포 (1993년, 2013년)	NSF	SESTAT	Age distribution of scientists and engineers in the labor force, by sex	1)박사인력활동조사 2)대졸자직업이동 경로조사 3)연구개발활동조사
표 3-24	박사학위자의 성별/인종별 연봉 (1995,2003, 2013년)	NSF	SESTAT	Median annual salary among S&E highest degree holders working full time, by sex, race, and ethnicity	박사인력활동조사

번호	세부 지표 내용	지표 생산주체	조사명	자료명	한국자료원천
그림 3-24	넓은 분야에서 직종/학위별 연령분포	NSF	SESTAT	Age distribution of employed scientists and engineers, by broad occupational category and broad field of highest degree	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사
표 3-25	교육정도별 과학기술에 종사하는 외국인 노동자 (1995,2003, 2013년)	NSF	SESTAT	Foreign-born worker in S&E occupations, by education level (SESTAT)	이공계인력 국내외 유출입 수지와 실태
그림 3-25	교육정도별 연령에 따른 풀타임 비중 (2013년)	NSF	SESTAT	Older scientists and engineers who work full time, by age and highest degree	1)박사인력활동조사 2)대졸자직업이동 경로조사 3)연구개발활동조사
표 3-26	직종별 H-1B 비자를 받은 근로자의 연봉	국토안보부 (Departme nt of Homeland Security)	H-1B 노동자 특성	Annual Compensation of H-1B Beneficiaries for Initial Employment by Major Occupation Group: FY 2014	이공계인력 국내외 유출입 수지와 실태
그림 3-26	학위수준별 은퇴 비중 (2013년)	NSF	SESTAT	Older scientists and engineers who report not working because of retirement, by age	1)경제활동인구조사 2)지역별고용조사 3)박사인력활동조사
표 3-27	국가별 임시비자로 미국 과학기술 박사학위를 받은 자의 5년간 거주비용 (2011년)	과학교육 오크리지 연구원 (Oak Ridge Institute for Science & Education)	미국 내 외국박사 학위 현황조사	Percentage of temporary residents receiving S/E doctorates in 2006 who were in the United States, 2007 to 2011, by country of origin	박사인력활동조사
그림 3-27	직종/학위별 과학기술 여성인력의 현황 (1993, 2013년)	NSF	SESTAT	Women as a percentage of S&E highest degree holders	여성과학기술인실태 조사
				Women in S&E occupations	

번호	세부 지표 내용	지표 생산주체	조사명	자료명	한국자료원천
그림 3-28	직종별 여성인력 추이 (1993~2013년)	NSF	SESTAT	Women in S&E occupations	여성과학기술인 실태조사
그림 3-29	학위 수준별 고용 현황 추이 (1993~2013년)	NSF	SESTAT	Employed women with highest degree in S&E, by degree level	1)경제활동인구조사 2)박사인력활동조사
그림 3-30	성별/연령별 과학기술 학위 소지자 현황 추이 (2013년)	NSF	SESTAT	Highest degree holders in S&E not in the labor force, by sex and age	1)경제활동인구조사 2)박사인력활동조사 3)지역별고용조사
그림 3-31	과학기술 풀타임 근로자의 남성과 여성의 연봉 차이 (2013년)	NSF	SESTAT	Estimated salary differences between women and men with highest degree in S&E employed full time, controlling for selected characteristics, by degree level	1)경제활동인구조사 2)박사인력활동조사 3)지역별고용조사
그림 3-32	학위수준별 과학기술 풀타임 근로자의 소수민족, 백인, 아시아인의 연봉 차이 (2013년)	NSF	SESTAT	Estimated salary differences between minorities and whites and Asians with highest degree in S&E employed full time, controlling for selected characteristics, by degree level	
그림 3-33	외국인 과학기술인력의 산업별/학위별 과학기술 직종에 종사하는 비중 (2013년)	NSF	SESTAT	Foreign-born scientists and engineers employed in S&E occupations, by highest degree level and broad S&E occupational category	
그림 3-34	미국내 국가별 외국인 학위자 현황과 박사 현황 (2013년)	NSF	SESTAT	Foreign-born individuals with highest degree in S&E living in the United States, by place of birth	박사인력활동조사

번호	세부 지표 내용	지표 생산주체	조사명	자료명	한국자료원천
그림 3-35	임시비자로 과학기술직종에 종사하는 외국인 추이 (1991~2014년)	미 국무부 (U.S. Department of State)	비자통계	Nonimmigrant visa issuances by visa class and by nationality: FY1997~2014 NIV detail table	이공계인력 국내외 유출입 수지와 실태
그림 3-36	미국 박사학위를 받을 예정인 자, 학위 후 체류할 계획이 있는 자, 체류할 계획이 없는 자의 현황 추이 (1993~2014년)	NSF	박사학위 조사	Plans at graduation of foreign recipients of U.S. S&E doctoral degrees to stay in the United States, by year of doctorate	박사인력활동조사
그림 3-37	미국내 과학기술 박사학위를 받은 외국인 비중 (성별/졸업년도기준) (1996~2011년)	과학교육 오크리지 연구원 (Oak Ridge Institute for Science and Education)	미국 내 외국박사 학위 현황조사	Stay rates for U.S. S&E doctoral degree recipients with permanent or temporary visas at graduation, by sex: 1996~2011	박사인력활동조사
그림 3-38	과학기술분야 외국인 박사의 1년 체류율(계획) (1999~2007년)	과학교육 오크리지 연구원 (Oak Ridge Institute for Science and Education)	미국 내 외국박사 학위 현황조사	S&E doctorate recipients with temporary visas at graduation reporting plans to stay vs. actual 1-year stay rate: 1999~2007	박사인력활동조사
그림 3-39	국가별 총 연구원 수 (2000~13년)	OECD	MSTI	total researchers (FTE)	OECD
그림 3-40	국가별 천명당 연구원 수 (2000~13년)	OECD	MSTI	Total researchers per thousand total employment	OECD
그림 3-41	국가별 R&D 지출(GERD) (2000~13년)	OECD	MSTI	GERD at constant prices and PPP	OECD

주: SEI(2016) 보고서의 chapter 3장 지표와 부록(Data Sources 내용) 및 관련한 통계조사를 활용하여 작성함
 자료: NSF(2016), SEI(2016) 보고서 내용을 활용함

제2절 기타 사례

1. 국가별 사례

가. 미국

1) UMETRICS initiative(IRIS)

□ 개요

- UMETRICS initiative는 1949년에 구성된 미시간대학 사회조사연구소(Institute for Social Research; 이하 ISR) 산하 기관인 Institute for Research on Innovation and Science(이하 IRIS)²⁸⁾가 Committee on Institutional Cooperation의 지원으로 추진한 전문 데이터 플랫폼 시스템임(<http://iris.isr.umich.edu>)
- 해당 시스템은 회원제로 운영되며 이용자는 해당 웹사이트에 접속 한 후 신청서 제출 및 기관 승인 절차를 거친 후 원하는 자료를 가공할 수 있음

□ DB 활용

- IRIS의 자료들을 활용하여 비즈니스 성과 보고서(생산성 및 연구비용과 관련한 기업 성장, 산업 및 연구보조금 현황, 창업기업의 지리적 위치 등)를 비롯하여 연방통계기관과 함께 대학원생 및 박사 후 연구원에 대한 현황(지역별 직업 위치(지역, 주, 국가), 회사 유형별 직업 배치(산업, 학계, 정부), 초임연봉(소득) 등)과 연구인력 현황(특정분야 직원 수, 스태프과학자, 학생, 기술자를 포함한 특정연구 지원에게 부여된 특허 등)등으로 발전시켜 연구에 활용이 가능함

28) IRIS는 소비자 심리 지수(Consumer Sentiment Index), 건강 및 은퇴 연구 및 PSID(The Panel Study of Income Dynamics)를 포함한 사회과학분야의 데이터 및 타 지역 및 국제적인 데이터 자료들을 수집하고 관리함

나. 일본

1) SciREX

□ 개요

○ SciREX(Science for RE-designing Science, Technology and Innovation Policy)는 일본 문부과학성 직속 대학원인 Grips(National Graduate Institute For Policy Studies; 국립정책연구대학원)에서 연구자 및 대학원생들이 연구에 필요한 다양한 정책 정보를 공유할 목적으로 만들어진 과학기술혁신 정책 연구 네트워크 환경 플랫폼으로 일본과학기술정책연구소(이하 NISTEP)가 운영 관리함(<http://www.jst.go.jp/crds/scirex/en>)

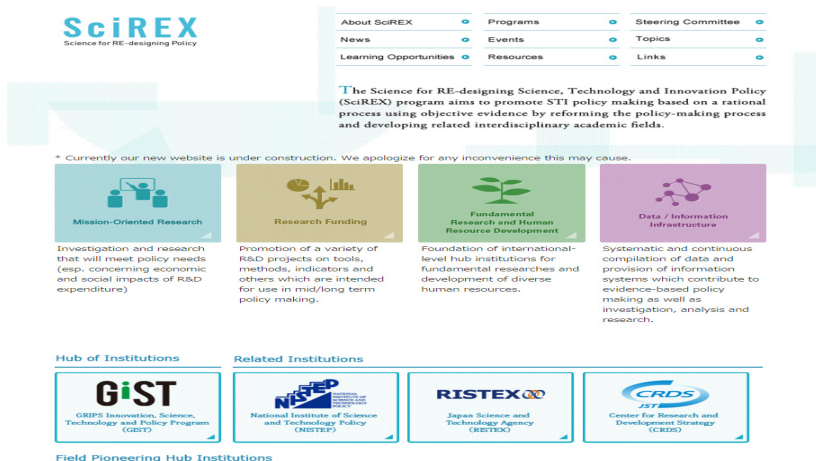
- [그림 3-2]는 SciREX 플랫폼 서비스 화면으로 GiST(Grips 과학기술혁신정책 프로그램)의 허브역할을 하며, 문부과학성 산하 기관 웹사이트(NISTEP, RISTEX 등)에 바로 접속할 수 있도록 구성됨

□ 기능 및 특징

○ SciREX는 조사연구, 연구지원, 기초연구 및 인력양성, 데이터 및 정보기반 영역으로 크게 구분하여 다 학제적인 특성의 과학기술정책연구에 필요한 정책학 패러다임을 제공하며 이를 활용한 정책세미나 및 정책담화와 같은 행사를 통해 정책 교류를 활발히 하고 있음

- 국내의 경우, 미래창조과학부의 산하기관인 KISTEP이 제공하고 있는 K2Base(과학기술정책통합지원서비스)와 유사한 성격으로 SciREX의 활용대상과 범위가 K2Base에 비해 제한적인 것이 차이점임

[그림 3-2] SciREX 플랫폼 제공 화면



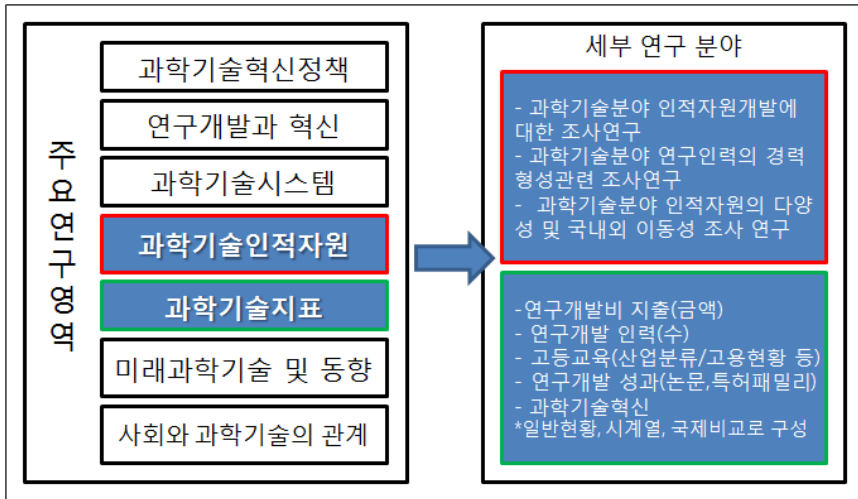
자료: SciREX 웹사이트

2) Science and technology indicators(NISTEP)

□ 개요

- NISTEP은 과학기술혁신정책, 연구개발과 혁신, 과학기술시스템, 과학기술인적 자원, 과학기술지표 및 과학계량학(Scientometrics)분야, 미래과학기술 및 과학 기술 동향, 사회와 과학기술의 관계를 중심으로 한 연구를 수행함
- 특히, 인력과 관련한 연구로는 과학기술 인적자원개발, 경력형성, 인적자원의 다 양성 및 국내외 이동성에 대한 지속적인 조사연구를 수행하고 있음
- 증거를 기반으로 한 정책 수립을 위해 매년 과학기술지표집(Science and technology indicators)을 발간하며 연구개발 인력 현황, S&E 졸업자의 고용 현황 등의 세부 연구 분야로 구분됨을 다음 [그림 3-3]으로 확인할 수 있음

[그림 3-3] 일본 NISTEP의 주요 연구영역 및 세부 연구 분야



자료: 일본 NISTEP 웹사이트 내용을 참고하여 작성함

□ 과학기술지표집의 지표 구성

○ 1991년에 처음 과학기술지표가 발간되었고 3년마다 지표 구조가 검토되었으며 2009년부터 과학기술분야 지표집 발간을 통해 체계적이고 객관적이며 정량적인 데이터를 기본으로 한 비교 지표를 제공함

- 해당 보고서의 구조는 연구개발비 지출 금액, 연구개발 인력 수, 고등교육, 연구개발 성과(특히 패밀리), 과학기술혁신으로 구성됨
- 각 분야별 세부 지표들을 활용하여 일본 연구개발의 일반적인 현황부터 시계열 현황, 국제적인 비교 등으로 구분됨(〈표 3-8〉 참조)

<표 3-8> NISTEP 과학기술지표집(2016)의 구조 및 주요 지표 구성

구분		주요 지표 내용
1	연구개발비 지출	- 주요국(일본,미국,,독일,프랑스,영국,중국,한국)간 R&D 총지출 추이 및 비율 - 주요국 간 비제조업과 제조업간 R&D 지출 비율
2	연구개발 인력	- 노동인구 10,000명 당 연구원 수 추이(주요국간 비교) - 부문별 노동인구 10,000명당 연구원 수 추이(주요국간 비교) - 주요국간 비제조업과 제조업에 대한 연구원 비율(비교연도 상이) - 산업분류별 근로자 10,000명당 연구원 수
3	고등교육	- S&E분야 대학졸업자의 산업분류에 따른 고용 현황(학사, 석사, 박사별 구분) - 주요국 외국인학생의 유입과 유출 현황
4	연구개발 성과	- 세계 top10 논문 수, top 10% 논문의 수, top 1% 논문 수에 대한 국제 비교(출판연도 평균기준/ 논문기여도, 세계순위 포함) - 특허패밀리 (수) 국제비교(해당연도 3년간 평균기준/ 특허기여도, 세계 순위 포함) - 국가별 타국가 대응특허 연도별 비율(일본,미국,독일,영국,중국,한국)
5	과학기술혁신	- 주요국별 기술수입과 수출비교(일본 대 미국, 2014) - 일본과 미국의 기술무역수지(계열회사 제외/2001~2014) - 선택국가별 제품혁신 달성기업의 백분율(연구개발 활동참여에 의한) - 선택국가별 제품혁신 달성기업의 백분율(제조업 대 서비스산업) - 선택국가별 제품/공정혁신활동 영향요인 비율(Market & Institutional sources)

주: NISTEP 과학기술분야 지표집(영어 요약버전) 내용을 발췌하여 작성함

자료: 일본 NISTEP 웹사이트

- 더불어, 일본 NISTEP의 인적자원 연구 분야를 살펴보면 과학기술 인적자원개발에 대한 설문조사 및 연구와 S&T 인적자원에 대한 경력조사연구, 인적자원의 다양화와 이동성에 대한 설문조사연구, 그 밖의 연구 환경 연구에 주력하고 있음
- 박사후 과정(Post-doc) 고용현황 조사, 박사학위 취득자 진로동향조사, 과학기술 인재조사, 과학기술현황에 관한 종합의식 조사, 박사학위 취득자의 국제유동성 조사 등으로 과학기술인력과 관련된 통계정보 데이터를 수집하고 분석하고 있음

다. 영국

1) Science, Engineering and Technology Statistics

- 영국 기업·에너지·산업전략부²⁹⁾(Department for Business, Energy, Innovation and Strategy: BEIS)가 통계청(Office for National Statistics: ONS)과 공동으로 과학, 공학, 기술 분야 주요 지표들을 온라인으로 제공함
 - <https://www.gov.uk/government/statistics/science-engineering-and-technology-statistics-2013>
- 해당 통계정보는 정부투자 분석, 연구개발투자자 및 수혜자간의 관계, 기업의 연구개발 투자비용, 성과 및 과학 분야 졸업생, 대학원생뿐만 아니라 그 밖의 고용 데이터에 대한 주요 지표를 제시하고 있으며 G7 국가 간의 비교를 추가적으로 제시함
 - 과학기술인력분야 지표로는 과학기술인력에 대해 경제/비경제 활동인력 현황과 직업분류 현황을 다음 <표 3-9>와 같이 제시하고 있음

29) 2016년 7월 영국의 부처 조직 개편으로 기술혁신숙련부(BIS)가 기업에너지산업전략(BEIS)로 합병됨

〈표 3-9〉 영국 BEIS SET의 인력부문 지표 구성

구분	세부 지표 내용	자료원천
노동시장에서의 자격을 갖춘 과학기술인력 (16-64세 인구)	- 경제활동인력 전체 수 및 비중 - 비경제활동인력/취업자/실업자 수 및 비중	영국 통계청(ONS)의 노동력조사 (Labour Force Survey)
	- 전체직종 - 관리자 및 고위관리자 - 전문가 - 준전문가 및 기술공 - 사무직(행정 및 비서직군) - 숙련 기술직종 - 개인서비스업 - 영업 및 고객서비스업 - 공정, 공장 및 기계직공 - 초등학교 직업군	
노동시장에서의 성별에 따른 자격을 갖춘 과학기술인력 (16-64세 인구)	- 경제활동인력 전체 수 및 비중(남성/여성) - 비경제활동인력/취업자/실업자 수 및 비중(남성/여성)	

주: 각각의 지표들은 전체/고등교육이상 학력자/과학기술분야 고등교육이상 학력자 또는 해당 없음으로 구분됨
자료: 영국 기업에너지산업전략(BEIS)의 ‘Science, Engineering & Technology(SET) Statistics 2013’을 활용하여 작성함

2) Business Enterprise Research and Development³⁰⁾

- 영국 통계청이 발간한 BERD(Business Enterprise Research Development, 2014) 보고서에서 연구개발 지출과 연관된 고용 현황을 과학자 및 엔지니어, 기술자, 행정 및 기타로 구분하여 제시함
- 연구개발 지출은 생산분야별, 산업별 지출 현황과 연구개발인력에 대한 고용률, 연구개발자금의 출처, 기업의 소유권, 국제간 비교 등을 다양한 형태로 제시

30) 영국통계청(BERD 보고서)
(<https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletins/businessenterpriseresearchanddevelopment/2014#country-and-regional-breakdown-of-expenditure-and-employment-in-uk-businesses-on-performing-rd>)

3) Science, Engineering and Technology Technicians in the UK Economy³¹⁾(NIESR)

- 영국 국립경제사회연구소(NIESR; National Institute of Economic and Social Research)에서 2012년도에 발간한 보고서로 기술자에 관한 고용, 교육, 훈련과 연관된 주요 이슈를 분석하기 위한 지표를 제시하여 분석함
 - 영국 기술자들의 고용현황과 업무와 책임은 무엇인지, 고용주의 기술 요구 사항을 충족하고 있는지, 다양한 교육훈련 내용을 통해 취업 준비가 잘 되고 있는지를 확인하고 연수생 기술자가 숙련된 기술자로 고용기간이 확보된 후 파트타임 대학원과정을 이수할 수 있는 기회 확대를 위해 고용주들에게 비용 효율적인 방법을 설계한 정책이 필요하다고 하였음
 - 더불어, 고용분포를 조사하기 위해 생산, 건설, 서비스(통신, 컴퓨터 및 이공기반 비즈니스 서비스), 공공부문 활동의 5부문을 대상으로 조사하였음

라. 북유럽 Nordic R&D Statistics

- Nordic R&D Statistics는 북유럽 혁신, 연구 및 교육연구소에서 R&D statistics bank를 통하여 다양한 통계자료에 대한 서비스를 <http://www.foustatistikbanken.no/nifu/?language=en> 온라인을 통해 제공함(그림 3-4 참조)
- 국가 R&D 통계, 정부 R&D 예산(정부예산, 일반, 사회경제적 목적 및 국가예산 분석), 북유럽 R&D 통계, 국제 R&D 통계 및 지표 등으로 구분됨
 - 조사원천: OECD 주요 과학기술지표와 Eurostat 데이터베이스
 - 북유럽 R&D 통계는 R&D 투자, 자금원천, 1인당 R&D 지출, GDP 대비 R&D 지출, 총 R&D 인력으로 구분되며, 별도로 제시한 주요지표는 혁신지원, 인적 자원, 혁신협력, R&D와 혁신결과에 대한 지표에 대한 결과를 제시함

31) 영국국립경제사회연구소 및 SET Technicians in THE UK economy 보고서 웹사이트 (<http://www.niesr.ac.uk/publications/science-engineering-and-technology-technicians-uk-economy#V12cu49OJZX>) & (<http://www.gatsby.org.uk/uploads/education/reports/pdf/geoff-mason-report-2012.pdf>)

[그림 3-4] Nordic R&D Statistics 서비스 제공화면

NIFU
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

FoU-statistikkbanken

Source of funds, Fields of sciences, HES-sector

Field of science: Mixed | Source of funds: Mixed | Year: 2013 | Type of cost: Total R&D expenditure | Measure: Mill NOK

Source of funds	Total	General university funds	External sources	Industry	Government	The Research Council of Norway	Ministries etc.	Other national sources	Abroad	Abroad, not specified	EU
Total	16,001.2	10,880.0	5,121.2	659.5	3,523.7	2,471.0	1,052.7	497.9	440.0	117.0	323.0
Humanities	1,587.0	1,237.8	349.3	29.5	268.2	179.3	88.9	21.7	29.9	5.7	24.2
Social sciences	3,592.9	2,718.7	874.1	68.6	688.5	401.9	286.6	43.5	73.5	30.7	42.9
Natural sciences	3,031.7	1,699.6	1,331.9	160.2	973.8	830.3	143.5	61.3	136.6	30.7	105.8
Engineering and technology	1,983.7	1,049.0	934.7	311.0	513.2	426.9	86.2	13.6	97.0	17.2	79.8
Medical and Health sciences	5,530.4	3,963.7	1,536.7	79.0	1,015.6	581.8	433.8	353.7	88.4	24.2	64.1
Agricultural sciences	275.6	181.0	94.5	11.3	64.4	50.9	13.5	4.1	14.7	8.5	6.2

자료: NIFU 웹사이트

○ 더불어, R&D 비용 및 인력에 대한 정량화된 조사 데이터를 정기적으로 격년 주기로 공개함

- 덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴에 해당하는 북유럽 국가의 연구 개발 DB를 구축하여 제공함

2. 국제기구별 사례

가. OECD

1) OECD STI Outlook

○ OECD STI(Science, Technology and Industry) Outlook³²⁾은 OECD 회원국 및 비회원국의 과학기술 혁신 추세와 변화를 분석·평가·전망하는 OECD의 대표 정책보고서로 격년주기로 발간하여 제공함

32) OECD STI(Science, Technology and Industry) Outlook, 2014

(<http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-outlook-19991428.htm>)

- 조사 대상국가의 혁신정책과 성과에 대한 공공 R&D 지출, 기업 R&D 지출, 벤처 캐피탈, 유무선 브로드밴드 가입자 수, 대학·공공연구기관 특허 출원, 과학기술 분야 박사학위소지자, 기업 활동 용이성, 국제협력 등의 성과에 대한 결과를 총 23개 지표를 통해 제공함
- 국가별 국가혁신시스템 성과 비교 부분의 경우 과학기반, 비즈니스 연구개발과 혁신, 기업가정신, 인터넷사용의 혁신, 기술흐름 및 상용화 현황을 나타내는 지표로 구성함
- 인적자원의 경우 GDP 대비한 고등교육예의 지출, 고등교육을 받은 성인인구 비율, 기술문제해결에 의한 최고 숙련자 비율, 15세 과학영재, 과학기술분야 박사학위취득자 비율을 나타내는 지표들로 구성함(미래창조과학부, 2013.11.14)

2) OECD STI Scoreboard

- OECD STI Scoreboard(Science, Technology and Industry Scoreboard)³³⁾는 OECD의 EAS(Economic Analysis and Statistics Division)에서 국제경제에서의 지식혁신의 추이를 분석하기 위한 지표이며 1995년부터 격년주기로 발표함
- OECD 회원국과 비회원국의 과학, 기술, 산업부문의 현황에 대한 최신자료에 대한 지표를 설명하는 OECD MSTI(Main Science and Technology Indicator) 데이터베이스에 근거한 자료를 제공함
- 주요내용은 최근 지식 및 혁신동향, R&D 투자현황, 특정기술 투자 동향, 지식과의 연결 등이 해당함

33) OECD STI(Science, Technology and Industry) Scoreboard, 2015

(http://www.keeper.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-en#page1)

- 국가 간의 순위를 단순히 파악하기 위한 것이 아니라 타 국가와 비교 가능한 자료를 근거로 정책추진과정에서 국가차원의 정책 수립에 필요한 기초자료로 활용됨

3) OECD Main Science and Technology Indicator

- OECD MSTI는 OECD의 EAS 과 NESTI가 발간하는 지표로 1981년부터 연 2회 주기로 발간되며, OECD 회원국(34개국)과 비회원국의 과학기술분야에 대한 활동을 비교함
 - https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB
 - 작성함 근거: OECD 혁신조사 매뉴얼인 Frascati Manual에 준함
- OECD MSTI의 구성은 크게 연구개발 지출/연구개발인력, 특허, 기술무역수지, 연구개발 집약산업의 국제무역의 영역으로 구분됨
 - MSTI는 총 130개의 지표로 구성되며, 연구개발관련 지표(108개)와 과학기술 활동성과 영향성을 측정하는 지표(22개)로 구분됨
- OECD MSTI는 OECD 통계 추출 서비스인 <http://stats.oecd.org/> 내에서 OECD STI Outlook, 특허통계, R&D 통계, 과학기술 특허통계와 함께 ‘과학, 기술과 특허부문’에서 분류되어 통계정보를 제공함

<표 3-10> OECD MSTI의 과학기술인력부문 지표 구성

구분	세부 지표 내용	자료원천
연구개발인력 (FTE)	- 총 연구원 수 - 연구원 연평균 증가율 - 취업자 천 명당 연구원 - 경제활동인구 천 명당 연구원 - 총 연구개발 인력 - 연구개발인력 연평균 증가율 - 취업자 천명당 연구개발인력 - 경제활동인구 천명당 연구개발인력	OECD stat

구분	세부 지표 내용	자료원천
연구원 (Headcount)	- 총 연구원 수 - 여성 연구원 수 - 총 연구원 수 중 여성 연구원의 비중 - 기업부문: 총 연구원 수/여성 연구원 수(비중) - 정부부문: 총 연구원 수/여성 연구원 수(비중) - 대학부문: 총 연구원 수	OECD stat
기업 연구개발인력 (FTE)	- 기업 연구원 수, 기업 연구원 수, 연평균 증가율 - 총 연구원 수 대비 기업 연구원 수 비중 - 취업자 천 명당 기업 연구원 수 - 기업의 연구개발인력(연구개발인력 연평균 증가율) - 총 연구개발인력 대비 기업 연구개발인력 비중 - 취업자 천 명당 기업 연구개발인력	OECD stat
진로 관련 경험과 과학생산성	- 당해 교육 여부, 교육 활동의 업무 비중, 연구원 경험 여부, 연구원 선택 이유, 연구원 활동 기간, 비연구원의 비연구활동 이유 - 향후 연구활동으로의 전환 계획, 공인학술지에 연구논문 게재 건수 - 특허권 보유 여부, 특허의 상용화 여부, 창업여부, 멘토링 프로그램이나 훈련프로그램 실시 여부, 석/박사 논문지도 여부 - 국제 연구자와의 연구교류 여부	OECD stat

자료: OECD MSTI(2016) 및 한국교육개발원·한국과학기술기획평가원(2010)에서 재인용

4) OECD Factbook

○ OECD Factbook(통계연보: 경제, 환경 및 사회 통계)³⁴⁾에서는 경제, 교육, 에너지, 교통, 환경, 개발 건강, 산업, 정보통신, 인구, 고용, 노동, 무역과 투자세무, 공공지출 및 R&D와 관련한 지표들을 지표별 정의, 장기 추세, 회원국 간 비교, 그래프 등 100개의 지표를 정리하여 제공하고 있으며 인력과 관련한 지표는 다음 <표 3-11>과 같음

- 인력지표와 관련한 지표의 일부가 노동(Labour)과 환경과 과학(Environment & Science)부문에 해당하며 세부 구성 중에서 연구원(Researchers)에 대해 고용률 및 풀타임 연구원 비중에 대한 조사결과를 제공하고 있음

34) OECD Factbook 2015-2016 보고서(<http://www.oecd.org/publications/oecd-factbook-18147364.htm>)

- 특히, 과학기술부문에 해당하는 지표는 환경과 과학의 과학(Science)영역에서의 연구개발 총 지출, 연구원 수, 삼극특히 패밀리에 대한 내용에 해당함

<표 3-11> OECD Factbook의 노동/과학부문 지표 구성

구분			세부 지표 내용	자료원천
노동	고용률	고용률	- 최근3년 간 평균 (2012~2014년) - 최초 3년(2002~2004년)간 비교 또는 first period available 간 비교	OECD Employment Outlook(2015)
		연령별 고용률	- 15~24세, 25~54세, 55~64세 그룹별 비교 (2000, 2005, 2010, 2014년 비교) - 15~24세 연령그룹에 대한 고용률 (2014년과 2000년도(또는 이용 가능한 최초년도) 간 비교)	OECD Employment Outlook(2015) 및 비회원 국가별 소스
		시간제 고용률	- 시간제 고용현황 연도별 비교 (2002~2014년) - 2014년(또는 이용 가능한 최근년도)과 2002년(또는 이용 가능한 최초년도) 간 비교 * 주 30시간 이내 고용된 경우에 해당(자영업 포함)	OECD Employment Outlook(2015) 및 비회원 국가별 소스
		자영업	- 자영업 비율(Self-employment rates) (남/여/전체 비교) - 2014년(또는 이용 가능한 최근년도)과 2000년도 간 비교	OECD Labour Force Statistics(2014) 및 비회원 국가별 소스
		지역별 고용현황	- 지역에 따른 고용률 성장 평균과 최고/최저비율 비교(2014년) - share of national employment growth due to 10% of most dynamic regions (2009~2014, 2000~2014, 2000~2007년 간 비교) - 성별 차이에 따른 고용률에 대한 지역 격차 (국가별 평균/최고/최저비교)	OECD Regions at a Glance(2013)
	근로시간		- 실제근로시간 평균 (유급 고용 1인당 연간 시간 기준) 2002~2014년 비교 및 2014년(또는 이용 가능한 최근년도)과 2002년도 간 비교	OECD Employment Outlook(2015)
경제	전체 실업률	- 실업률(2000, 2008, 2013, 2014년 비교 (여/남/전체 구분) - 전체 실업률(최근 3년간(2012~2014년) 평균과 최근 3년간(2002~2004년) 평균비교 * 고용상실기간이 최소 4주 이상인 구직활동 중이거나 고용 가능한 경우에 해당	OECD Main Economic Indicators(2015) 및 비회원 국가별 소스	

구분		세부 지표 내용	자료원천
	장기적인 실업	- 2002~2014년 장기적인 실업률 비교 - 2014년(또는 이용 가능한 최근년도) 및 2002년(이용 가능한 최초년도)간 비교 * 12개월 이상 고용되지 않은 경우에만 해당	OECD Labour Force Statistics(2014) 및 비회원 국가별 소스
	지역별 실업현황	- 지역 실업률의 지니지수 비교 (2007년과 2014년도 간 비교) - 15~24세 연령에 대한 지역별 최고/최저 비율 비교(2014년) - 장기적인 실업현황의 지역 간 최고/최저 비율 비교(2014년)	OECD Regions at a Glance(2013)
환경 및 과학 35)	국내 총 연구개발 지출	- 국내 연구개발 총 지출 (2001~2013년 비교 및 (2013년 또는 이용 가능한 최근년도와 2003년 또는 이용 가능한 최초년도 간 비교/ GDP 평균 기준)	OECD Main Science and Technology Indicators(2015)
	연구원	- 연구원 수 (2001~2013년/ 풀타임 1000명 고용인 기준) - 연구원 수 (2013년 또는 이용 가능한 최근년도/ 비즈니스섹터와 그 외 다른 부문 간 비교)	
	특허	- 삼국특허 패밀리 (2001~2013년 도별 특허 수/백만 명당 특허 수, 2013) * 삼국특허; 미국특허, 일본특허청, 유럽특허청 등 전 세계 특허를 주도하는 3개국의 특허청에 모두 등록된 특허를 의미함	OECD Patent Statistics(Database) (2015)

자료: OECD Factbook(2015~2016) 지표내용을 일부 발췌하여 정리함

나. EUROSTAT Statistics

□ 개요

○ EUEUROSTAT Statistics는 유럽연합 집행위원회의 통계청으로 <http://ec.europa.eu/eurostat/> 를 통해 다양한 통계정보를 제공함

35) 환경 및 과학영역은 환경은 water & waste, air & climate, research & development 로 분류되어 구성되어 있는데 본 연구영역에 해당하는 research & development에 대한 내용만을 추가함

- 통계서비스의 구성은 일반 및 지역통계, 경제 및 금융, 인구와 사회적 조건, 산업과 서비스, 농림수산업, 국제 무역, 수송, 환경과 에너지, 과학기술 및 디지털 사회영역의 9개 영역으로 구성됨
- 특히 과학기술 및 혁신관련 정책 및 연구개발, CIS, High-tech, 특허, HRST, CDH의 통계정보에 대한 지표를 제공하며 동일한 주제와 연관한 DB를 별도로 제공함(그림 3-5 참조)

[그림 3-5] Eurostat의 데이터베이스 제공 화면(HRST)

The screenshot shows the Eurostat website interface. At the top, there's a header with the Eurostat logo, navigation links (Legal notice, RSS, Cookies, Links, Contact), and a search bar. Below the header, a main navigation bar includes 'News', 'Data', 'Publications', 'About Eurostat', and 'Help'. The 'Data' section is active, showing a list of databases. The 'SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION' database is selected, displaying a tree structure of data categories. The 'Human Resources in Science & Technology (hrst)' category is expanded, revealing a detailed list of data series such as 'HRST by category, sex and age', 'Employed HRST by category, age and NACE Rev. 1.1 activity', 'HRST with tertiary education by sex, age and field of education', and 'Data on job-to-job mobility of HRST'. The bottom of the page has a footer with additional links and the Eurostat logo.

자료: Eurostat 웹사이트

1) Eurostat YearBook

- Eurostat에서는 다양한 주제의 통계정보를 여러 가지 형태로 온라인 환경에서 제공하고 있는데 그 중 유럽통계청이 보유한 DB 정보를 가장 광범위한 주제를 적용하여 구성한 ‘Eurostat 연보(yearbook)’를 연 2차례 제공함³⁶⁾
- ‘Eurostat 연보’의 구성은 1)인구, 2)생활조건, 3) 건강, 4) 교육과 훈련, 5) 노동시장, 6) 경제와 금융, 7) 국제무역, 8) 농림어업, 9) 산업과 서비스, 10) 과학기술과 디지털 사회, 11) 환경, 12) 에너지, 13) 교통수단의 13가지 부문으로 구분하고 하위 세부항목으로 구성하며 4) 교육과 훈련과 5) 노동시장, 10) 과학기술과 디지털 사회부문이 인력통계에 해당되며 세부 지표의 구성은 다음 <표3-12>와 같음

<표 3-12> Eurostat yearbook 의 인력부문 지표 구성

구분	세부항목	세부 지표 내용	자료원천
4) 교육/ 훈련	고등교육	- 고등교육 수준별 학생수(2013년) - 전공 및 성별에 따른 학생 분포(2013년) - 전공별 졸업자 수 및 분포(2013년) - 과학, 수학, 컴퓨터 전공 졸업자 수 (20~29세 1000명당, 2003~2013년) - 수준과 성별에 따른 교원(teaching staff) 수(2013년, 1000명당) - 학생-교원(academic staff) 비율(2013년, 교직원 1인당 학생 수) - 고등교육에 대한 GDP대비 정부부담 교육비 비율(2012년) * 수준별: 전체/전문학사/그외 로 구분	Eurostat
	조기중퇴자의 교육과 훈련	- 조기중퇴자의 교육과 훈련(전체) (2010년과 2015년 비교, 18~24세 인구에서의 비중) - 조기중퇴자의 교육과 훈련(남성) (2006년과 2015년 비교, 남성 18~24세에서의 비중) - 조기중퇴자의 교육과 훈련(여성) (2006년과 2015년 비교, 여성 18~24세에서의 비중) - 노동시장에서의 조기중퇴자 분포 (2015년/ 18~24세 인구에서의 비중) - 고용상태에 따른 조기중퇴자의 분포 (2015년/ 조기중퇴자에 대한 비중) - 도시화 정도에 따른 교육과 훈련에서의 조기중퇴자 (2015년/ 18~24세 인구에서의 비중)	Eurostat

36) EUROSTAT Statistics yearbook 웹사이트

(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook)

구분	세부항목	세부 지표 내용	자료원천
	평생학습	- 평생학습 비중 (2010년과 2015년 비교/ 교육훈련에 참여하는 25~64세 인구에서의 비중) - 교육훈련 참여비율(2011년)/- 장애요인(2011년) - 비정규교육과 훈련활동의 공급자(2011년)	Eurostat
	교육지출	- 교육지출 분포(유아교육개발제외/ 정부, 민간, 국제기구별) - 교육수준별 교육지출 분포(유아교육개발제외) - 교육에 대한 GDP대비 정부부담 교육비 비율(2012년) - 교육기관의 지출(유아교육개발 제외) 등	Eurostat
5) 노동 시장	고용	- 고용률(15~64세 인구, 2004~2014년) - 고용률(15~64세 인구, 2014년) - 선택연령집단별 고용률 비교(2004년~2014년/ 15~64세 남성&여성과 55~64세 그룹) - 성별 고용률 비교(15~64세 인구, 2014년) - 연령집단별 고용률 비교 (2014년, 15~24세/25~64세/55~64세 인구) - 25~64세 인구의 교육 수준에 따른 고용률(2014년) - 시간제/ 계약직 인구비중(2014년, 생산가능인구 15~64세 인구, 고용전체에서의 비중)	Eurostat
	실업	- 실업률(2003~2013년) - 성별, 실업기간(12개월 미만, 장기적인 실업) 실업률 - 교육수준별 실업률(2013년, 25~64세 인구에서의 비중)	
	임금과 노동비용	- 시간당 노동비용(2015년/ 임금과 비임금 비교) - 시간당 소득 중양값(2010년/ 견습생 제외 모든 고용인) - 저임금 노동자 비율(총 시간당 소득의 3/2이하 소득(견습생 제외/ 2006년 2010년 비교) - 성별 임금 격차(2014년/남여 시간당 총 소득 평균간 차이) - 연간 순소득비교(2015년/ 가정유형(독신,외벌이,맞벌이) 및 자녀유무(2명 또는 없음)에 따른 차이) - 저임금 노동자의 세율 지표(조세부담률/ 조세빼기, 실업의 뺏, 저임금의 뺏(무자녀 싱글가구/두자녀 외벌이) 지표)	
	최저임금	- 최저임금(2016년 1월, 유로화/구매력 기준) - 평균월소득의 평균값에 대한 최저임금 비율(2014년) - 월 최저임금의 105%미만 받는 노동자비율(2010년 10월기준)	
	일자리동향	- 빈 일자리 비율(2004~2014년) - 빈 일자리 비율(2014년) * 빈 일자리 비율(Job Vacancy Rate: JVR) = 빈 일자리 수/총 노동수요(일자리 수 + 빈 일자리 수) *100	

구분	세부항목	세부 지표 내용	자료원천
10) 과학 기술 디지털 사회	연구 개발 지출	- Triad(미국, 일본, EU)와 중국(HongKong)의 국내 연 연구개발 지출 비중(2003~2013년, GDP대비) - 국내 총 연구개발 지출 비중(2003~2013년) - 부문별 국내 총 연구개발 지출 비중(민간, 공공, 고등교육별/ 2008년과 2013년 비교/ GDP대비) - 자금주체별 국내 총 연구개발 지출 비중(민간, 공공, 해외주체별/ 2008년과 2013년 비교/ 국내 총 연구개발 지출 대비)	Eurostat
	연구 개발 인력	- 풀타임 연구원 수(민간, 공공, 고등교육별, 2013년) - 연구개발인력의 비율(민간, 공공, 고등교육별, 2013년) - 연구원의 성별 분석(2012년) - S&T의 인적자원 비율(2010~2013년, HRSTO와 HRSTC) - S&T 졸업자(2007년과 2012년 비교/ 20~29세 1000명당 S&T 고등교육 졸업자) 및 박사과정 학생 수(2012년/ 성별, 분야별 비교)	
	혁신	- 혁신기업 분포(2010~2012년) - 혁신종류별 혁신기업 분포(2010~2012년) - 구현유형에 따른 공정혁신 기업 분포(2010~2012년) - 생산 및 공정혁신에 이용된 정보원천의 중요도(장비, 재료, 구성요소 및 소프트웨어 공급업체의 정보사용)(2010~2012년) - 혁신기업유지 또는 제품/공정 경쟁력 높이기 위한 중요도(2010~2012년) - 혁신과 비혁신기업의 가장 중요한 목표(2010~2012년) - 혁신과 비혁신기업에서의 가장 중요한 전략(2010~2012년)	
	특허	- 유럽특허청 특허출원(2005년과 2012년 비교) - 유럽특허청 특허출원 수 top30 지역 비교(2012년/ 첨단기술 특허출원과 그 외 특허출원 비교) - 유럽특허청 특허출원 수 분야별 비교(2012년) - 에너지 기술 세부분야별 유럽특허청 특허출원 수(2012년)	

주: 기본적인 비교국가는 EU회원국 28개 국가 간의 비교임

자료: Eurostat yearbook(2016)에서 지표내용을 일부 발췌하여 정리함

2) European Innovation Union Scoreboard(유럽혁신지수)

□ 개요

○ European Innovation Union Scoreboard(유럽혁신지수)는 EU에서 2001년부터 매년 28개 EU 회원국을 중심으로 유럽 내 EU 비회원국과 10개 주요국가³⁷⁾별 혁신역량을 25개의 통합지표들을 통해 성과를 평가하고 비교·분석한 결과를 온라인으로 제공함³⁸⁾(그림 3-6 참조)

- 자료 원천: EU 의 기술혁신조사(CIS) 조사결과에 준함

[그림 3-6] EU Innovation Union Scoreboard 제공 화면



자료: European Commission 웹사이트의 European Innovation Scoreboard(2016)

□ 유럽혁신지수의 구성

- 유럽혁신지수는 25개 통합지표들을 통해 결정되는데 혁신 촉진환경(enablers), 기업 혁신활동(firm activities), 혁신 성과(outputs)의 3개 분야(type)로 구성됨
- 혁신 촉진환경(enablers): 인적자원, 연구시스템 개방성·우수성·탁월성, 재정 지원 항목으로 구성

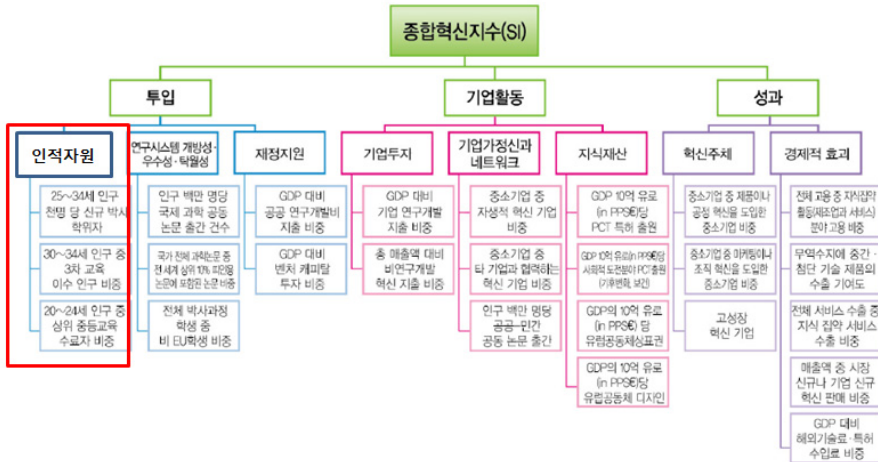
37) 10개 주요국: 호주, 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카 공화국, 캐나다, 일본, 한국, 미국

38) EU Innovation Union Scoreboard 웹사이트

(https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en)

- 기업 혁신활동(firm activities): 기업투자, 기업가정신과 네트워크, 지식재산의 기업 내 영향 항목으로 구성
 - 성과(outputs): 혁신주체, 경제적 효과항목으로 구성
- 앞서 설명한 3개 분야는 다시 8개 부문(dimension)으로 세분화되고 각각 하위 영역의 세부 지표들로 구성함(그림3-7 참조)

[그림 3-7] 유럽혁신지수의 구성 체계



자료: European Union(2016); KISTEP(2016)에서 재인용

- 해당 조사에서는 4개의 선도, 추격, 일반, 후발 혁신국으로 대상 국가를 구분하고 8개 부문별 종합혁신지수 평균을 비교·분석하여 결과를 도출하는데 인적자원에 해당하는 결과는 다음과 같음
- 선도와 추격 혁신국의 인적자원부문에 대해 타 혁신국의 혁신지수보다 더 높은 결과는 인적자원 활용이 지식기반의 경제사회를 위한 숙련된 노동력의 확보의 필요성과 산업발전 및 국가경쟁력의 강화를 위한 중요한 수단이기 때문임
- 종합혁신지수의 인적자원 부문에 해당하는 지표를 살펴보면 다음 <표 3-13>과 같이 학위 및 교육이수자 비중에 대한 지표임을 확인할 수 있음

- 이 중 국가 간의 비교 지표는 25~34세 인구 천 명당 신규 박사학위자 및 3차 교육을 이수한 25~64세 인구 비중을 나타내는 지표가 해당함

〈표 3-13〉 EIS 인적자원 부문 지표 구성(2016년)

분야	세부 지표 내용	적용연도	자료원천
인적 자원	25~34세 인구 천 명당 신규박사 학위자 (국제표준교육분류(ISCED) 6 level에 해당)	2007~2014년	Eurostat
	3차 교육(전문대학 이상) 이수한 25~64세 인구 비중	2008~2015년	
	20~24세 인구 중 상위 중등교육 수료자 비중	2008~2015년	

자료: European Innovation Scoreboard(2016)내용을 활용하여 작성함

다. UNESCO Institute for Statistics(유네스코 통계연구소)

□ 개요

- 유네스코 통계연구소³⁹⁾의 통계정보들은 자료표(FACT SHEET), 보고서(REPORT), 블로그(UIS BLOG) 형식 등으로 필요로 하는 목적에 따라 정보를 효율적으로 활용하도록 <http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx> 을 통해 제공하며 최근 개편되어 종전보다 접근성이 향상됨

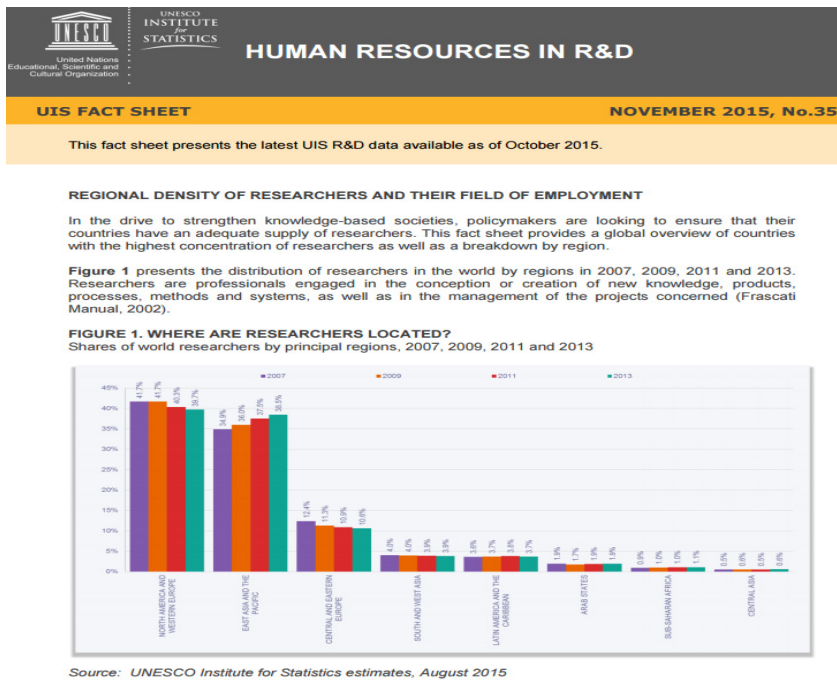
□ 주요 서비스 및 기능

- 주요 서비스의 구성은 탐색 주제별, 지표별, 국가별로 검색하여 원하는 정보를 찾을 수 있으며 특히 주제별 탐색에서는 해당 국가별 교육 및 문해(Literacy), 과학기술혁신(Science, Technology and Innovation : STI), 문화, 정보통신 부문으로 구분하고 하위영역별로 주요 지표를 제공함

39) 유네스코 통계연구소는 1999년 7월에 설립되었으며 국제사회에서 국가 스스로 결정하기 어려운 정책과 프로그램을 효과적인 분석을 위해 도움이 되는 영역인 교육·문화·과학기술혁신·정보통신 영역에 대한 200개 이상의 국가와 지역에 대한 다양한 데이터를 수집하고 분석하고 보급하는 역할을 담당함

- 주제 중 과학기술혁신(STI)에서는 크게 지속가능한 개발 목표 9.5(Sustainable Development Goal 9.5 : SDG 9.5)⁴⁰⁾, 연구개발, 혁신 DB, 여성과학자로 구분하고 최근 동향에 따른 자료를 수시로 제공하며, 주제별 지표형태는 다음 [그림 3-8]과 같이 FACT SHEET형식으로 제공함
- 특히, 유네스코가 제공하는 통계정보와 연관성이 높은 관련분야 웹사이트⁴¹⁾ 링크화면을 제공하여 원하는 정보를 바로 확인하여 비교/분석할 수 있음

[그림 3-8] UNESCO Institute for Statistics의 서비스 제공화면



주: 과학기술혁신부문_연구개발영역 자료표 형식의 통계정보 일부를 발췌함
 자료: UNESCO Institute for Statistics 웹사이트

40) 지속가능한 개발 목표 9.5는 연구개발에 대한 공공 및 민간 지출뿐만 아니라 혁신을 장려하고 연구자의 수를 대폭 증가시키고자 'GDP 대비 연구개발비 지출'과 '주민 100만명당 연구원 수' 지표를 선택함

41) 과학기술분야의 경우 OECD 과학기술혁신분야 웹사이트, Eurostat 과학기술혁신 통계 지도(Statistics Illustrated) 웹사이트, RICYT(La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología : 이베로 아메리카 국가 과학기술 거버넌스 지표 네트워크) 웹사이트 등을 제시함

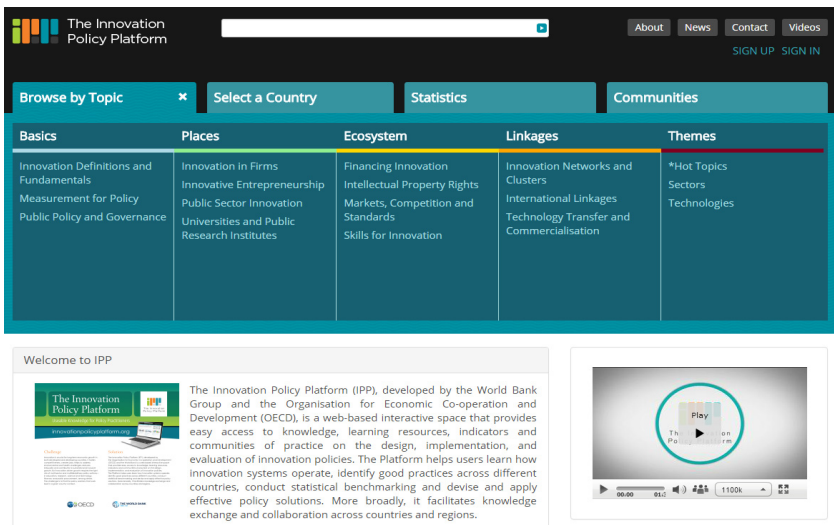
라. 혁신정책플랫폼(Innovation Policy Platform)

□ 개요

○ OECD와 세계은행에서 개발한 혁신정책플랫폼(Innovation Policy Platform, 이하 IPP)은 국제 혁신 정책 분야에 종사하는 정책결정자, 연구자 등이 과학기술을 포함한 혁신정책 정보를 온라인 빠르고 쉽게 정보를 학습하고 교류할 수 있도록 제공하는 서비스임(<https://www.innovationpolicyplatform.org/>)

- IPP는 크게 항목별 검색, 국가별, 통계, 커뮤니티부문으로 구분하여 각각의 하위 세부영역을 구성하며, 이 중에서 항목별 검색영역에서는 혁신의 개념과 요인, 정책에서 혁신의 필요성, 결정요인 등 기본 지식을 비롯하여 적용부문, 혁신 생태계, 네트워크별, 테마별 영역으로 구분하여 혁신 정책 정보를 제공함
- IPP에서 제공하는 통계정보는 국가별 GERD(국내 연구개발 총 지출)에 대해 단순한 국제비교에 해당함

[그림 3-9] The Innovation Policy Platform 화면 구성



자료: The Innovation Policy Platform 웹사이트

- 혁신인력과 관련해서는 생태계에서의 혁신역량(Skills for Innovation)영역과 지역정보에서의 혁신적인 기업가정신에서의 고급인력(skilled labor)영역을 통해 정보를 제공함
- 생태계에서의 혁신역량영역에서는 교육, 역량강화 방안, 측정 지표, 주요 정책, 영향요인 등의 6개 세부영역으로 구분하여 혁신역량을 설명하고 있으며 각각의 자료원천 목록 정보를 제공하여 추가적인 검색이 용이함(표 3-14 참조)

<표 3-14> IPP 혁신역량의 구성 및 내용

구분	지표 내용
혁신에서의 역량과 교육의 중요성	- 경제발전과 위기극복의 원동력으로서 주목 - 유형에 따른 다양성 언급 - 자료원천도 다양할 수 있음
교육시스템과 혁신역량 강화	- 훈련(disциплиnes): 기술적 / 사고력과 창의력 / 사회적 - 교수법(pedagogies): 문제-기반 학습, 협동 학습, 메타인지 학습, ICT 활용 등 - 평가(assessment): 단순 지식을 넘어 창의성, habits of mind를 평가하는 도구 개발 - 국제이동(international mobility): 아이디어와 암묵지의 글로벌화
경제활동과 혁신역량 활용·강화	- 조직방식 - 인사관리 - 평생학습
혁신역량 자원을 측정하는 지표들	- 교육 취득 - 학위취득자 공급 - 평생학습 취득 - 혁신을 위한 교육의 질적 수준
혁신역량 강화를 위한 주요 정책	- 교육 정책 - 평생학습 정책 - 혁신친화적 조직 장려를 위한 정책 - 인력이동 촉진
혁신역량 수준과 활용 영향요인들	- 대학 - 고급 인력 - 인력 이동성 - 기업의 외부지식 활용환경

자료: The Innovation Policy Platform 웹사이트

- 혁신적인 기업가정신에서의 고급인력(skilled labour)에서는 정의, 기업혁신과의 기여경로, 객관적 증거뿐 만 아니라 정책이슈에 대해 5개의 세부 영역으로 구분하여 인력활용에 대해 설명하고 있으며 각각의 자료원천 목록을 제공하여 추가적인 검색이 용이하도록 정보를 제공함(〈표 3-15〉 참조)

〈표 3-15〉 IPP 고급인력의 구성 및 내용

구분	지표 내용
고급인력의 정의	- 고등교육(대졸 이상) 취득자 및 - 일반적으로 고등교육을 요하는 직업 종사자
기업혁신과 고급인력	- 기여 경로 ■ 새로운 지식의 창출, 새로운 사업의 기회 포착, 학습능력을 통해 조직이 변화하는 환경에 적응하는 것을 도움, 사내 지식이전(spillover) 효과 창출, 사회적 자본(외부협력, 관계망 등) 축적에 기여 - 고급인력의 중요성에 대한 객관적 증거들 ■ 고급인력이 혁신과 생산성에 미치는 영향, 혁신기업의 성공을 가로막는 고급인력 부족 문제, 필요한 고급인력의 유형들
기업의 고급인력 활용가능성에 대한 객관적 증거들	- 대졸인력 및 박사인력 ■ 고등교육 수준, 박사학위 취득 수준과 추이, 최근 학위취득자의 과학기술분야 비중
기업혁신과 고급인력 관련 추가 이슈들	- 인력 채용 및 해고 비용 - 이민과 인력이동 - 연구개발투자자와 기타 혁신투자 - 학연 협력 - 혁신 창업과 인력활용 - 기업가정신 수준과 경험
정책 이슈	- 혁신 지향적 교육 강화 - 혁신 문화와 과학기술에 대한 대중적 관심 제고 - 미래 기술수요와 적절한 숙련 공급 - 숙련 업데이트를 위한 평생학습 진흥 - 고급인력의 이동성 제고

자료: The Innovation Policy Platform 웹사이트

제3절 기타 사례 벤치마킹 함의

□ 기타 사례 벤치마킹 함의

- 국제기구, 국가별 다양한 관점의 인력지표들의 비교들을 살펴보면, 국가별 특징이 반영되지 않는 현황 파악 수준의 단순 비교지표들이 대부분을 차지함(고용률, 연구원수, 특허(삼국) 수, 평균근로시간, 고용현황, 실업률 등)
- 연구에 필요한 과학기술인력에 해당하는 지표보다는 유사대상(연구개발인력, 연구원 등)과 유사범위(노동력, 교육 등)내에서 세부적인 지표들을 찾아야 하는 번거로움이 있었으며 지표만으로는 구분하기 어려워 지표에 대한 상세 내용을 전부 확인하고 이해해야 하는 경우가 다수
- 혁신과 관련한 지표는 별도의 혁신지수나 유네스코 STI(과학기술혁신)에 해당하는 인력현황 지표로 확인이 가능하며, eurostat yearbook 혁신영역의 혁신기업 관련 지표들로 확인할 수 있어 정보이용에 있어 미흡하고 제한적임
 - 혁신정책플랫폼인 IPP에서는 과학기술혁신과 관련한 다양한 자료들을 제공하고 있지만, 정책 자료를 활용할 때 필요한 통계지표들에 대한 공유 및 연계가 추가되어야 하는 한계가 있음

| 제4장 | STEPI 과학기술인력 지표분석보고서 기획

제1절 지표분석보고서 기획 개요

□ 기획의 목적

- 이 기획연구는 한국 과학기술인력의 현황과 정책이슈를 안정적으로 파악할 수 있는 정기적 지표분석보고서의 기획을 목표로 함
- 보고서 구성을 위한 사전 기획 연구로서, 보고서의 범위, 내용, 장별 구성 등 기본 프레임워크를 도출하고 자료원천을 식별함

□ 배경과 필요성

- 과학기술과 전문인력 관련 통계지표의 축적 노력이 광범위하게 진행되어 오고 있으며, 이를 체계적으로 연계·분석하려는 추가적 노력이 요청되는 시점임
- 이에 과학기술인력 관련 통계지표 및 데이터의 집적과 가공 서비스를 제공하는 종합적 정보플랫폼의 구축이 진행되고 있음
- 이와 병행하여, 정책담당자 및 연구 커뮤니티가 해당 시기 과학기술인력의 현주소를 파악하고자 할 때 출발점으로 삼을 수 있는 미국 SEI와 유사한 분석보고서도 꾸준히 요청되어 왔음
- 이에 대응하여 과학기술인력 지표분석보고서의 주기적 발간을 위한 기획안을 마련하고자 함

□ 기획안 도출 프로세스

- 제1단계: 기획 목표, 배경과 필요성, 통계현황 분석, 벤치마킹 결과 등을 토대로 연구진의 기획 초안 도출

- 제2단계: 국내 관련 전문가그룹으로 구성된 자문위원단을 구성, 기획 초안의 세 부항목에 대한 전문가 의견조사 실시
- 제3단계: 수렴된 전문가 의견에 따른 수정 기획안 최종 제안
- 이 장에서는 이 프로세스에 따라 1차 초안, 전문가 의견 분석 및 종합, 수정 기획안 등을 제시하며, 지표분석보고서의 실행단계에서 추가로 고려되어야 할 향후 과제를 논의함

제2절 지표분석보고서 1차 기획 초안

1. 메타기획

□ 발간 목표

- 국내 과학기술인력의 규모와 현황을 지속적으로 모니터링하고자 함
 - 일자리, 배출규모, 은퇴, 결원, 구인·구직 정보 등을 종합적으로 활용하여 규모와 수급 관련 진단 포인트를 주기적으로 제공
 - 인구특성, 분야, 직업 등 주요 관심사에 따른 분포 현황을 주기적으로 도출하고 단일 발간물에서 통합 제공함으로써 인력 구성 관련 이슈도출의 기초자료로 기능
- 국내 과학기술인력 관련 주요 정책이슈의 증거기반을 구축하고자 함
 - 지속적인 점검이 필요한 인력정책 이슈를 선정, 관련 증거를 제시하고 기본적인 함의를 도출하여 심화 분석의 출발점 제공
 - 여기에는 앞서 살펴본 규모/현황 통계가 재배치되어 활용되며, 이슈별 정보나 일회성 조사 자료를 추가 활용
- 현안 이슈의 식별과 제시
 - 정책담당자와 정책연구 전문가, 인력 수요그룹 등을 포괄하는 자문위원회를 구성, 핵심 현안이슈를 선정하고 관련 증거기반 제시

○ 정책 타당성 및 정합성 진단

- 자문위원회를 통해 주요 국내외 정책동향을 선정하고, 앞서 제시한 증거기반 파트와 연결하여 현황-이슈-정책 간 부조응 문제 점검

□ 차별성

- 관련 지표를 총망라한 포괄적 지표집을 목적으로 하는 것이 아니며, 사전에 기획된 구성과 선정된 이슈를 중심으로 중요한 지표를 취사 선정하여 매시기 가장 주목해야 할 정보를 주도적으로 제시하고자 함
- 정량정보의 단순 집적이 아니라, 관련 전문가 커뮤니티의 컨센서스 도출 과정을 거쳐 통계 지표 간 관계를 설명하고, 나아가 이슈에 대한 함의를 도출하는 스토리텔링 중심의 지표보고서를 지향함
- 단기적 변화에 흔들리지 않고 장기적으로 유지될 수 있는 모듈 구조를 지향하여, 주기적으로 반복 제공되어야 할 기본 현황 파트는 정보의 중요성, 신뢰성, 재생산 안정성이 높은 내용을 중심으로 구성하고, '특별 이슈' 파트를 별도로 구성하여 그때그때의 현안 이슈에 대한 대응을 도모함

□ 발간주기

- 발간자원 및 주요 통계원천의 이용가능성을 고려하여 3년으로 설정함
 - 3년 주기는 STEPI 통계조사 주기, 조사예산 등 현실적인 여건을 우선적으로 고려하여 설정
 - 동시에, 고급인력의 정책적 관심 주기가 단년 주기의 모니터링을 요할 만큼 빠르게 바뀌지는 않으며, 이 지표보고서의 주된 내용이 기본 현황 및 지속적 이슈로 구성된다는 점에서 적절한 것으로 판단
- 요컨대, 시의성이 중요한 만큼 생산된 지표분석의 질적 수준도 중요하므로, 이를 균형적으로 고려하여 3년으로 설정함

□ 수행체계

○ 3년을 주기로 발간을 위한 사전 준비(발간 전년도) → 발간 → 발간 후속작업(발간 다음 년도) 순으로 순환 진행

○ 발간 사전 준비

- 라운드별로 인력풀과 해당 시기의 현황이슈를 고려하여 정책담당자와 전문가가 참여하는 자문위원회를 구성, 업데이트하고 연구진과의 협업 추진
- 구성이 변화하지 않는 기본현황 파트에 필요한 데이터 니즈를 검토하고 관련 부처 및 기관의 협조를 통해 데이터 확보 진행
- 라운드별로 신규 설정되는 특별이슈 및 정책리뷰 파트를 구성할 핵심 이머징 이슈와 정책을 선정

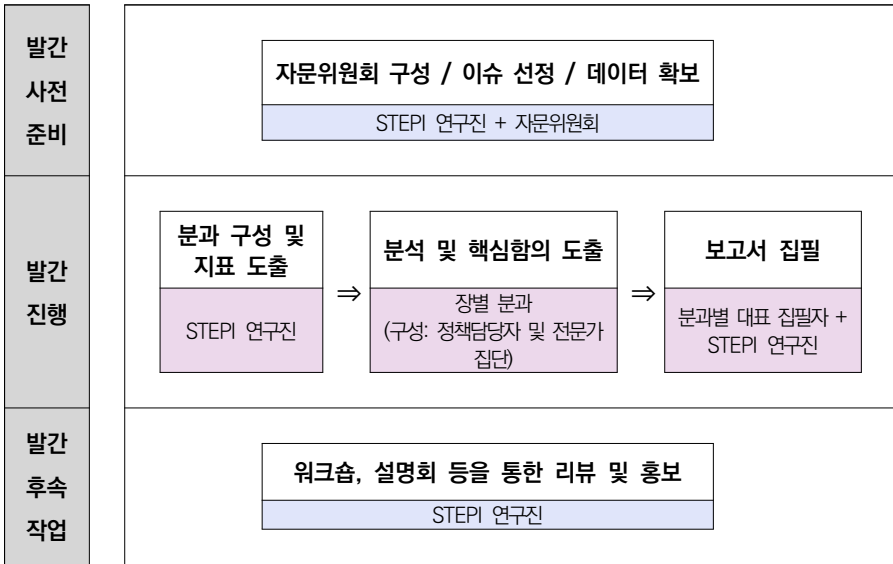
○ 발간 진행

- 선정된 이슈와 정책의 진단을 위한 추가 데이터 확보 진행
- 자문위원회 내에 파트별로 집필을 위한 분과를 구성하고 대표저자를 선정
- 확보된 데이터를 분석하여 핵심 함의를 도출하고 주요 지표 생산
- 대표저자를 중심으로 보고서를 집필하며, 이때 STEPI 연구진이 협업 및 지원

○ 발간 후속 작업

- 워크숍, 설명회, 보도자료 등을 통해 내용을 홍보하고, 각계각층의 피드백을 통해 보고서의 기여도 및 완성도를 리뷰하여 향후 발간을 위한 개선니즈 수렴
- 차기 발간을 위한 이슈 및 자료원천 검색 지속
- 차기 발간을 위한 관련 정책담당자 및 전문가 인력풀 업데이트 지속

[그림 4-1] 『한국의 과학기술인력』 발간 수행체계



□ 보고서 명칭

- 『한국의 과학기술인력』

□ 대상 인력의 범위와 정의

- 미국 SEI의 제3장 ‘Science and Engineering Labor force’의 한국 버전을 구성한다는 취지에 따라, 교육 및 양성 단계를 완료한 과학기술분야 ‘**노동인구**’ 또는 ‘**경제활동인구**’를 대상으로 설정함
- 과학기술인력은 교육 수준과 분야, 직종, 산업, 업무특성 등 다양한 차원의 특성을 동시에 지니며 분석의 관심과 목적에 따라 그 포괄범위가 달라질 수 있음
- 따라서 하나의 개념정의를 설정하지 않고 복수의 정의를 교차로 적용하여 분석에 활용하며, ‘관련성’과 ‘통계적 식별가능성’을 기준으로 다음과 같은 4개의 인력 정의를 선정함

<표 4-1> 대상 인력의 범위와 정의(안)

명칭	정의	설명
1. 이공계 대졸인력	대계열 기준 자연과학(농학포함) 및 과학/기술 분야에서 4년제 대졸 이상의 학위를 보유한 인력	교육 기준을 적용했을 때 학사이상급 인력
2. 이공계 박사인력	대계열 기준 자연과학(농학포함) 및 공학/기술 분야에서 박사학위를 보유한 인력	교육 기준을 적용했을 때 박사급 인력
3. 과학기술 직업인력	취업인력 중 과학기술분야 직업 종사자 (※ 아래 <표 4-2>의 직업코드 참조)	직업 기준을 적용했을 때 학사이상급 인력
4. 연구원	연구개발활동조사 기준 연구원 중 이공계연구소 재직인력	직업 기준을 적용했을 때 박사급 인력

<표 4-2> 과학기술분야 직업 선정(안)

명칭	분류번호	직종명
관리자	131	연구 교육 및 법률관련 관리자
	135	정보통신관련 관리자
	139	기타 전문서비스 관리자
전문가 및 관련 종사자	211	생명 및 자연과학 관련 전문가
	213	생명 및 자연과학 관련 시험원
	221	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가
	222	정보시스템 개발 전문가
	223	정보시스템 운영자
	224	통신 및 방송송출 장비기사
	231	건축 및 토목공학 기술자 및 시험원
	232	화학공학 기술자 및 시험원
	233	금속 재료 공학 기술자 및 시험원
	234	환경공학 기술자 및 시험원
	235	전기 전자 및 기계 공학 기술자 및 시험원
	236	안전관리 및 검사원
	237	항공기 선박 기관사 및 관제사
	239	기타 공학 전문가 및 관련 종사자
	251	대학 교수 및 강사
	252	학교 교사
	254	문리 기술 및 예능강사
	274	기술영업 및 중개 관련 종사자

주: 분류번호와 직종명은 2007년 한국표준직업분류(KSCO 2007)에 준함

- 이와 같은 인력범위 설정은 기본적으로 대졸인력 수준과 박사인력 수준에서 인력 양성수준과 활용수준을 대표하고자 하는 것임
 - ‘1. 이공계 대졸인력’은 과학기술 분야 대졸인력의 양성 수준을, ‘3. 과학기술직업인력’은 과학기술 분야에서 대졸 수준 인력의 활용 수준을 나타냄
 - 마찬가지로, ‘2. 이공계 박사인력’은 과학기술 분야 박사인력의 양성 수준을, ‘4. 연구원’은 과학기술 분야에서 박사급 인력의 활용 수준을 나타냄
 - 이들 네 지표는 엄밀한 의미에서 과학기술인력의 공급과 수요를 나타낸다고 할 수는 없지만, 상호비교를 통해 양성규모의 적절성이나 활용수준 관련 이슈를 점검해 볼 수 있는 기초를 제공함
- 물론, 실제 분석에서는 이 네 개의 인력그룹만 제시되는 것이 아니라, 다양한 비교그룹들이 함께 제시되어 분석에 활용됨
 - 비교그룹으로는 전체 노동인구, 전체 대졸인력, 전체 박사인력, 인문사회계 박사인력, 의약보건학 대졸인력 등을 고려 가능
 - 해외 주요국가의 해당 그룹과의 국제비교도 유효한 분석수단으로 기대됨
 - 또한, 각 그룹 내부의 특성별 분포를 다양하게 적용
- 대상 범위와 인력 정의의 채택과 관련하여 추가 논의가 필요한 이슈로 다음과 같은 것들이 있으며, 이들 각각을 전문가 의견조사를 통해 검토함
 - 이슈 1: 국내 과학기술분야에 대한 정책적 논의의 맥락을 고려하여 이공계에서 의약보건학을 제외하였는데, 이를 비롯하여 학문분야 포괄 범위의 적절성에 대한 고민이 요청됨
 - 이슈 2: 과학기술직업의 범위는 통계 이용가능성을 고려하여 한국표준직업분류 소분류(3자리) 수준에서 설정되었으며, 과학기술인력 정의에 대한 기존 논의를 포괄하여 위 <표 4-2>와 같은 직업범위를 설정하였으나 시각에 따라서는 아래 <표 4-3>의 음영(이탈릭)으로 표시된 직업들도 추가로 고려할 수 있어 그 범위에 대한 합의과정이 필요함

- 이슈 3: 한국표준직업분류는 국제표준직업분류와 달리 ‘전문가’와 ‘준전문가’가 소분류 수준에서 구분되지 않기 때문에 전문직 수준에 해당하는 직종그룹을 식별하는 것이 불가능한 관계로, 이에 대한 대안으로 ‘연구원’ 통계를 직업 기준 박사급 인력을 대표하는 변수로 활용하는데, 이에 대해서도 논란의 여지가 있음
 - ‘연구원’은 연구개발인력 가운데 지원인력을 제외하여, 새로운 아이디어의 창출에 기여하는 직업군으로서 고급 수준의 직업을 대표하는 것으로 간주하고자 하는 것임
 - 즉, 실제 연구원 가운데에는 전문학사, 학사 인력도 있으나 이와 무관하게 이 직종 전체를 고급 직업인력의 규모로 보고자 하는 것이며, 따라서 통계에서 박사급 이하 인력을 포함한 연구원 전체 규모를 박사급 인재에 대한 수요, 활용수준 등으로 해석하게 된다는 의미임

〈표 4-3〉 과학기술분야 직업 선정(확장안)

구분	분류번호	직종명
관리자	111	의회의원 고위공무원 및 공공단체임원
	112	기업고위임원
	120	행정 및 경영지원 관리자
	131	연구 교육 및 법률관련 관리자
	132	보험 및 금융 관리자
	133	보건 및 사회복지 관련 관리자
	134	문화 예술 디자인 및 영상 관련 관리자
	135	정보통신관련 관리자
	139	기타 전문서비스 관리자
	141	건설 전기 및 생산 관련 관리자
	149	기타 건설 전기 및 생산 관련 관리자
	151	판매 및 운송 관리자
	152	고객서비스 관리자
	153	환경 청소 및 경비 관련 관리자
	159	기타 판매 및 고객 서비스 관리자

구분	분류번호	직종명
전문가 및 관련 종사자	211	생명 및 자연과학 관련 전문가
	213	생명 및 자연과학 관련 시험원
	221	컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가
	222	정보시스템 개발 전문가
	223	정보시스템 운영자
	224	통신 및 방송송출 장비기사
	231	건축 및 토목공학 기술자 및 시험원
	232	화학공학 기술자 및 시험원
	233	금속 재료 공학 기술자 및 시험원
	234	환경공학 기술자 및 시험원
	235	전기 전자 및 기계 공학 기술자 및 시험원
	236	안전관리 및 검사원
	237	항공기 선박 기관사 및 관제사
	239	기타 공학 전문가 및 관련 종사자
	241	의료진료 전문가
	242	약사 및 한약사
	243	간호사
	244	영양사
	245	치료사 및 의료기사
	246	보건의료관련 종사자
	251	대학 교수 및 강사
	252	학교 교사
	254	문리 기술 및 예능강사
	259	기타 교육 전문가
	274	기술영업 및 중개 관련 종사자

2. 지표 프레임워크 설계

□ 장별 구성

○ 기획안은 지표분석보고서 『한국의 과학기술인력』을 총 4개의 장으로 구성할 것을 제안함

- 이 가운데 제1~2장은 과학기술인력 기본 현황 파트로서, 지표의 중요성과 재생산 가능성을 고려했을 때 향후 동일한 구조로 변함없이 지속될 수 있는 내용으로 구성

- 한편, 제3~4장은 주요 이슈 및 정책 리뷰로 구성되며, 이 두 개의 장은 해당 시기 과학기술인력 관련 현안 이슈와 주요 정책의 변화를 반영하여 구성됨

○ 각 장의 주요 내용과 하위 절구성은 다음과 같음

제1장 과학기술인력의 규모와 분포

제1절 규모와 구성

제2절 주요 분야별 분포 현황

앞서 정의된 4가지 과학기술인력(이공계 대졸인력, 이공계 박사인력, 과학기술 직업인력, 연구원)의 규모와 추이를 통해 양성과 활용의 기본 현황을 파악하며, 각 정의를 교차로 적용하고 다른 인력 그룹(대졸인력 전체, 인문사회계열, 의약계열 및 해외 주요국 등)과 비교 분석함

-제1절: 전체 규모, 추이와 더불어 성별, 연령, 지역 등 인적 특성 분포 제시

-제2절: 교육수준별, 전공별, 직종별, 고용부문별, 산업별 등 분야별 분포 제시

제2장 노동시장과 인력공급

제1절 노동시장 성과 현황

제2절 신규인력과 해외 유출입

과학기술인력의 노동시장에서의 활동, 직업적성, 수준 등을 진단하여 활용이슈를 도출하고, 신규인력의 양성과 유입, 국내외 유출입 현황을 통해 과학기술 인력 공급 부족의 전체 및 부문별 현황을 점검

- 제1절: 실업률/고용률, 소득/임금, 전공매칭/학위관련성, 직업안정성, 연구환경, 연구 성과 등 각 인력그룹의 노동시장 및 일자리 현황 제시
- 제2절: 신규인력(졸업자) 규모, 추이, 전공 분포, 취업률과 더불어 국내외 유출입 현황을 점검함으로써 유량(flow) 관련 기본현황을 검토

제3장 주요 이슈 진단

제1절 기본이슈 (고정)

제2절 특별이슈 (라운드별 선정)

- 1~2장이 기본 현황을 분절적으로 검토하였다면, 각 요인들 간에 비교분석과 외부 자료와의 종합적 검토가 필요한 이슈 진단을 수행
- 경제사회적 변화와 발전에도 꾸준히 재등장하는 ‘기본이슈’ 파트와 각 시기에 새로이 등장하는 ‘특별이슈’의 두 파트로 구성
- 기본이슈는 지속성과 중요성을 고려하여 사전 기획에서 선정하여 지속적으로 제시하며, 특별이슈는 매 라운드 발간 전년도에 자문위원회와 연구진이 신규 선정
- (ex) 이슈 예시: 과학기술혁신역량 확보와 교육시스템, 과학기술혁신역량과 기업혁신, 여성과 학기술인력과 경력단절, 연구개발인력: 연구 환경과 성과, 미래기술전망과 인력양성, ...

제4장 정책 리뷰

제1절 핵심 정책동향

제2절 정책정합성 검토

- 매 시기(발간 전 3~5년) 주요한 과학기술인력 정책동향을 리뷰하고, 1~3장에서 살펴본 현황 및 이슈와의 정합성을 검토함으로써 정책방향성 개선 제안 도출
- 다양한 정책브리프 및 동향보고서들이 이미 발간되고 있으므로, 정책동향에 대한 포괄적인 리뷰를 목표로 하는 것은 아니며, 각 시기 특징적이고 중요한 정책을 선정하여 통계보고서가 도출한 객관적 증거에 비추어 상호 정합적인 지를 진단하는 것에 주력
- (ex) 선정 정책동향 예시: 공학교육혁신정책, 고경력 과학기술인 활용정책, 브레인리턴500, 과학기술인 취·창업 지원정책, 여성과학기술인 활용정책, BK21 이공계 지원정책, ...

- 기획 초안은 고정된 지표 프레임워크인 제1~2장의 세부 지표구성과 자료원천을 제안하여 이에 대한 전문가의견을 수렴
- 제3~4장에 대해서는 후보 이슈에 대한 중요도조사를 수행하였으며, 나아가 추가 이슈와 정책동향에 대한 전문가의견을 수렴

□ 「제1장 과학기술인력의 규모와 구성」 지표구성과 자료원천

- 다음 <표 4-4>~<표 4-12>는 현황지표 중요도에 대한 사전검토, SEI 벤치마킹, 한국 통계현황 등을 종합적으로 고려한 제1장의 지표구성 및 자료원천을 제시함
 - 앞서 설정된 4개 인력그룹을 중심으로 그 인력그룹의 현황을 나타내는 데 활용될 수 있는 자료원천이 조사되었으며, 하나 이상의 후보 원천이 있는 경우 복수로 제시하여 비교할 수 있게 함
 - 예상 후보지표는 각 자료원천의 대상, 분류 등을 존중하여 그 원천에서 도출될 수 있는 구체적인 형태를 명시

- 지표의 신뢰도나 안정성과 관련하여 유의할 사항이 있는 경우 비교에 명시하여 논의의 단초로 삼음
- 여기에서는 과학기술인력 그룹에 대한 직접적인 통계만을 제시하고 있으며, 실제 보고서의 분석에서는 이 외에도 다양한 비교그룹 관련 지표와 해외통계, 과학기술통계 등이 두루 활용될 예정임
- 비교 그룹 통계는 대부분 과학기술인력 통계와 동일한 자료원천으로부터 다른 분야나 교육수준 등을 적용하여 도출 가능
- 연구개발투자, 기술트렌드, 산업트렌드 등 관련 통계는 과학기술인력 관련 동향의 분석 과정에서 필요성에 따라 수집, 활용되며 자문위원회와 대표저자의 논의를 거침
- 제1장은 2개의 절로 구성되며 전체 기본 지표목록은 다음과 같음

<표 4-4> 제1장 후보지표 목록

절구분	후보지표
제1절 규모와 구성	전체 규모/추이 성별 분포/추이 연령별 분포/추이 지역별 분포/추이
제2절 주요 분야별 분포 현황	전공별 분포/추이 직종별 분포/추이 고용부문별 분포/추이 산업별 분포/추이

- 제1절을 구성하는 규모, 추이와 인적 특성을 파악할 수 있는 자료원천은 경제활동인구조사, 지역별고용조사와 같은 노동통계, 박사인력활동조사, 연구개발활동조사 등 교육/과학 통계 등에서 찾을 수 있음
- 이공계 박사인력의 전체 규모 통계는 경제활동인구조사와 박사인력활동조사에서 모두 도출 가능하므로 두 원천의 장단점과 신뢰성 수준을 교차 검토할 필요가 있음

- 박사인력활동조사는 신규 조사로서 장기 추이를 도출할 수 없다는 단점이 있는 반면, 조사내용과 분류 적용 수준이 더 세부적이어서 다른 분포통계에 다양하게 활용될 가능성은 더 높으므로, 다음에 소개될 분포 통계와의 일관성을 고려하면 장점을 지님
- 직업인력 역시 2개의 서로 다른 자료원천으로부터 도출 가능하므로 상호 비교 검토가 필요한데, 지역별고용조사의 경우 안정성과 장기 추이 가능성에서 제약이 있으나 세부 분포 도출에 유리하다는 점에서 장단점이 있음
- 연구원 통계는 연구개발활동조사를 원천으로 도출 가능한데, 이 원천 역시 세부 현황통계의 도출에는 한계가 있으므로 연구원 현황과 관련하여 활용될 다른 통계원천과의 일관성을 검토할 필요가 있음

<표 4-5> 규모·추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력	경제활동인구조사	자연계열+공학계열 대졸자수	
2. 이공계 박사인력	1) 경제활동인구조사 2) 박사인력활동조사	1) 자연계열+공학계열 박사졸업자수 2) 자연과학+공학기술+농학 분야 박사학위자수	이용가능성, 안정성, 신뢰성 교차검토 필요. 박사인력활동조사 (2013년 시작)는 장기시계열 불가
3. 과학기술 직업인력	1) 경제활동인구조사 2) 지역별고용조사	소분류 기준 과학기술직업 종사 인력	이용가능성, 안정성, 신뢰성 교차검토 필요 지역별고용조사는 장기시계열 가능성 불투명
4. 연구원	연구개발활동조사	연구원 수	

○ 성별, 연령별, 지역별 등 4개 인력그룹의 전체적인 인구학적 분포는 대체로 규모·추이 통계와 동일 원천으로부터 도출 가능하며, 분류기준과 관련하여 몇 가지 추가 유의점이 있음

- 연령별 분포의 경우, 대부분의 자료원천이 출생년도를 연속변수로 조사하므로 자유로이 비교가 가능하나, 연구원 통계는 10년 구간으로 조사하고 있어 유의할 필요가 있음
- 지역분포는 16개 시·도 수준에서 모두 도출 가능할 것으로 기대되며, 단 거주지, 학교, 직장 등 기준지의 선택과 통일에 유의할 필요가 있음

〈표 4-6〉 성별분포·추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력	경제활동인구조사	자연계열+공학계열 대졸자의 성별 분포	
2. 이공계 박사인력	1) 경제활동인구조사 2) 박사인력활동조사	1) 자연계열+공학계열 박사출업자 성별분포 2) 자연과학+공학기술+농학 분야 박사학위자 성별분포	이용가능성, 안정성, 신뢰성 교차검토 필요 박사인력활동조사 (2013년 시작)는 장기시계열 불가
3. 과학기술 직업인력	1) 경제활동인구조사 2) 지역별고용조사	소분류 기준 과학기술직업 종사 인력 성별분포	이용가능성, 안정성, 신뢰성 교차검토 필요
4. 연구원	연구개발활동조사	연구원 성별분포	

〈표 4-7〉 연령분포·추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력	경제활동인구조사	자연계열+공학계열 대졸자의 연령 분포	1~3의 자료원천은 출생년도를 조사하므로 원칙적으로 연령구간 자유 설정 가능
2. 이공계 박사인력	1) 경제활동인구조사 2) 박사인력활동조사	1) 자연계열+공학계열 박사출업자 연령분포 2) 자연과학+공학기술+농학 분야 박사학위자 연령분포	
3. 과학기술 직업인력	1) 경제활동인구조사 2) 지역별고용조사	소분류 기준 과학기술직업 종사 인력 연령분포	
4. 연구원	연구개발활동조사	연구원 연령분포 (~29세/30~39세/ 40~49세/50~59세/ 60세~)	

<표 4-8> 지역 분포·추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력	경제활동인구조사	자연계열+공학계열 대졸자의 지역 분포	
2. 이공계 박사인력	1) 경제활동인구조사 2) 박사인력활동조사	1) 자연계열+공학계열 박사졸업자 지역분포 2) 자연과학+공학기술 +농학 분야 박사학위자 지역분포 (직장기준, 16개시도)	
3. 과학기술 직업인력	1) 경제활동인구조사 2) 지역별고용조사	소분류 기준 과학기술직업 종사 인력 지역분포	
4. 연구원	연구개발활동조사	연구원 지역분포 (직장기준, 16개시도)	

○ 제2절은 교육과 일자리의 주요 분포와 관련되는데, 앞서 제1절과 동일한 자료원 천에 대부분 의존하지만 직업분포와 관련해서는 추가 원천이 요구되고 있음

- 경제활동인구조사, 지역별고용조사 등 대부분의 노동 분야 통계원천에서는 전 공구분이 대계열 수준에서만 가능하므로, 전공과 직종 간 세부 분포 도출을 위 해서는 박사인력활동조사, 대졸자직업이동경로조사 등 추가 원천의 고려가 필 수적

- 다만, 이들 추가원천들의 경우 장기시계열 도출이 불가능하므로 보완적 활용이 요구되며, 세분류 적용의 신뢰성도 추가 검토될 필요가 있음

○ 직종분포로부터는 ‘과학기술직업인력’의 주요 비교대상인 ‘비이공계출신 과학기 술직업 종사 인력’, ‘이공계출신 비과학기술직업 종사인력’ 등이 도출 가능하므로 다양한 분석과 합의 도출이 가능

- 한편, 연구원 통계의 경우 개념상 직업분포 설정이 불가한데, 그 내부구성을 살펴볼 수 있는 독자적 직종설정을 고민해볼 필요가 있음
 - 교수, 출연연 연구자, 기업연구소 연구자, 의료기관 종사자 등등
- 고용부문별 분포의 경우 통계 이용가능성이 많이 낮아져, 대부분의 노동통계에서 학력수준과 고용부문의 교차적용이 어려운 상황임
 - 이용 가능한 자료원천의 경우, 전체 모집단을 포괄하지 못하거나 장기 시계열 도출이 불가능
 - 또, 그 경우에도 원천별로 분류기준이 달라 상호 비교 가능하도록 연계 구조를 설정하거나 원자료 재가공의 절차를 거칠 필요가 있음
- 산업별 분포 역시 인적 특성 분포에 비해 이용가능성이 크게 떨어지는 수준
 - 분류기준의 통일성은 한국표준산업분류가 일관되게 적용되고 있어 양호한 편
 - 연구원의 경우 연구개발활동조사에서는 산업 기준 조사가 이루어지고 있지 않아 대안 모색이 필요함

<표 4-9> 전공별 분포·추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력	경제활동인구조사	대계열만 구분 가능	자료원천 추가검색 필요
2. 이공계 박사인력	1) 경제활동인구조사 2) 박사인력활동조사	1) 대계열만 구분 가능 2) 소분류 적용 가능 (자연과학 7개, 공학기술 11개, 농학 5개)	
3. 과학기술 직업인력	1) 경제활동인구조사 2) 지역별고용조사	대계열만 구분 가능	자료원천 추가검색 필요
4. 연구원	연구개발활동조사	소분류 적용 가능 (이학 7개, 공학 11개, 농업과학 5개)	

<표 4-10> 직종별 분포·추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력	1) 경제활동인구조사 2) 직업별고용조사 3) 대졸자 직업이동경로조사	대계열*직종 분포	이용가능성, 안정성, 신뢰성 교차검토 필요 3)은 2005년 이후 졸업자만 가능하나 대안으로 고려
2. 이공계 박사인력	1) 경제활동인구조사 2) 박사인력활동조사	1) 대계열*직종 분포 2) 원칙적으로 전공소분류*직 종 가능	2)신뢰성 검토 필요 장기시계열 불가
3. 과학기술 직업인력	1) 경제활동인구조사 2) 지역별고용조사 3) 대졸자 직업이동경로조사	대계열*직종 분포	비이공계 출신 과거직업인력 파악 가능 3)은 2005년 이후 졸업자만 가능하나 대안으로 고려
4. 연구원	연구개발활동조사	-	유형분류 가능성 검토 필요 ex)교수/출연연/기업연/ 의료인력 등

<표 4-11> 고용부문별 분포·추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력	대졸자 직업이동경로조사	민간/외국인회사/공기업/법인단 체/정부기관/교육기관/연구기관 /무소속/기타 (2005년 이후 졸업자)	경찰, 직업별 고용조사에서도 가능성 확인 필요
2. 이공계 박사인력	박사인력활동조사	민간기업/공공부문 /대학(교)/ 기타교육부문 /민간비영리부문/기타	
3. 과학기술 직업인력	대졸자 직업이동경로조사	민간/외국인회사/공기업/법인단 체/정부기관/교육기관/연구기관 /무소속/기타	2005년 이후 졸업자만 가능 경찰, 직업별 고용조사에서도 가능성 확인 필요
4. 연구원	연구개발활동조사	공공연구기관/대학/기업체	

<표 4-12> 산업별 분포·추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력	1) 경제활동인구조사 2) 직업별고용조사	대계열*산업(중분류) 분포	이용가능성, 안정성, 신뢰성 교차검토 필요
2. 이공계 박사인력	경제활동인구조사	대계열*산업 분포	박사인력활동조사에 항목 추가 검토
3. 과학기술 직업인력	1) 경제활동인구조사 2) 지역별고용조사	대계열*산업(중분류) 분포	
4. 연구원	연구개발활동조사	-	분류 가능성 검토 필요

□ 「제2장 노동시장과 인력공급」 지표구성과 자료원천

○ 이어서 다음 <표 4-13>~<표 4-21>은 현황지표 중요도에 대한 사전검토, SEI 벤치마킹, 한국 통계현황 등을 종합적으로 고려한 제2장의 지표구성 및 자료원천을 제시함

- 제2장 역시 4개 인력그룹에 대한 직접적인 통계만을 제시하며, 앞서와 마찬가지로 실제 보고서의 분석에서는 다양한 비교그룹 통계, 해외통계, 과학기술통계 등이 함께 제시될 예정임
- 특히, 이 경우에는 일반적인 경제 지표와 산업통계 등도 분석 함의 도출에 중요하게 활용되어야 할 것으로 예상됨

○ 노동시장과 연구환경 등 주제가 세분화되면서 통계의 이용가능성이 크게 낮아진 것으로 평가되어, 보고서의 실행가능성을 높이기 위해 다음과 같은 두 가지 절충방안이 추가로 고려되었음

- 지표의 이용가능성은 해당 통계의 보고서 및 통계포털 등에 제공되고 있지 않더라도 조사내용(조사표) 기준으로 조사된 내용에서 통계를 가공할 수 있는 경우 유효한 자료원천으로 간주하며, 따라서 현재 원자료가 공개되거나 가공서비스가 이루어지고 있는지와 무관하게 조사내용을 기준으로 이용가능성을 판단하였음

- 제1장에서는 원칙적으로 모집단 대표성을 갖춘 원천을 위주로 검색하였으나, 여기서는 그러한 지표가 확보되지 못하는 경우가 많아 대상의 일부만 포괄하거나 하위그룹에 대한 표본조사로 진행된 자료도 후보로 포함함

○ 제2장 역시 2개의 절로 구성되며 전체 기본 지표목록은 다음과 같음

<표 4-13> 제2장 후보지표 목록

절구분	후보지표
제1절 노동시장 성과 현황	실업률/고용률 추이 연봉/소득/임금 추이 매칭/학위관련성 추이 직업안정성/경력단절/비정규직 추이 연구환경과 성과
제2절 신규인력과 해외 유출입	신규인력(졸업자) 규모/추이 신규인력(졸업자) 취업률/추이 국내외 유출입 현황/추이

- 제1절은 지표별로 개념상 해당되는 인력그룹에 대해서만 통계를 도출하며, 일자리 관련 자료원천은 노동 분야 통계에, 연구성과 관련 통계는 교육/과학 분야 통계에 주로 의존함
 - 실업률/고용률은 2개의 양성인력 그룹에 대해 도출되며, 일자리 특성 관련 지표들은 2개의 직업인력 그룹에 대해서 도출
 - 매칭 및 전공관련성 지표에서는 타분야로 진출한 이공계 인력그룹, 과기 분야로 유입된 타분야 전공자 그룹 등도 주된 비교대상이 되므로 추가됨
- 제2절에서도 취업률 등에서 해당되는 인력으로 한정된 경우가 있으며, 국내외 유출입의 경우 4개 인력그룹에 대한 별도의 통계추출이 불가능한 것으로 판단, 유출입 현황 관련 이용 가능한 지표를 고려하여 독자적으로 카테고리를 설정
- 우선, 경제활동 수준을 나타내는 대표적인 지표로 실업률과 고용률을 고려
 - 실업률의 신뢰성에 대한 최근의 논의와 국제적 추세를 따라 고용률을 한층 유력한 지표로 설정

- 이들 지표는 노동통계로부터 안정적으로 생산 가능할 것으로 기대됨

<표 4-14> 실업률·고용률 추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력	경제활동인구조사	이공계 대졸자 고용률 (취업자 비중; 전체 및 성별/연령별/대계열별/ 지역별 분포)	
2. 이공계 박사인력	1) 경제활동인구조사 2) 박사인력활동조사	이공계 박사학위자 고용률 (취업자 비중; 전체 및 성별/전공별/ 학위취득지별 분포)	이용가능성, 안정성, 신뢰성 교차검토 필요 박사인력활동조사 (2013년 시작)는 장기 시계열 불가

- 다음으로, 노동시장에서의 성과를 대변하는 물질적 보상수준은 연봉, 연간소득, 임금수준 등 다양한 형태로 조사되고 있어 비교가능성을 높일 방안이 요청됨
- 노동 분야의 일반적인 지표형태는 임금/보수이며, 교육 및 과학 분야 통계에서는 연간소득 또는 연간 근로소득의 형태를 취하는 경우가 많음

<표 4-15> 연봉·소득·임금 추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력 (취업자)	지역별고용조사	이공계대졸자 월평균 임금/보수 (전체 및 성별/연령별/ 대계열별/지역별 분포)	
2. 이공계 박사인력 (취업자)	1) 지역별고용조사 2) 박사인력활동조사	1) 이공계 박사학위자 월평균 임금/보수 (전체 및 성별 분포) 2) 이공계 박사학위자 연간소득 (전체 및 성별/전공별/ 학위취득지별 분포)	이용가능성, 안정성, 신뢰성 교차검토 필요 박사인력활동조사 연간소득은 임금 외 소득 포함

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
3. 과학기술 직업인력	지역별고용조사	소분류 기준 과학기술직업 종사 인력 월평균 임금/보수 (전체 및 직종별 분포)	
4. 연구원	1) 이공계인력실태조사 2) 박사인력활동조사	1) 이공계박사*연구직 연간 근로소득 (전체 및 전공별 분포) 2) 이공계박사*연구직 연간소득 (전체 및 전공별/ 학위취득지별 분포)	

○ 매칭 및 학위관련성, 전공관련성은 일자리의 질적 수준을 나타내는 동시에 과학 기술인력 수급 현황에 대한 잠재적 시그널을 제공하는 지표로 볼 수 있는데, 전체 모집단을 포괄하는 노동통계에서 이용하기는 대체로 어려움

- 제약적인 원천이나마 지표 생산을 도입하여 향후 시계열을 축적하고 포괄성을 높여나갈 필요가 있음
- 이와 관련하여 전체 노동통계로부터 추가로 도출할 수 있는 정보로서, 이공계와 비이공계 간 상호 직업분야 진출 현황 지표를 고려 가능

<표 4-16> 매칭 및 학위관련성 추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력 (취업자)	대졸자 직업이동 경로조사	교육수준 매칭정도(1~5) 전공 매칭정도(1~5) (전체 및 전공별 분포)	2005년 이후 졸업자만 가능
2. 이공계 박사인력 (취업자)	박사인력활동조사	업무의 박사학위 관련도 (0~24%/25~49%/50~74%/75~100%) (전체 및 전공별 분포)	장기시계열 불가능
이공계 대졸인력 (취업자)과 과학기술 직업인력 교차분석	규모/추이 원천 참고	이공계 비과학기술직 종사자 비이공계 과학기술직 종사자 (전체 및 주요 분포)	규모/추이 파트로 이동 고려

- 일자리의 질적 수준을 나타내는 또 다른 주요 기준인 직업안정성 지표로는 경력단절, 비정규직 또는 임시직 비중 등 다수의 후보가 고려됨
 - 4개의 인력그룹 각각의 직업안정성 현황을 검토할 수 있는 원천이 존재하기는 하나, 통일성은 결여되어 있어 상호 비교가능성을 높일 방안 마련이 필요함
 - 연구직의 경우, 전체 모집단에 대한 정제된 지표는 현재 이용가능하지 않으며, 일부 표본에 대한 단기 지표만 활용 가능

<표 4-17> 직업안정성/경력단절/비정규직 추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력 (취업자)	1) 경제활동인구조사 2) 대졸자직업이동경로조사 3) 지역별고용조사	1) 경제활동인구 비중 2) 비정규직근로자 비중 (전체 및 성별/연령별/ 전공별/지역별 분포) 3) 임시직/일용직 비중, 경력단절인력 비중	
2. 이공계 박사인력	1) 경제활동인구조사 2) 지역별고용조사 3) 박사인력활동조사	1) 경제활동인구비중 2) 임시직/일용직 비중, 경력단절인력 비중 3) 비정규직 비중	
3. 과학기술 직업인력	지역별고용조사	임시직/일용직 비중	
4. 연구원	1) 이공계인력실태조사 2) 박사인력활동조사	1) 비정규직 비중 2) 연구직 비정규직 비중	전체 모집단 파악 가능 통계 검색 필요

- 연구환경과 성과는 네 번째 인력그룹인 ‘연구직’에만 해당되나, 고급 과학기술인력의 활용환경과 관련하여 특별한 중요성을 지니므로 별도의 카테고리로서 설정
 - 환경과 성과 모두 교육 및 과학 분야 통계에서 도출 가능

- 성과지표는 표본대표성에 제약이 있는 만큼 향후 계량서지학적 정보 등 추가적 원천의 탐색이 요청됨

〈표 4-18〉 연구환경과 성과

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 연구원 연구환경	1) 연구개발활동조사	1) 일인당 연구개발비 일인당 지원인력	
	2) 이공계인력실태조사	2) 활동비중, 연구환경 만족도	
	3) 박사인력활동조사	3) 연구직 업무비중 연구직 주업만족도	
2. 연구원 성과	1) 이공계인력실태조사	1) 논문, 지재권, 수준	
	2) 박사인력활동조사	2) 연구직 논문, 단행본, 특허, 창업	

- 신규인력 관련 통계는 양성인력의 경우 교육분야 졸업통계에서, 직업인력의 경우 해당 분야 기관 통계로부터 도출됨
- 이공계 대졸인력은 교육통계로부터 직접적으로 파악되므로 이용가능성과 신뢰성이 높은 반면, 박사인력의 경우는 해외 학위취득 후 입국자가 정확히 파악되지 않는다는 점에서 한계가 있음
 - 과학기술직업인력과 연구원의 경우 기관조사에서 이·퇴직 인원이 파악되는 조사들을 원천으로 활용할 수 있으며, 신규 채용에만 초점을 맞출 것인지, 채용, 이직, 퇴직을 모두 포괄하는 유량 개념으로 도출할 것인지 추가 논의가 필요함
 - 취업률 통계는 이용가능성이 높은 편이나, 최근 취업률 집계방식에 변화가 있어 시계열 활용에 대한 추가 검토가 필요함

<표 4-19> 신규인력(졸업자)규모/추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력	고등교육기관졸업자 취업통계	이공계 졸업자수	최근 3년 합계 전체 및 성별/전공별/ 학위취득자별
2. 이공계 박사인력	1) 고등교육기관졸업자 취업통계+연구재단 해외박사학위자 등록DB 2) 박사인력활동조사	1) 이공계 졸업자수+이공계 신규 해외 박사학위 취득자수 2) 이공계 신규 박사학위 취득자수	
3. 과학기술 직업인력	산업기술인력 수급동향실태조사	신규채용 인력수	최근 3년 합계 전체 및 직종별
4. 연구원	여성과학기술인력 활용실태조사	신규채용 인력수	최근 3년 합계 전체 및 성별/학위수준별/대계 열별/ 정규직여부별

<표 4-20> 신규인력(졸업자) 취업률/추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
1. 이공계 대졸인력	고등교육기관졸업자 취업통계	이공계 취업률 이공계 정규직취업률 전공일치취업률	전체 및 성별/지역별/ 대계열별
2. 이공계 박사인력	1) 고등교육기관졸업자 취업통계 2) 박사조사	1) 이공계 취업률 이공계 정규직취업률 전공일치취업률 2) 이공계 박사 취업률	전체 및 성별/지역별/ 전공별

○ 과학기술인력의 유출입 현황은 국내 조사를 통해 전체 대상 인력의 현황이 파악
될 수 없다는 근원적 한계가 있어, 관련 정보를 추출할 수 있는 현행 조사통계를
고려하여 별도의 카테고리를 설정

- 2009년부터 정부에서 승인통계로 수행하고 있는 가공통계인 '이공계인력의 국내외 유출입 수지와 실태를 통해 학부생, 대학원생, 취업자, 박사인력 각각에 대한 유출입 규모 파악 가능
- 박사인력활동조사로부터 국제이동과 글로벌 활동에 대한 설문조사 결과 활용이 가능

〈표 4-21〉 국내·외 유출입 현황/추이

분류	자료원천(조사명)	예상 후보지표	비고
유출입 규모와 수지	이공계인력의 국내외 유출입 수지와 실태	이공계 학부생, 대학원생, 취업자 유출입 규모와 수지	
이동성과 글로벌 활동	박사인력활동조사	국제이동성 (여부/이동지역/사유) 협력연구/형태, 해외 커뮤니티 연계, 이주계획(여부/이동지역/사유)	

□ 「제3장 주요 이슈 진단」 및 「제4장 정책 리뷰」 기획

- 제3장 「제1절 기본이슈」는 경제사회적 변화나 기술트렌드와 무관하게 지속적으로 재등장하는 핵심 정책 이슈를 2~3건 선정하여 주기적으로 증거분석을 하는 것을 목적으로 하며, 후보 이슈를 리스트업하여 전문가 의견조사를 실시함
- 이슈의 선정은 (1) 이슈의 중요성, (2) 지속성, (3) 관련 지표 이용가능성의 3가지 요인을 모두 고려하여 평가

〈표 4-22〉 기본이슈 후보 목록

이슈명	설명
이공계 대학교육의 양적/질적 수준	연구개발 및 산업분야에서 요구되는 인재양성의 목표에 비추어, 교육환경, 교수역량, 재정지원, 교육효과, 수요대응 등 이공계 대학교육의 양적/질적 수준을 진단
과학기술인력의 (중소)기업혁신 기여	중소기업의 고급 과학기술인력 부족 및 활용 장애요인을 진단

이슈명	설명
과학기술인력의 기업가정신과 창업	비즈니스 융합 인재 양성, 기술창업 촉진, 기업가정신 함양 등의 현황을 진단하기 위하여 과학기술인력의 창업성과와 이슈를 파악
인구변화와 과학기술인력 수급	저출산·고령화로 인한 인구구조 변화 및 생산가능인구의 감소에 대비하기 위하여 과학기술인력의 수요와 공급을 진단 및 전망
일·가정양립과 여성과학기술인력 활용	결혼, 출산 및 양육으로 인한 경력단절 및 재취업 등 일·가정양립 관련 환경, 제도 및 지원의 현황과 이슈를 진단
두뇌유출과 두뇌순환	고급 두뇌의 국내 유입(고급 해외 과학기술인력 유인과 우수 유학생 귀국 유인) 관련 현황과 이슈를 진단하고, 글로벌 지식순환을 위한 해외 이동 및 협력활동의 수준과 한계를 파악
기술변화와 미래 과학기술인력	미래 과학기술 변화에 대한 예측에 기초하여 과학기술인력의 인구구조와 직업구조의 변화를 전망
과학기술인력 경력경로의 현황과 문제점	과학기술인력 경력경로의 유형을 파악하고, 경로 유형에 따른 임금, 직종, 직위, 부문 간 이동 등을 추적하여 고급인력 활용의 동태적 이슈 진단
인적자본 진부화(human capital depreciation)와 평생교육/재교육	급속도로 전개되는 기술 및 사회경제적 변화에 맞추어 기성 과학기술인력이 업무 효율성과 생산성을 유지, 향상시키도록 하는 제도 및 지원의 효율성과 문제점 진단

- 「제2절 특별이슈」는 해당 시기의 현안 이슈나 정책과제 가운데 중요성을 고려하여 라운드별로 선정되며, 수행체계에 따라 발간 전년도에 자문위원회와 집필진이 논의를 통해 선정함
- 「제4장 정책 리뷰」는 최신의 주요 정책동향을 2~3건 선정하여 앞서의 분석내용과 교차 진단하는 것을 목표로 하며, 전문가 설문을 통하여 정책 후보 목록을 구성
- 최근 3년을 기준으로, 객관적 증거에 비추어 그 정합성(정책의 방향성과 수행내용이 현재 과학기술인력의 현황과 이슈에 맞게 정합적으로 추진되었는가)이 진단될 필요성이 높은 정책에 초점을 맞춤

제3절 지표분석보고서 지표 서술 예시

□ 예시 지표 선정과 개요

- 기획안에 각 주제에서 활용될 지표에 대한 제안이 이루어져 있으나, 실제 이슈분석 및 서술은 이들 지표를 단순 나열하는 것이 아니라 특수한 함의를 도출할 수 있는 방향으로 이들을 교차활용하여 비교하고 외부 원천과도 연계하여 분석하는 것이 필요함
 - 실제 발간과정에서는 전문가 위원회와 주집필진의 논의를 통해 그 내용이 구성되어야 하며, 이 기획안에서는 본 연구진만의 분석을 통해 ‘예시’로 이를 구성
- 파일럿 지표 구성을 위하여 데이터의 이용가능성이 높은 주제를 일차적으로 고려하였으며, 나아가 그 함의 도출을 위하여 외부 정보의 추가 활용과 전문가 의견수렴 필요성이 상대적으로 낮은 주제 중심으로 구성함
 - 이러한 고려에서 박사인력 통계(인력규모)와 연구원 통계(인력활용)의 연령구조 비교를 유력한 후보로 채택
- 이는 현재 연구진 차원에서 추진할 수 있는 범위의 간단한 예시에 불과하며, 본격 추진과정에서는 다양한 통계원천으로부터의 지표 재추출과 다양한 관점에서의 분석 함의가 도출될 것으로 기대함

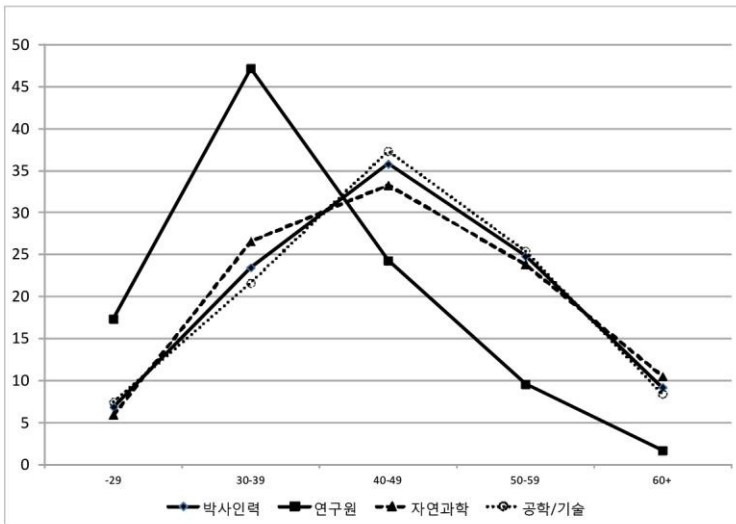
파일럿 지표: 이공계 박사인력과 이공계 연구원의 연령구조⁴²⁾

고령화와 이에 따른 생산성 및 성장잠재력 저하에 대한 우려는 과학기술 분야에서도 예외가 아니다. 특히 이 분야에서는 변화하는 기술트렌드를 빠르게 흡수해야 할 뿐 아니라 이렇게 새로이 유입된 지식과 축적된 경험 간의 상호협력이 필수적으로 요구된다. 이러한 의미에서 고령화와 연령구조에 대한 지

속적인 모니터링은 이 분야에서 더욱 중요한 과제가 된다.

아래 [그림]은 현재 우리 사회에서 활용 가능한 과학기술 분야 박사급 인력의 연령별 구조와 이들 인력의 주된 활동분야인 연구원의 연령구조를 비교한 것이다. 박사인력에 대해서는 전체 분포와 더불어 전공분야별(자연과학, 공학/기술) 분포도 함께 비교할 수 있도록 제시하였다.

[그림] 고급 과학기술인력 연령구조(%)



자료: 박사인력(전체, 자연과학, 공학/기술)은 「2012 박사인력활동조사」

연구원은 「2012년도 연구개발활동조사」

2012년 현재 한국의 전체 이공계 박사인력은 11만 명 수준이다. 이 가운데 37%가 40대이며, 50대가 25%, 30대가 22%로 그 뒤를 잇고 29세 이하와 60세 이상은 각각 10%에 미치지 못하는 낮은 수준이었다. 인구구조로 보았을 때, 국내 박사인력은 대체로 40대를 정점으로 대칭적인 분포를 나타낸다고 할 수 있다. 학문분야별로도 비슷한 추세를 보였지만, 공학/기술이 연령별 편차가

더 큰 것으로 나타났고, 자연과학이 비교적 더 젊은 인구 구성을 보였다.

이에 반해, 박사급 인력의 주된 일자리인 연구원의 연령분포는 매우 비대칭적인 구조로 나타난다. 2012년 현재 국내 연구원수는 상근상당 기준 31만 명 수준으로 박사인력 수를 크게 넘어서는 수준이고, 그 분포는 30대에서 정점을 이루고 이후 연령대에서 급격히 하락하는 형태를 보여 큰 차이를 보인다.

이러한 관찰은 고급 과학기술인력의 활용에서 가용인력의 인구구조와 실제 활용되고 있는 인력의 인구구조가 서로 조응하지 않으며, 30대 이하 연구원의 비중이 특히 높은 수준에서 요구되고 40대 중반 이후부터는 매우 제한된 우수 인력만이 연구직으로 지속적으로 활동할 기회를 얻는다는 것을 뜻한다. 또한, 현실에서 관찰되는바 청년 연구원의 많은 비중이 비박사 연구원으로 이루어져 있으며 비정규직으로 활동하는 경우가 많은 것과도 일치하는 결과이다.

이공계 연구직은 특성상 초기 경력에서의 인력수요가 특히 높고 이 수요가 급격히 감소하는 구조로 특징지을 수 있다. 직장 내 위계와 경력경로가 여전히 경직적인 한국 사회의 특성을 고려하면 고경력으로 갈수록 좋은 일자리일 것으로 예상되는데, 문제는 그 일자리 수는 매우 제한적으로 제공되는 동시에 초기 경력 일반연구직은 그 몇 배수가 요구되는 구조라는 점이다. 그 원인이 어디에 있는지 간에, 인력규모와 활용 간, 그리고 초기경력과 고경력 사이의 이러한 불균형에 대한 적절한 대응이 이루어지지 않으면 평균적 역량을 취득한 과학기술인력의 경력경로는 매우 불안정할 수밖에 없는 상황이다.

42) 이 파일럿지표에 제시된 수치는 검증과 보정작업을 거치지 않고 예시로 작성된 것이므로 인용 또는 분석 활용이 불가함

| 제5장 | 지표분석보고서 기획 개선안과 향후과제

제1절 지표분석보고서 기획안 개선을 위한 전문가 의견조사

1. 전문가 의견조사 진행

□ 의견조사 개요와 일정

○ 지표분석보고서 기획안 개선을 위한 전문가 의견조사를 다음 <표 5-1>과 같이 총 2회 실시하였고 응답자는 21명으로 집계되었음

- 1차 설문조사(9월7일~13일): 지표분석보고서의 기획 개요와 전체적 구성에 대한 의견을 묻고, 더불어 지표분석보고서 제1장 「과학기술인력의 규모와 구성」의 예상 자료원천과 후보지표의 구성에 대한 의견을 수렴
- 2차 설문조사(9월21일~27일): 지표분석보고서 제2장 「노동시장과 인력공급」의 예상 자료원천과 후보지표의 구성에 대한 의견을 수렴하고, 제3장 관련 연구진이 선정한 9개 이슈에 대해 응답자에게 우선순위를 평가하고 추가로 고려되어야 할 이슈를 추천하도록 하였으며, 제4장에서 진단되어야 할 정책 목록을 조사함

<표 5-1> 전문가 의견조사 일정

일정	세부 내용		
9월1일(목)	사전 안내		기획목적 및 방향성 등 의견 수렴 목적 설명 및 설문 참여 여부 확인
9월7일(수)~13일(화)	설문 조사	1차	전체 구성, 기본현황 구성에 대한 타당성 검증 및 추가 지표 추천
9월21일(수)~27일(화)		2차	이슈별 구성에 대한 타당성 검증 및 추가 이슈, 지표 추천
9월말~10월초	회수 및 결과 분석		

□ 의견조사 응답자 구성

- 의견조사 응답자는 총 21명이며, 소속기관별 구성현황을 살펴보면 대학 9명(42.86%), 연구기관 5명(23.81%), 부처산하기관 4명(19.05%), 기타2명(9.52%) 순으로 나타나며 다음 <표 5-2>와 같음

<표 5-2> 응답자 구성

(명, %)

구분	대학	연구기관	부처 산하기관	연구관리 전문기관	기타	계
대상자수	9	5	4	1	2	21
비율(%)	42.9	23.8	19.0	4.8	9.5	100

주: 기타의 경우 사업단 및 STEPI 원내 응답자에 해당함

2. 전문가 의견조사 결과

□ 메타기획에 대한 전문가의견

○ 보고서 명칭

- 『한국의 과학기술인력』에 대해서는 대체로 이견 없이 적절하다는 평가
- 보고서의 성격을 더 명확히 나타내기 위해서 『지표로 본 한국의 과학기술인력』, 『한국의 과학기술인력지표』, 『한국의 과학기술인력 통계 분석』 등이 대안으로 제시됨
- 또는 부제를 추가하는 것이 다수 전문가에 의해 권고되었는데, 부제 후보로는 『한국의 과학기술인력: 현황과 동태』, 『한국의 과학기술인력: 양성, 활용실태 및 정책적 효과성』, 『한국의 과학기술인력: 현황과 진단』, 『한국의 과학기술인력: 현황과 분석』 등이 제안됨

○ 발간목표의 타당성

- 발간목표의 타당성과 필요성에 대체로 동의한다는 의견이었음
- 정책 관련 스토리텔링과 어젠다 도출을 좀 더 적극적으로 표명하고, 경력경로 등 질적 현황에 대한 포괄여부도 명시적으로 언급하는 것이 좋겠다는 보완 의견이 수렴됨

○ 기존 발간물과의 차별성

- 기획의 차별성이 잘 드러나고 기존 연구와 구별되는 의의가 있다는 평가
- 다만, 기획에서 설정된 차별성을 잘 실현할 수 있도록 수행단계에서 면밀한 주의가 요청된다는 점과, ‘기본 지표’의 유지와 ‘이슈 선정, 스토리텔링’ 간의 균형을 유지하는 것이 어려운 과제라는 점 등의 의견이 있었음

○ 수행체계와 발간주기의 적절성

- 수행체계에 대해서는 대체로 적절하다는 의견인 가운데, 더 구체화될 필요성 제기됨
- 3년의 발간주기가 너무 길다는 의견이 다수 있었으며, 2년 주기로 단축하거나 섹션별로 3년에 걸쳐 순환 발간하는 방안 등이 제시됨

○ 인력 범위 및 직업 범위의 적절성

- 인력 범위에서 의약보건학을 제외하는 것은 타당하나, 융복합 트렌드를 고려하여 직업범위는 광의로 설정하고 의약분야도 포함하는 것이 타당하다는 의견이 다수를 이룸
- 석사급 인력, 기술인력의 독자성이 적절히 반영되지 못했다는 의견도 제시됨
- 박사급 직업의 대리변수로 연구원 지표를 활용하는 것에 대해서는, 그 한계가 명확하지만 다른 대안이 없다는 데 대체로 동의

□ 목차 구성에 대한 전문가의견

○ 전체 장별 구성의 적절성

- 대체로 적절하다는 평가
- 3장과 4장의 내용이 더 구체화되고 명확히 설정될 필요가 있다는 의견이 제시됨
- 3장과 4장을 통합하거나 4장은 본 보고서에서 제외하고 별도의 발간물로 추진하는 것도 고려 권고

○ 제1~2장 내용과 구성의 적절성

- 제1장과 제2장의 구성에 대해서는 대체로 동의하고 있음
- 현재 기본 인력그룹에 대한 지표체계만 제시되어 있으므로 실제 집필과정에서는 비교그룹의 활용, 국제비교, 통합적 분석의 진행, 수급 분석틀 확보 등이 반드시 추진되어야 함을 강조

○ 제3~4장 내용과 구성의 적절성

- 목표하는 내용에서 ‘정책 정합성 검토’의 의미가 모호하여 명확히 해야 한다는 권고
- 제3~4장이 핵심적 차별성이라는 의견과 전체 보고서의 정체성에서 벗어난다는 의견이 동시에 있어 주목됨

□ 지표체계와 자료원천(제1~2장)에 대한 전문가의견 요약

- 이미 제시되고 있는 부분도 있으나, 학력별, 성별, 연령별, 지역별 등등 세부분포와 교차표를 제시하는 것이 필수적으로 요청됨
- 노동분야 통계원천과 연구개발활동조사 양자가 너무 이질적인 통계분야인 관계로 통합적 분석이 가능할지 우려됨
- 연령분포의 구분이 적어도 5세 간격은 되어야 의미가 있으며, 경력년수와 함께 비교하여 분석할 필요가 있음

- 전공의 경우, 대계열 분류만으로는 부족하므로 교육통계, 산업기술인력통계 등 보완자료를 다수 활용할 필요가 있음
- 고용부문에서 민간기업은 대기업/중소기업 분화가 필요함
- 연구원의 경우에도 산업별 또는 기술분야별 분류가 필수적인데, 현재 이용하기 어려우므로 연구진 자체 추가조사를 고려할 필요가 있음
- 이동성 현황에 대한 파트가 추가될 필요가 있음
- 기타 세부 자료원천에 대한 다수의 조언이 수렴됨

□ 이슈분석(제3장)에 대한 전문가 중요도 평가

- 제3장에 대해서는 앞서 연구진이 예시한 9개 이슈의 상대적 중요도를 설문하고 추가 이슈에 대한 의견을 조사함
- 앞서 제시한 (1) 이슈의 중요성, (2) 지속성, (3) 관련 지표 이용가능성 등을 기준으로 각 이슈의 적절성을 5점 척도로 조사한 결과는 다음 <표 5-3>과 같음
 - 중요도 조사결과 우선순위가 높은 이슈를 향후 발간과정에서 우선적으로 고려하고, 자문위원회와 집필진이 실행가능성을 추가로 검토하여 최종 선정하게 됨

<표 5-3> 기본이슈 중요도 평가 결과

순위	이슈명	평균 점수
1	인구변화와 과학기술인력 수급	4.32
2	기술변화와 미래 과학기술인력	4.10
3	이공계 대학교육의 양적/질적 수준	4.00
4	과기인력 경력경로의 현황과 문제점	3.95
4	두뇌유출과 두뇌순환	3.95
6	일·가정양립과 여성과기인력 활용	3.63
7	과학기술인력의 기업가정신과 창업	3.47
8	과학기술인력의 (중소)기업혁신 기여	3.42
9	인적자본 진부화 (human capital depreciation)와 평생교육/재교육	3.21

○ 추가적으로 제안된 이슈들은 다음과 같으며, 대부분 앞서 선정된 이슈들의 하위 이슈를 구성하는 경우가 많음

- 융합인재, 융합교육 니즈와 양성
- 연구직 초기경력: 비정규직과 포스트닥
- 경력 간 연계활용과 산업계 인력유출 문제
- 대학교육의 수요지향성 제고
- R&D 투자와 연구인력 영향관계
- 지역 간, 부문 간, 국가 간 이동성 문제

□ 정책리뷰(제4장)의 정책 후보리스트에 대한 전문가 제안

○ 제4장에 대해서는 정합성 검토가 필수적으로 요청되는 정부정책에 대해 전문가 설문을 진행하는 것이 바람직함

○ 연구진의 사전조사와 전문가 제안을 통합한 후보 정책 목록은 다음과 같음

- 과학기술기본계획, 과학기술인재 육성지원 기본계획, 여성기업활동촉진 기본계획, 여성과학기술인 육성지원 기본계획, 중소기업 인력지원 기본계획, 과학영재 발굴육성 종합계획, 산학협력 5개년 계획 등 관련 기본계획들
- 대학구조개혁, 공학교육혁신, 공학인증제도 등 대학개혁 정책
- 산업연계교육활성화선도대학 사업(프라임사업), 산학협력선도대학 사업(LINC 사업), 대학특성화 사업(CK 사업) 등 산업수요 대응을 위한 대학 교육정책
- 연구원 정년제도, 고경력 과학기술인 활용정책, 과학기술인 취·창업 지원정책, 지역신산업선도인력양성정책, 사회수요 맞춤형 고등교육 인재양성 정책, 산업 현장 여성 R&D 인력 확충방안 등 맞춤형 지원정책

제2절 전문가 의견 수렴을 통한 지표분석보고서 수정안

- 기획안의 대부분이 전문가 의견수렴 과정에서 컨센서스를 도출할 수 있었던 것으로 평가되어, 이 절에서는 수정 또는 추후 발간과정에서의 추가 논의가 필요한 개선점을 중심으로 제시함

□ 메타기획의 수정 내역

- 발간목표, 차별성, 전체적 구성, 수행체계 등은 적절하게 설정된 것으로 평가되어 그대로 유지
- 지표통계의 성격을 명확히 하고 부제를 추가하라는 권고를 받아들여 보고서명은 『지표로 본 한국의 과학기술인력: 현황과 진단』으로 잠정 결정함
- 발간주기를 단축하는 것이 바람직하다는 권고의 타당성은 인정되나, 과제의 특성과 자원을 고려할 때 이를 바로 실현하기는 어려우므로 3년 주기로 착수하되 추후 주기 단축을 고려할 필요가 있음⁴³⁾
- 대상 인력의 범위는 4대 인력그룹을 유지하되, 항목에 따라 필요성이 인정되는 경우 석사, 전문학사 지표를 별도로 추가함
 - 이 두 인력그룹이 기본 인력그룹으로 추가되어야 한다는 의견이 다수 있었으나, 숙련수준과 활용목적의 분명한 경계가 된다는 관점에서 ‘대졸’과 ‘박사학위’만큼 뚜렷하게 독자적 의미를 갖기 어렵다고 판단됨
 - 국가 간, 문화 간 학제의 비교가능성을 고려하면, 국제비교 면에서도 ‘대졸인력’과 ‘박사인력’만이 일정 수준의 보편성을 갖는 것으로 평가함
- 과학기술직업의 범위는 <표 4-3>의 확장안으로 재설정함
 - 많은 전문가들이 이공계 인력이 새롭게 진출하는 영역을 포괄할 수 있도록 확장안의 일부 직업을 추가할 것을 제안

43) 이 지표분석보고서는 STEPI 연구과제의 일환으로 수행되며, 동일 연구과제에서 3년 주기의 대규모 인력조사가 수행되고 있어 이 순환주기를 우선적으로 고려해야 함

- 추가직종이 대부분 관리자 및 타분야 전문가인데, 이들 가운데 취사선택하여 추가하는 것이 오히려 자의적일 수 있어 현재의 확장안을 모두 포괄하는 것으로 최종적으로 제안함
- 향후 실행과정에서 자문위원회와 집필진의 논의를 통해 수정, 보완 가능

□ 지표체계의 수정 내역

- 전체 지표 프레임워크에 대해서는 대체로 전문가그룹의 동의가 이루어졌으며, 향후 발간 준비과정에서 세부 지표목록의 보완과 자료원천의 추가 검색이 필요함
- 초안에 제시된 자료원천에 더하여, 교육통계 및 산업기술인력통계 등을 추가원천으로 고려하여 전공별, 분야별 분포 통계를 추가
- 초안에 제시된 기초지표 외에, 다양한 비교그룹 및 해외 통계를 함께 확보하여 분석 효율성을 제고
- 이동성 지표의 추가에 대한 제의는 제3장의 이슈분석 주제에서 반영
- 현재 지표체계는 현실적인 통계 이용가능성의 제약을 감안하여 설계된 것으로서, 향후 관련 통계 생산 및 이용가능성의 변화에 따라 지속적으로 업데이트할 필요가 있음

□ 이슈분석 및 정책리뷰 관련 최종안

- 전문가의견 조사결과 선정된 상위 2개 이슈가 중요도와 자료 이용가능성 모두에서 가장 유망한 것으로 인정되어, 기본 이슈로 채택: (1) 인구변화와 과학기술인력 수급; (2) 기술변화와 미래과학기술인력
 - 이때, 추가 의견을 수렴하여 융합인재와 융합교육 관련 현황 검토를 (2)번 이슈에서 포괄
- 추가 후보로서, 전문가의견 조사에서 다음 순위를 차지한 (3) 이공계 대학교육의 양적/질적 수준, (4) 과기인력 경력경로의 현황과 문제점, (5) 두뇌유출과 두뇌순

환의 3개 이슈와, 지표체계 추가 의견에서 추천되었던 ‘과학기술인력의 이동성’ 등 4개 이슈 가운데 추가 채택을 검토

- 이들 후보 이슈는 정책적 중요도는 매우 높지만 현재 지표 이용가능성이 불투명한 것이 주요 감점 요인이었던바, 증거기반 구축 가능성을 추가로 검토하여 이 가운데 1~2건을 기본 이슈로 추가 채택

- 이 과정을 통하여 발간 준비년도에 최종적으로 3~4건의 기본 이슈를 채택하여 발간을 추진하고, 해당 시기 특별이슈에 대한 전문가 의견을 추가 수렴
- 정책 후보는 현재 후보 목록이 구축되었으므로, 정책 수위에 대한 조정작업을 거쳐 목록을 확정하고, 발간 준비년도에 그 중요도 및 지표를 통한 진단 가능성에 대한 추가 설문을 통해 최종 진단대상을 확정

제3절 논의의 종합과 향후 과제

□ 과학기술인력 지표분석보고서 기획의 의의와 한계

- 『지표로 본 한국의 과학기술인력: 현황과 진단』 보고서는 분산적이고 단절적인 한국 인력통계의 한계를 극복하고, 특정 분야의 관심 인력그룹에 대한 지표통계를 통합적으로 제시하고 연계 분석함으로써 단순한 데이터 제공 이상의 부가가치를 창출하려는 시도로서 의의를 지님
- 이는 조사 및 데이터베이스의 수량은 급증하고 있는데도 불구하고 학술 및 정책 연구를 위하여 안정적으로 의존할 수 있는 기본 현황에 대한 컨센서스는 이루어지고 있지 못한 정책기획 현실을 개선하는 데 크게 기여할 것으로 기대됨
- 또한, 신뢰성 있는 정보를 맥락에 따라 정제하여 안정적으로 공급함으로써, 단편적인 데이터가 잘못 해석되거나 과장되어 유통되고 그 결과 정책의 추진력과 성과 창출을 가로막았던 기존의 문제점을 해소할 것으로 전망됨

- 한편, 이 보고서는 기존 데이터의 가공 및 분석에 주로 의존하므로 통계 이용가능성에 제약이 있는 경우 이를 뛰어넘을 수 없다는 근본적 한계를 지니며, 그 제약요인을 주어진 것으로 보고 최대한의 분석함의를 끌어내려는 노력이 크게 요구됨
- 또한, 활용을 목표로 하는 대부분의 통계원천에서 원시데이터의 활용과 재가공이 필수적으로 요청되는데, 다양한 통계분야 및 기관의 이해와 협조를 구해야 한다는 어려움이 있음
- 또한, 지속적인 모니터링에 큰 의의가 있는 만큼, 아무리 진일보된 형태의 지표보고서를 발간하더라도 정기 시리즈로 안정화되는 것이 관건이며, 이는 안정적인 예산지원과 인력투입이 없이는 불가능할 것임

□ 향후 과제

- 무엇보다 자료원천의 안정적 확보를 위한 기관 간 협조, 자문위원회의 안정적 운영이 중요하며, 되도록 다양한 활용루트를 확보하기 위하여 가능한 한 많은 자료원천을 파악하는 것이 필수적으로 요청됨
- 전문가 의견수렴 과정에서 밝혀진 바, 여전히 관련 부처 및 전문가 그룹의 관심과 참여수준이 높지 않으므로 이를 독려하고 정책, 통계, 대학, 과학기술 등 서로 다른 분야의 전문가들 간의 협력 모델을 확립해나가야 함
- NTIS, K2Base, 과기인재종합정보시스템 등 정보인프라들과의 협력체계를 구축하여 자료 활용 및 분석 서비스를 상호 지원하는 양방향 소통구조를 밀접하게 전개해 나가야 함
- 예산 확충, 발간주기의 단축, 필수지표의 확대, 포괄이슈의 확대 등 향후 발전을 도모하기 위한 지속적인 노력이 필요함

참고문헌

- 김병목·오세홍 외(2003), 「주요 선진국의 과학기술지표체계 비교분석 연구」, 과학기술기획평가원
- 고용노동부·한국고용정보원(2015), 「2013 대졸자직업이동경로조사 기초분석보고서」
- 교육과학기술부(2011), 「과학기술인재통계 종합정보 및 정책 조사·분석체계 구축을 위한 기획 연구」
- 교육부 보도자료(2016.8.30.), 「2016년 교육통계 발표」.
- 교육부·한국교육개발원(2016), 「2015 고등교육기관 졸업자 건강보험 및 국세 DB연계 취업통계연보」
- 미래창조과학부 보도자료(2013.11.14.), 「OECD, 과학기술혁신 정책의 미래를 담은『2014 OECD 과학기술 산업 전망』」.
- 미래창조과학부(2014a), 「과학기술인력 통계정보 협업체계 구축 및 연계 방안 연구」.
- _____ (2014b), 「2013년 국가연구개발사업 조사분석보고서」.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015a) 「2014년도 연구개발활동조사 보고서 및 통계표」.
- _____ (2015b), 「2014년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- _____ (2015c), 「2014년 이공계인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사보고서(개인)」.
- 미래창조과학부·과학기술정책연구원(2016), 「2015년 이공계 인력 국내의 유출입 수지와 실태 보고서」.
- 미래창조과학부·(재)한국여성과학기술인지원센터(2015.12.), 「2014년 여성과학기술인력 활용 실태 조사 보고서」.
- 미래창조과학부·한국연구재단(2015), 「2015년도 대학연구활동 실태조사 분석 보고서」.
- 미래창조과학부·한국정보통신진흥협회·한국전자정보통신산업진흥회(2016), 「2015년도 ICT 인력 동향실태조사보고서」.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2015), 「2014년 산업기술인력 수급실태조사 보고서」.
- 중소기업청·중소기업중앙회(2015), 「2015년 중소기업 기술통계 조사보고서」.
- 통계청(2012), 「지역별 고용조사 품질진단 연구용역 최종결과보고서」.
- _____ (2015), 「산업기술인력 수급 실태조사 통계정보 보고서」.
- _____ (2016), 「인적자본기업패널조사 통계정보 보고서」.
- 한국교육개발원·한국과학기술기획평가원(2010), 「국가 인재 통계 체계 혁신 활용방안 연구(III)-과학기술인재 통계혁신방안」.

한국과학기술기획평가원(2014), 「우리나라와 OECD국가의 연구개발인력 현황」, 『KISTEP 통계브리프』, 14(21), 한국과학기술기획평가원.

_____(2015), 「OECD 자료로 살펴본 세계과학기술인력 현황」, 『KISTEP 통계브리프』, 15(27), 한국과학기술기획평가원.

한국교육개발원·한국과학기술기획평가원(2010), 「국가 인재 통계 체제 혁신 활용방안 연구(III)-과학기술인재 통계혁신방안」

황용수 외(2009), 「과학기술혁신시스템 진단의 과학화」, 과학기술정책연구원

OECD(2012), "Mapping Careers and Mobility of Doctorate Holders: Draft Guidelines, Model Questionnaire and Indicators - Third Edition".

_____(2014), "OECD STI(Science, Technology and Industry) Outlook 2014".

과학기술정책통합지원서비스 웹사이트, <http://k2base.re.kr>

국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 웹사이트, <http://www.ntis.go.kr/ThMain.do>

국가과학기술연구회 통합정보통계서비스 웹사이트, <http://stat.nst.re.kr/index.do>

글로벌 과학기술정책정보서비스 웹사이트, <http://www.now.go.kr>

미국 IRIS 웹사이트, <http://iris.isr.umich.edu/>

북유럽 R&D 통계 정보 서비스 웹사이트,

<http://www.foustatistikbanken.no/nifu/?language=en>

일본 Scirex 시스템 웹사이트, <http://www.jst.go.jp/crds/scirex/en/>

일본 NISTEP 웹사이트, http://www.nistep.go.jp/en/?page_id=54 및 2016년도 Digest of Japanese Science and Technology Indicators(2016)

<http://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/NISTEP-RM251-SummaryE.pdf>

영국 정부 통계부문 웹사이트,

<https://www.gov.uk/government/statistics/science-engineering-and-technology-statistics-2013>

영국통계청 BERD보고서 웹사이트,

<https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/researchanddevelopmentexpenditure/bulletins/businessenterpriseanddevelopment/2014#country-and-regional-breakdown-of-expenditure-and-employment-in-uk-businesses-on-performing-rd>

영국국립경제사회연구소 웹사이트,

<http://www.niesr.ac.uk/publications/science-engineering-and-technology-technicians-uk-economy#.V12cu49OJZX>

영국 SET Technicians in THE UK economy 보고서 웹사이트,

<http://www.gatsby.org.uk/uploads/education/reports/pdf/geoff-mason-report-2012.pdf>

Innovation Policy Platform 웹사이트, <https://www.innovationpolicyplatform.org/>

NSF SEI 2016 웹사이트, <https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/>

OECD STI OUTLOOK 2014 웹사이트,

<http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-industry-outlook-19991428.htm>

OECD STI Scoreboard 2015 웹사이트,

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard-2015-en#page1

OECD MSTI(Main Science and Technology Indicator) 웹사이트,

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB

OECD Factbook 2015~2016 웹사이트,

<http://www.oecd.org/publications/oecd-factbook-18147364.htm>

EUROSTAT Statistics yearbook 웹사이트,

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook

Eurostat database 웹사이트, <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>

EU Innovation Union Scoreboard 웹사이트,

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf

UNESCO Institute for Statistics 웹사이트, <http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx>

Summary

[Title] Proposal for STEPI Report on Science and Engineering Labor Force Indicators

- **Project Leader: Kawon Cho**
- **Participants: Tae Yang Kim · Soo-Ah Sohn**

With the advances of the knowledge-based society and the advent of the Fourth Industrial Revolution, there are growing needs for providing statistical indicators on science and engineering (S&E) policy systematically and increasing the utilization of the indicators. As a response, this study aims to submit a proposal for a periodic report on Korean S&E labor force indicators as well as describe its organization and data sources.

Specifically, the overall proposal is organized as follows:

First, this proposal defines a basic framework for the tentatively named “Korean Science and Engineering Labor Force” report including its scope, contents and organization. It also selects and presents indicators required to implement the proposed plan. Second, this proposal identifies and presents sources of data available to support the selected indicators by reviewing a variety of statistical topography currently available in Korea. Third, this proposal selects pilot indicators from core indicators and examines them for feasibility. It then looks into their limitations and a direction for improvement.

To achieve these research objectives, we drew implications for developing a proposal by looking extensively into the current state of statistics in and out of Korea and conducting benchmarking for best practices. Based on the results, we drafted the overall organization of the indicators report and confirmed a revised draft after collecting feedback and inputs from experts in various fields. Furthermore, this study describes core issues and tasks expected to arise in the

course of future implementations and presents them as guidelines for the implementation phase.

The proposal drafted based on our study results is organized as follows:

- ☐ Title: “Korean Science and Engineering Labor Force Indicators: Current State and Diagnosis”
- ☐ Publication objectives: To monitor the size and current state of the Korean science and engineering labor force continuously and build the evidence base for key policy issues
- ☐ Distinctiveness: This study does not intend to simply collect and present quantitative data. Rather, it aims to provide a storytelling-oriented indicators report that identifies correlations and implications by going through the process of building consensus with related communities.
- ☐ Publication frequency: Every three years
- ☐ Target group: University graduates, doctorate holders, employed labor force, and researchers all in the fields of science and engineering
- ☐ Organization of the contents

Chapter	Section	Candidate Indicators
Chapter 1. Size and Distribution of Science and Engineering Labor Force	Section 1. Size and Distribution	-Total size and trends -Distribution and trends by gender -Distribution and trends by age group -Regional distribution and trends
	Section 2. Distribution by Key Area	-Distribution and trends by major -Distribution and trends by type of occupation -Distribution and trends by employment sector -Distribution and trends by industry
Chapter 2. Labor Market and Labor Supply	Section 1. Labor Market Performance	-Trends of unemployment/employment rates -Trends of annual salary/income/wage -Trends of matching job to degree/relevance of degree -Trends of job stability/ career interruption/non-regular jobs -Research environment and performance
	Section 2. Inflow of New Labor Forces	-Size and trends of new graduates -Employment rates and trends of new graduates -Current state and trends of inflows/outflows

Chapter	Section	Candidate Indicators
Chapter 3. Diagnosis of Key Issues	Section 1. Basic Issues	-Population changes and demand/supply of science and engineering talent -Technology changes and future science and engineering talent
	Section 2. Special Issues	-Quantitative and qualitative levels of university education in natural sciences and engineering -Career paths of science and engineering talent and associated issues -Brain drain and brain circulation -Mobility of science and engineering talent
Chapter 4. Policy Review		-Basic plans related to human resources in science and engineering fields -Policy for reforming natural science and engineering universities -University education policy to respond to industrial demand -Other policies to foster and utilize talent

Taking one step further, we have identified and presented sources of data on each candidate indicator.

To ensure the stable publication of the planned indicators report in the future, it is essential to take the following follow-up activities: First, to secure diverse data sources, it is necessary to ensure cooperation among the organizations concerned and to run an advisory council. Second, relevant departments and agencies as well as expert groups should be encouraged to take interest and engage. A model for cooperation among experts in different fields such as policy, statistics, university education, and science and engineering should also be developed. Third, a two-way communication structure needs to be developed to build a system to cooperate with the existing S&E information infrastructures. Fourth, continuous efforts need to be made in the future, such as increasing budgets, shortening the publication frequency, expanding essential indicators, and expanding issue coverages.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Background and Objectives of the Study	1
Chapter 2. Current State of Korean S&E Labor Force Indicators	4
1. Production and Use of Indicators	4
2. Limitations in the Use of Indicators and Improvement Issues	68
Chapter 3. Literature Review and Best Practice Analysis	71
1. Case Studies of Science and Engineering Indicators (SEI)	71
2. Other Cases	92
3. Implications from Benchmarking of Other Cases	117
Chapter 4. Proposal for STEPI Report on S&E Labor Force Indicators ..	118
1. Overview	118
2. Initial Draft of the Proposed Indicator Analysis Report	119
3. Examples of Indicator Descriptions for the Report	145
Chapter 5. Report Improvement Plan and Future Tasks	148
1. Expert Survey to Improve the Report Proposal	148
2. Revised Proposal Based on Expert Opinions	154
3. Summary of the Discussions and Future Tasks	156
References	159
Summary	163
Contents	167

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)